

2026–2027 学年度大同中学高一上集合综合练习

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 集合 $A = \{1, 2, 3, 5\}$, 当 $x \in A$ 时, 若 $x - 1 \notin A$, $x + 1 \notin A$, 则称 x 为 A 的一个“孤立元素”, 则 A 中孤立元素为 ____.
4. 已知全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $A = \{1, 2\}$, $A \cup (\complement_U B) = U$, 试写出一个符合要求的集合 $B =$ ____.
5. 已知集合 $M = \{1, m + 2, m^2 + 4\}$, 且 $5 \in M$, 则 m 的值为 ____.
6. 若 $x \in A$, 则 $\frac{1}{x} \in A$, 就称 A 是伙伴关系集合, 集合 $M = \left\{-1, 0, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, 1, 2, 3, 4\right\}$ 的所有非空子集中具有伙伴关系的集合的个数为 ____.
7. 已知 $m \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{R}$, 若集合 $\left\{m, \frac{n}{m}, 1\right\} = \{m^2, m + n, 0\}$, 则 $m^{2025} + n^{2025}$ 的值为 ____.
8. 已知非空集合 A 、 B 同时满足以下四个条件:
- ① $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$; ② $A \cap B = \emptyset$; ③ $\text{card}(A) \notin A$; ④ $\text{card}(B) \notin B$.

注: 其中 $\text{card}(A)$ 、 $\text{card}(B)$ 分别表示 A 、 B 中元素的个数.

- (1) 如果集合 A 中只有一个元素, 那么 $A =$ ____;
- (2) 如果集合 A 中有 3 个元素, 则有序集合对 (A, B) 的个数是 ____.
9. 设 U 为全集, 对集合 X, Y , 定义运算“ $*$ ”, $M * N = \complement_U(M \cap N)$.
已知全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, 集合 $X = \{1, 2, 3\}$, $Y = \{3, 4, 5\}$, $Z = \{2, 4, 7\}$,
则 $(X * Y) * Z =$ ____.
10. 已知集合 $A = \{x \mid 2a + 1 \leq x \leq 3a - 5\}$, $B = \{x \mid x < 0 \text{ 或 } x > 19\}$. 若 $A \subseteq (A \cap B)$, 则实数 a 的取值范围是 ____.
11. 对于 A 、 B 两个集合, 满足 $A \cup B = \{n \mid 1 \leq n \leq 6, n \in \mathbb{Z}\}$, $A \cap B = \emptyset$, 且 A 中元素个数不属于 A 、 B 中元素个数不属于 B . 求满足题意的不同的 A 的个数为 ____.
12. 设 A 、 B 是非空集合, 定义 $A * B = \{x \mid x \in A \cup B \text{ 且 } x \notin A \cap B\}$, 已知 $A = \{x \mid 0 \leq x \leq 3\}$, $B = \{x \mid x \geq 1\}$, 则 $A * B =$ ____.

二、选择题

13. 以下关系: ① $0 \in \{0\}$; ② $\emptyset \in \{\emptyset\}$; ③ $\{0, 1\} \subseteq \{\{0, 1\}\}$; ④ $\{(a, b)\} = \{(b, a)\}$; ⑤ $\emptyset \subseteq \{\emptyset\}$; 其中正确的个数为().
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 5
14. 已知集合 $A = \{1, |a - 1|, a + 2\}$, 且 $2 \in A$, 则实数 a 的值为().
- A. -1 B. 0 C. 3 D. -1 或 3

15. 已知集合 $U = \{x \mid 0 < x \leq 6, x \in \mathbb{N}\}$, 若 $A \subseteq U$, 且同时满足: ①若 $x \in A$, 则 $3x \notin A$; ④若 $x \in \complement_U A$, 则 $3x \notin \complement_U A$. 则集合 A 的个数为().

A. 4 B. 8 C. 16 D. 20

16. 指示函数是一个重要的数学函数, 通常用来表示某个条件的成立情况. 已知全集 U 的元素个数有限, 对于 U 的任意一个子集 S , 定义集合 S 的指示函数 $f_S(x) = \begin{cases} 1, & x \in S \\ 0, & x \in \bar{S} \end{cases}$, 集合 A 、 B 都是 U 的子集. 现有以下四个命题:

①若 $A \subseteq B$, 则 $f_A(x) \leq f_B(x)$;

② $\sum_{x \in A} f_A(x) < \sum_{x \in U} f_A(x)$;

③ $\sum_{x \in U} f_{A \cup B}(x) = \sum_{x \in U} (f_A(x) + f_B(x) - f_A(x)f_B(x))$;

④ $\sum_{x \in U} (1 - f_A(x))(1 - f_B(x)) = \sum_{x \in U} (1 - f_A(x) - f_B(x))$.

注: $\sum_{x \in M} f(x)$ 表示 M 中所有元素 x 所对应的函数值 $f(x)$ 之和. (其中 M 是 $f(x)$ 定义域的子集)

上述命题中真命题的个数是().

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

三、解答题

17. 设集合 $A = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$, $B = \{x \mid x^2 + 2(a+1)x + a^2 - 5 = 0\}$.

(1) 若 $A \cap B = \{2\}$, 求实数 a 的值;

(2) 若 $A \cup B = A$, 求实数 a 的取值范围.

18. 设全集 $U = \mathbb{R}$, 集合 $A = \{x \mid 0 < x < 2\}$, $B = \{x \mid a - 1 < x < 2a + 3\}$.

(1) 若 $A \cup B = B$, 求实数 a 的取值范围;

(2) 若 $A \cap B = B$, 求实数 a 的取值范围.

19. 对于正整数集合 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\} (n \in \mathbb{N}^*, n \geq 3)$, 如果去掉其中任意一个元素 $a_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 之后, 剩余的所有元素组成的集合都能分为两个交集为空集的集合, 且这两个集合的所有元素之和相等, 就称集合 A 为“和谐集”.

(1) 判断集合 $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ 是否是“和谐集”, 并说明理由;

(2) 求证: 若集合 A 是“和谐集”, 则集合 A 中元素个数为奇数;

(3) 若集合 A 是“和谐集”, 求集合 A 中元素个数的最小值.

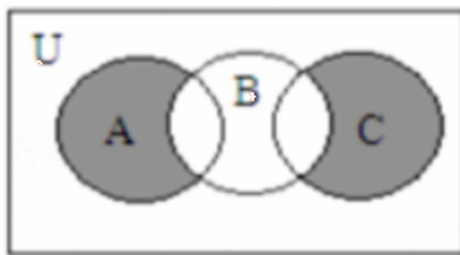
2026—2027 学年度格致中学高一上周末作业 1

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 方程组 $\begin{cases} x+y=0 \\ x^2-4=0 \end{cases}$ 的解组成的集合为 ____.

4. 将图中阴影部分可用交、并、补运算表示为 ____.



5. 已知集合 $A = \{1, 2\}$, $B = \{-a, a^2 + 3\}$, 若 $A \cup B = \{1, 2, 4\}$, 则实数 a 的值为 ____.

6. 某班 45 名同学全部参加除草和植树两项劳动, 依据表现评定为优秀和合格两个等级, 结果如表:

	优秀	合格	合计
除草	30	15	45
植树	20	25	45

若在两个项目中都“合格”的学生最多为 10 人, 则在两个项目中都优秀的同学最多为 ____.

7. 已知集合 $M = \{x \mid 1 \leq x \leq 2a - 1, x \in \mathbb{Z}\}$, 若集合 M 有 3 个真子集, 则实数 a 的取值范围为 ____.

8. 已知集合 $A = \{x \mid y = \sqrt{1 - x^2}, x \in \mathbb{Z}\}$, $B = \{y \mid y = x^2 + 1, x \in A\}$, 则 $A \cup B =$ ____.

9. 已知集合 $A = \{a, b, c, d\}$ 的所有非空真子集的元素之和为 2023, 则 $a + b + c + d =$ ____.

10. 设 $S = \{r_1, r_2, \dots, r_n\} \subseteq \{1, 2, 3, \dots, 50\}$, 且 S 中任意两数之和不能被 7 整除, 则 n 的最大值为 ____.

二、选择题

11. 记 U 是全集, 且非空集合 A, B 满足 $A \subseteq B$, 则下列选项中表示空集的是().

- A. $A \cap B$ B. $\bar{A} \cap B$ C. $A \cap \bar{B}$ D. $A \cap \bar{B}$

12. 已知集合 $A = \{-1, 0, 1\}$, $B = \{(x, y) \mid x \in A, y \in A, \frac{x}{y} \in \mathbb{N}\}$, 则集合 B 中所含元素的个数为().

- A. 3 B. 4 C. 6 D. 9

13. 已知全集为 $\mathbb{R}$, 集合 $A = \{x \mid x < a\}$, 集合 $B = \{x \mid x \geq 1\}$, 若 $\overline{B} \cup A = A$, 则实数 a 的取值范围为().

- A. $\{a \mid a \geq 1\}$ B. $\{a \mid a > 1\}$ C. $\{a \mid a \leq 1\}$ D. $\{a \mid a < 1\}$

14. 设 X 是一个集合, τ 是一个以 X 的某些子集为元素的集合, 且满足: ① X 属于 τ , $\emptyset$ 属于 τ ; ② τ 中任意多个元素的并集属于 τ ; ③ τ 中有限个元素的交集属于 τ , 则称 τ 是集合 X 上的一个拓扑. 已知集合 $X = \{a, b, c\}$, 对于下面给出的四个集合 τ :

- ① $\tau = \{\emptyset, \{a\}, \{a, b\}, \{a, c\}\}$; ② $\tau = \{\emptyset, \{b\}, \{c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}$;
③ $\tau = \{\emptyset, \{a, c\}, \{b, c\}, \{c\}, \{a, b, c\}\}$; ④ $\tau = \{\emptyset, \{a\}, \{c\}, \{a, b, c\}\}$.

其中是集合 X 上的拓扑的集合 τ 的序号是().

- A. ② B. ①③ C. ②④ D. ②③

三、解答题

15. 已知集合 $U = \{x \mid 1 < x \leq 7\}$, $A = \{x \mid 2 \leq x < 5\}$, $B = \{x \mid 3 \leq x < 7\}$, 求:

(1) $\overline{A \cap B}$;

(2) $\overline{A \cap B}$.

16. 已知 $A = \{x \mid a \leq x \leq -a + 3\}$, $B = \{x \mid x < -1 \text{ 或 } x > 5\}$.

(1) 若 $A \cap B = \emptyset$, 求实数 a 的取值范围;

(2) 若 $A \cup B = \mathbb{R}$, 求实数 a 的取值范围.

17. 已知集合 $A = \{a^2, a + 2, 2\}$.

(1) 若 $-1 \in A$, 求实数 a 的值;

(2) 若 $B = \{-2, 2\}$, 且 $A \cap B$ 的元素个数为 2, 求实数 a 的值;

(3) 若 $4 \in A$, 求实数 a 的值.

18. 设数集 A 由实数构成, 且满足: 若 $x \in A$ ($x \neq 1$ 且 $x \neq 0$), 则 $\frac{1}{1-x} \in A$.

(1) 若 $2 \in A$, 试证明 A 中还有另外两个元素;

(2) 集合 A 是否为双元素集合, 并说明理由;

(3) 若 A 中元素个数不超过 8 个, 所有元素的和为 $\frac{14}{3}$, 且 A 中有一个元素的平方等于所有元素的积, 求集合 A .

2026—2027 学年度位育中学高一上周末作业 1

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 用列举法表示集合 $A = \left\{ y \mid y = \frac{12}{3-x} \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{Z} \right\} = \underline{\hspace{2cm}}$.
4. 已知集合 $A = \{2a, 2a^2 + a\}$, 若 $1 \in A$, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.
5. 关于 x, y 的方程组 $\begin{cases} x + y = 2 \\ x^2 + y^2 = 2 \end{cases}$ 的解集为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
6. 如果集合 $A = \{x \mid y = x^2, x \in \mathbb{R}\}$, $B = \{y \mid y = x^2, x \in \mathbb{R}\}$, 则集合 A 与 B 的关系是 $\underline{\hspace{2cm}}$.
7. 已知 $A = \left\{ x \mid x = \frac{k}{3} - \frac{1}{2}, k \in \mathbb{Z} \right\}$, $B = \left\{ x \mid x = \frac{k}{6} + \frac{2}{3}, k \in \mathbb{Z} \right\}$, 则集合 A 与 B 的关系是 $\underline{\hspace{2cm}}$.
8. 若非空集合 $\{x \mid m \leq x \leq 2m - \sqrt{m}\}$ 不存在非空真子集, 则 m 的取值集合为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
9. 已知 $P = \{x \mid 2 < x < a, x \in \mathbb{N}\}$, 且集合 P 中恰有 3 个元素, 则实数 a 的取值范围为 $\underline{\hspace{2cm}}$ (用区间表示).
10. 设 x_1, x_2, x_3, x_4 是 4 个正整数, 从中任取 3 个数求和所得的集合为 $\{25, 26, 27\}$, 则这 4 个数中最小的数为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

二、选择题

11. 下列说法中正确的是().
- A. 0 与 $\{0\}$ 表示同一个集合;
B. 集合 $\{1, 2, 3\}$ 与 $\{3, 2, 1\}$ 是两个相同的集合;
C. 方程 $(x-1)^2(x-2) = 0$ 的解集为 $\{1, 1, 2\}$;
D. 集合 $\{x \mid 4 < x < 5\}$ 可以用列举法表示.
12. 下列说法正确的是().
- A. $\emptyset \in \{0\}$ B. $0 \subseteq \{0\}$ C. $\emptyset \subseteq \{0, 1, 2\}$ D. $(1, 2) \supset \{1, 2\}$
13. 已知非空集合 $A = \{x \mid x^2 - 2x + m = 0\}$, 则集合 A 中所有元素之和为().
- A. 1 B. 2 C. 1 或 2 D. 非以上答案
14. 如果集合 S 具有性质: ①非空且它的元素都是正整数; ②如果 $x \in S$, 那么 $\frac{24}{x} \in S$. 请问这样的集合 S 共有() 个.
- A. 15 个 B. 16 个 C. 31 个 D. 32 个

三、解答题

15. 设集合 $A = \{x \mid x^2 - ax + 4 = 0\}$, $B = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$, 且 $A \subseteq B$, 求实数 a 的取值范围.
16. 已知集合 $A = \{x \mid -1 < x < 6\}$, $B = \{x \mid -m < x < 2m + 1\}$, 其中 m 为实常数.
- (1) 若 $B \subseteq A$, 求实数 m 的取值范围;
- (2) 若 $m > 3$, 求证: $A \subset B$.

2026—2027 学年度七宝中学高一上周末作业

9.5

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 已知集合 A 满足若 $n \in A$ 且 $n \in \mathbb{Z}$, 则 $\frac{1}{n} \in A$, 小张同学迅速得出 3 个结论: (1) $0 \notin A$; (2) 集合 A 不可能是单元集; (3) 当 n 取遍可以取的所有数时, 集合元素的个数一定是偶数. 其中正确结论的序号为 ____.
4. 已知 $M = \{a - 3, 2a - 1, a^2 + 1\}$, $N = \{-2, 4a - 3, 3a - 1\}$, 若 $M = N$, 则实数 a 的值为 ____.
5. 集合 $A = \{x \mid -12 \leq x \leq 15\}$, 集合 $B = \{x \mid m + 1 \leq x \leq 2m - 1\}$, 若 $A \cap B \neq \emptyset$, 则实数 m 的取值范围是 ____.
6. 设 $A = \{x \mid x^2 - 3x - 4 = 0\}$, $B = \{x \mid ax - 1 = 0\}$, 若 $A \cap B = B$, 则实数 a 的值可以为 ____.
7. 集合 $A = \{x \mid x \geq -1\}$, 集合 $B = \{x \mid a - 1 \leq x \leq a + 2\}$, 若 $A \cap B = \emptyset$, 则实数 a 的取值范围是 ____.
8. 已知集合 $A = \{1, 3, a^2\}$, $B = \{1, a + 2\}$, 若 $A \cup B = A$, 则 $a =$ ____.
9. 已知全集 $U = \{x \in \mathbb{N} \mid x \leq 9\}$, $A \cap B = \{3\}$, $\overline{A} \cap B = \{4, 6, 8\}$, $A \cap \overline{B} = \{1, 5\}$, 则 $\overline{A} =$ ____.
10. 已知集合 $A = \{x \mid x < -1 \text{ 或 } x > 4\}$, $B = \{x \mid 2a \leq x \leq a + 3\}$, 若 $B \subseteq A$, 则实数 a 的取值范围是 ____.
11. 已知集合 $M = \{m \mid \text{关于 } x \text{ 的方程 } \frac{x^2 - 9}{2x - m} = 1 \text{ 有唯一解}\}$, 用列举法表示 $M =$ ____.
12. 已知非空数集 S 满足: 对任意给定的 $x, y \in S$ (x, y 可以相同), 有 $x + y \in S$ 且 $x - y \in S$. 若集合 S 中最小的正数为 6, 则集合 $S =$ ____.

二、选择题

13. 集合 $A = \{x \in \mathbb{N} \mid \frac{12}{x} \in \mathbb{N}\}$ 的子集的个数为().
- A. 64 B. 16 C. 6 D. 4
14. 平面直角坐标系中, 除去 $(1, 2)$ 、 $(3, 4)$ 两点的所有点构成的集合为().
- A. $\{(x, y) \mid x \neq 1 \text{ 且 } x \neq 3\}$;
- B. $\{(x, y) \mid x \neq 1 \text{ 或 } y \neq 2 \text{ 或 } x \neq 3 \text{ 或 } y \neq 4\}$;
- C. $\{(x, y) \mid (x - 1)^2 + (y - 2)^2 \neq 0 \text{ 且 } (x - 3)^2 + (y - 4)^2 \neq 0\}$;
- D. $\{(x, y) \mid x \neq 1, y \neq 2, x \neq 3, y \neq 4\}$.

15. 已知 $m \in \mathbb{R}$, 集合 $A = \{x \mid m < x < 3m - 1\}$ 中的元素恰有 2 个整数, 则 m 的取值范围是().
- A. $\{2\}$ B. $(\frac{4}{3}, \frac{5}{3}]$ C. $\mathbb{R}$ D. $(\frac{4}{3}, \frac{5}{3}] \cup \{2\}$
16. 已知集合 $M = \{a, b, c, d, e\}$, 若集合 $N_1, N_2, \dots, N_k$ 是集合 M 的 k 个不同子集, 且 $N_1 \cup N_2 \cup \dots \cup N_k \neq M$, 则 k 的最大值为().
- A. 15 B. 16 C. 31 D. 32

三、解答题

17. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$, 集合 $B = \{x \mid x^2 + 2(a+1)x + a^2 - 5 = 0\}$.
- (1) 若集合 B 为单元素集合, 求实数 a 的值;
- (2) 若 $A \cup B = A$, 求实数 a 的取值范围.
18. 已知集合 $A = \{x \mid 2 < x < 5\}$, $B = \{x \mid m - 2 \leq x \leq 2m - 1\}$.
- (1) 若 $m = 5$, 求 B ;
- (2) 若 $B = \emptyset$, 求实数 m 的取值集合;
- (3) 若 B 中有 3 个整数, 求实数 m 的取值集合;
- (4) 若 $A \subseteq B$, 求实数 m 的取值集合;
- (5) 若 $B \subseteq A$, 求实数 m 的取值集合.
19. 已知数集 $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ (其中 $1 \leq x_1 < x_2 < \dots < x_n$, $n \in \mathbb{N}^*, n \geq 2$) 具有性质 M : 对任意的 i, j ($1 \leq i \leq j \leq n$), $x_i x_j$ 与 $\frac{x_j}{x_i}$ 两数中至少有一个属于 X .
- (1) 分别判断数集 $P = \{1, 2, 3\}$ 与 $Q = \{1, 2, 4\}$ 是否具有性质 M ;
- (2) 证明: $x_1 = 1$;
- (3) 已知数集 X 具有性质 M , 若 $n = 5$, $x_2 = 3$, 求数集 X .
20. 已知集合 $M = \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_n\}$ ($0 \leq a_1 < a_2 < a_3 < \dots < a_n$, $n \in \mathbb{N}_+$) 具有性质: 对任意 $1 \leq i \leq j \leq n$ ($i, j \in \mathbb{N}_+$), $a_i + a_j$ 与 $a_j - a_i$ 至少有一个属于 M , 则称 M 为“封闭集”.
- (1) 若集合 $P = \{2, 5, 8\}$, $Q = \{0, 5, 10\}$, 判断 P, Q 是否是“封闭集”, 并说明理由;
- (2) 若集合 $P = \{a_1, a_2, a_3\}$ ($0 \leq a_1 < a_2 < a_3$) 是“封闭集”, 且 $a_3 = 2026$, 求集合 P ;
- (3) 设集合 $A = \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_n\}$ ($0 \leq a_1 < a_2 < a_3 < \dots < a_n$, $n \geq 4$, $n \in \mathbb{N}_+$) 是“封闭集”, 证明: $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = \frac{n}{2} \cdot a_n$.

2026—2027 学年度延安中学高一上周末作业 1

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 = 1\}$, $B = \{x \mid ax - 1 = 0\}$, 若 $B \subseteq A$, 则实数 $a =$ _____.
4. 已知集合 $A = \left\{x \in \mathbb{N} \mid y = \frac{12}{x+3} \in \mathbb{Z}\right\}$, 则集合 A 用列举法表示为 _____.
5. 若集合 $A = \{x \mid ax^2 + x + 1 = 0, x \in \mathbb{R}\}$, 且 A 中只有一个元素, 则 $a =$ _____.
6. 集合 $S = \{x \mid x = m\sqrt{2} + n\sqrt{3}, m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{Z}\}$, 则 $-\sqrt{3}$ _____ S (用“ $\in$ ”或“ $\notin$ ”连接) .
7. 已知集合 $S = \{s \mid s = 2n + 1, n \in \mathbb{N}\}$, 集合 $T = \{t \mid t = 2n - 1, n \in \mathbb{N}\}$, 则 S _____ T (用“ $=$ ”或“ $\subset$ ”或“ $\supset$ ”连接) .
8. 若集合 $P = \{0, 2, 5\}$, $Q = \{1, 2, 6\}$, 定义集合 $P + Q = \{x \mid x = a + b, a \in P, b \in Q\}$, 则集合 $P + Q$ 用列举法表示为 _____.
9. 设 A 是整数集的一个非空子集, 对于 $k \in A$, 如果 $k - 1 \notin A$ 且 $k + 1 \notin A$, 那么 k 是 A 的一个“孤立元”. 给定 $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, 由 S 的 3 个元素构成的所有集合中, 不含“孤立元”的集合共有 _____ 个.
10. 已知集合 $M = \{1, 2, 3, 4, \dots, 10\}$, A 是集合 M 的非空真子集, 把集合 A 中的各元素之和记为 $S(A)$, 则满足 $S(A) = 8$ 的集合 A 的个数为 _____; $S(A)$ 的所有不同取值的个数为 _____.
11. 当两个集合中有一个集合为另一个集合的子集时, 称两个集合之间构成“全食”; 当两个集合有公共元素, 但互不为对方子集时, 称两个集合之间构成“偏食”. 对于集合 $A = \{-1, \frac{1}{2}, 1\}$, $B = \{x \mid x^2 = a\}$, 若 A 与 B 构成“全食”, 则 a 的取值范围是 _____; 若 A 与 B 构成“偏食”, 则 a 的取值范围是 _____.

二、解答题

12. 已知集合 $M = \{a, a - 1, a^2 - 1\}$ 三个元素组成的, 且 $0 \in M$, 求实数 a 的值.
13. x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 是正整数, 任取四个其和组成的集合为 $\{44, 45, 46, 47\}$, 求这五个数.
14. 对于非负整数集合 S 且 $S \neq \emptyset$, 若对任意 $x, y \in S$, 都有 $x + y \in S$, 或者 $|x - y| \in S$, 则称 S 为一个好集合, 以下记 $|S|$ 为 S 的元素个数.
 - (1) 写出两个所有的元素均小于 3 的好集合 (给出结论即可);
 - (2) 设集合 $S = \{a, b, c, d\}$, $a < b < c < d$, 若集合 S 为好集合, 求出 a, b, c, d 所满足的条件 (需说明理由) .

2026—2027 学年度交附闵行高一上周练 1

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 已知集合 $A = \{2, 14, x^2 + 5\}$, $B = \{2, 2x\}$, 若 $A \cap B = B$, 则实数 $x = \underline{\hspace{2cm}}$.
4. 设集合 $A = \{y \mid y = x^2 - 1\}$, $B = \{(x, y) \mid y = x\}$, 则 $A \cap B = \underline{\hspace{2cm}}$.
5. 若集合 $\{0, -1, 2a\} = \{a - 1, -|a|, a + 1\}$, 实数 a 的值为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
6. 已知全集 $U = (-4, 3]$, $A = \{x \in U \mid x^2 + 2x - 8 = 0\}$, $B = \{x \in U \mid -3 < 1 - 2x \leq 5\}$, 则 $(\complement_U B) \cap A = \underline{\hspace{2cm}}$.
7. 已知集合 $A = \{x \mid 1 - a \leq x \leq 1 + a, a \in \mathbb{R}\}$ 中只有一个整数元素, 则实数 a 的取值范围为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
8. 已知全集 $U = \{x \in \mathbb{N} \mid x \leq 9\}$, $A \cap B = \{3\}$, $\bar{A} \cap B = \{4, 6, 8\}$, $A \cap \bar{B} = \{1, 5\}$, 则 $\bar{A} = \underline{\hspace{2cm}}$.
9. 已知一个有四个数字元素的集合 S , S 的所有子集的元素和 (空集的元素和认为是 0) 的总和为 16208, 则 S 的元素之和等于 $\underline{\hspace{2cm}}$.
10. 已知集合 $M = \{x \in \mathbb{N} \mid 1 \leq x \leq 12\}$, 集合 A_1, A_2, A_3 满足: ①每个集合都恰有 4 个元素; ② $A_1 \cup A_2 \cup A_3 = M$. 集合 $A_i (i = 1, 2, 3)$ 中元素的最大值与最小值之和称为集合 A_i 的特征数, 记为 $X_i (i = 1, 2, 3)$, 则 $X_1 + X_2 + X_3$ 的最大值与最小值的积为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
11. 对于集合 $M = \{a \mid a = x^2 - y^2, x \in \mathbb{Z}, y \in \mathbb{Z}\}$, 给出如下三个结论:
①如果 $P = \{b \mid b = 2n + 1, n \in \mathbb{Z}\}$, 那么 $P \subseteq M$;
②如果 $c = 4n + 2, n \in \mathbb{Z}$, 那么 $c \notin M$;
③如果 $a_1 \in M, a_2 \in M$, 那么 $a_1 a_2 \in M$. 其中正确结论的序号是 $\underline{\hspace{2cm}}$.
12. 用 $C(A)$ 表示非空集合 A 中的元素的个数, 定义 $A * B = |C(A) - C(B)|$, 若 $A = \{x \mid x^2 - 2024x - 2025 = 0\}$, $B = \{x \mid (2x^2 + ax)(x^2 + 2ax + 6) = 0\}$, 若 $A * B = 1$, 则 a 的所有可能取值构成集合 M , 则 $C(M) = \underline{\hspace{2cm}}$.

二、选择题

13. 已知集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{x \mid \frac{x-1}{2} \in \mathbb{Z}, x \in A\}$, 则集合 B 的真子集个数为().
A. 3 B. 5 C. 7 D. 15
14. 高一二班共有学生 50 人, 每名学生要从物理、化学、生物、历史、地理、政治这六门课程中选择三门课程进行学习. 已知选择物理、化学、生物的学生各有至少 20 人, 这三门课程都不选的有 10 人, 这三门课程都选的有 10 人, 在这三门课程中选择任意两门课程的都至少有 14

人, 物理、化学只选一科的学生都至少 5 人, 那么选择物理和化学这两门课程的学生人数至多() .

A. 18 B. 19 C. 20 D. 21

15. 设 $k \geq 1, k \in \mathbb{N}$, 已知集合 $M = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 若集合 $N_1, N_2, \dots, N_k$ 是集合 M 的 k 个不同非空子集, 且 $N_1 \cup N_2 \cup \dots \cup N_k \neq M$, 则 k 的最大值为() .

A. 15 B. 16 C. 31 D. 32

16. 对于集合 A, B , 定义 $A \setminus B = \{x \mid x \in A \text{ 且 } x \notin B\}$, 则对于集合 $A = \{x \mid x = 6n + 5, n \in \mathbb{N}\}$, $B = \{y \mid y = 3m + 7, m \in \mathbb{N}\}$, $C = \{x \mid x \in A ______ B \text{ 且 } x < 1000\}$, 以下说法正确的是() .

A. 若在横线上填入“ $\cap$ ”, 则 C 的真子集有 $2^{12} - 1$ 个;

B. 若在横线上填入“ $\cup$ ”, 则 C 中元素个数大于 250;

C. 若在横线上填入“ $\setminus$ ”, 则 C 的非空真子集有 $2^{153} - 2$ 个;

D. 若在横线上填入“ $\cup \mathbb{C}_{\mathbb{N}}$ ”, 则 $\mathbb{C}_{\mathbb{N}} C$ 中元素个数为 13.

三、解答题

17. 已知集合 $A = \{x \mid x < -1 \text{ 或 } x > 4\}$, $B = \{x \mid m + 1 \leq x \leq 2m + 4\}$.

(1) 若 $m = 2$, 求 $A \cup B$ 和 $(\mathbb{C}_{\mathbb{R}} A) \cap B$;

(2) 若 $A \cap B = \emptyset$, 求 m 的取值范围.

18. 设集合 $A = \{x \mid x^2 + 4x = 0\}$, $B = \{x \mid x^2 + 2(a + 1)x + a^2 - 1 = 0\}$.

(1) 写出集合 A 的所有子集;

(2) 若 $A \cap B = B$, 求实数 a 的取值范围.

19. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 - 5x + 6 = 0\}$, $B = \{x \mid mx + 1 = 0\}$, $C = \{x \in \mathbb{N} \mid \sqrt{x} \leq 1\}$, 且 $A \cup B = A$.

(1) 求集合 $M = \{x \mid x \subseteq A\}$ 的真子集的个数;

(2) 求实数 m 的值组成的集合;

(3) 若集合 $D = A \cup C$, 定义: 集合 $E = \{x \mid -x \in D, 2 - x^2 \notin D\}$, 求集合 E 中所有元素的和.

20. 设集合 M 是至少含有两个元素的数集, 若 M 中存在两个元素 x, y 满足它们的积 $xy \in M$, 则称 M 为可积数集.

(1) 设集合 $A = \{2, 3, 5\}$, 试判断 A 是否为可积数集? 并说明理由;

(2) 设集合 $B = \{2, 3, 4, a\}$, 若 B 为可积数集, 求实数 a 的取值集合;

(3) 设集合 $D = \{x \mid t < x < t + 2\}$, 若 D 不是可积数集, 求实数 t 的取值范围.

21. 已知集合 A 为非空数集, 定义: $S = \{x \mid x = a + b, a, b \in A\}$, $T = \{x \mid x = |a - b|, a, b \in A\}$ (实数 a, b 可以相同) .

(1) 若集合 $A = \{2, 5\}$, 直接写出集合 S, T ;

(2) 若集合 $A = \{x_1, x_2, x_3, x_4\}$, $x_1 < x_2 < x_3 < x_4$, 且 $T = A$, 求证: $x_1 + x_4 = x_3 + x_2$;

(3) 若集合 $A \subseteq \{x \mid 0 \leq x \leq 2025, x \in \mathbb{N}\}$, $S \cap T = \emptyset$, 记 $|A|$ 为集合 A 中的元素个数, 求 $|A|$ 的最大值.

2026—2027 学年度七宝中学高一上周末作业 1

集合与常用逻辑用语

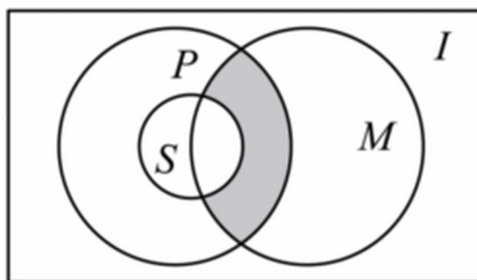
一、填空题

3. 设 $A = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$, $B = \{x \mid ax - 2 = 0\}$, 且 $B \subseteq A$, 则实数 a 组成的集合是 _____.
4. 已知 $M \cup \{1, 2\} = \{1, 2, 3\}$, 则集合 M 所有可能的个数是 _____ 个.
5. 若集合 $\{0, -1, 2a\} = \{a - 1, -|a|, a + 1\}$, 实数 a 的值为 _____.
6. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 + 2x - 8 = 0\}$, $B = \{x \mid x^2 - 5x + 6 = 0\}$, $C = \{x \mid x^2 - mx + m^2 - 13 = 0\}$, 若 $B \cap C \neq \emptyset$, $A \cap C = \emptyset$, 则 $m =$ _____.
7. 已知集合 $A = \{x \mid -1 \leq x + 1 \leq 6\}$, $B = \{x \mid m - 1 < x < 2m + 1, m \in \mathbb{R}\}$, 若 $A \cup B = A$, 则实数 m 的取值范围为 _____.
8. 已知集合 $M = \{x \mid x = \frac{m}{n}, n \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{N}\}$ ($1 \leq m \leq 10, m \in \mathbb{N}$) 共有 8 个子集, 则 m 的取值集合为 _____.
9. 设集合 $A = \{x \mid 1 \leq x \leq 10, x \in \mathbb{N}\}$, $B = \{y \mid y = x^2 - 12x + 36, x \in A\}$, 则集合 $A \cap B =$ _____.
10. 已知集合 $A = \{x \mid x \geq 4 \text{ 或 } x < -5\}$, $B = \{x \mid a + 1 \leq x \leq a + 3\}$, 若 $B \subseteq A$, 则实数 a 的取值范围 _____.
11. 若规定集合 $E = \{0, 1, 2, \dots, n\}$ 的子集 $\{a_1, a_2, a_3, \dots, a_m\}$ 为 E 的第 k 个子集, 其中 $k = 2^{a_1} + 2^{a_2} + 2^{a_3} + \dots + 2^{a_m}$, 则 E 的第 211 个子集是 _____.
12. 已知非空集合 A, B 满足以下三个条件:
- ① $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, $A \cap B = \emptyset$;
 - ② A 的元素个数不是 A 中的元素, B 的元素个数不是 B 中的元素;
 - ③ A 中所有元素之和为偶数 (若 A 为单元集, 则该元素为偶数).
- 则有序集合对 (A, B) 的个数为 _____ 个.

二、选择题

13. 已知集合 $M = \{0, 1, 2\}$, $N = \{x \mid x = 2a, a \in M\}$, $M \cup N =$ ().
- A. N B. M C. $\{0, 2, 4\}$ D. $\{0, 1, 2, 4\}$
14. 如果 $a^{2025} + b^{2025} = 0$, 那么一定有 ().
- A. $(|a| + |b|)^{2025} = 0$ B. $(a - b)^{2025} = 0$ C. $(a \cdot b)^{2025} = 0$ D. $(a + b)^{2025} = 0$

15. 如图, I 为全集, M 、 P 、 S 是 I 的三个子集, 则阴影部分所表示的集合是().



- A. $(M \cap P) \cap S$ B. $(M \cap P) \cup S$ C. $(M \cap P) \cap \bar{S}$ D. $(M \cap P) \cup \bar{S}$
16. 定义一种集合运算 nand 为: $A \text{ nand } B = \{x \mid x \notin A \text{ 或 } x \notin B\}$, 设全集为 U , 给定集合 A 与 B , 则仅使用 nand 运算和 A, B, U , ①可以表示 $A \cup B$; ②可以表示 $A \cap B$, 则下列说法正确的是().
- A. ①正确, ②错误 B. ①②都正确 C. ①②都错误 D. ①错误, ②正确

三、解答题

17. 设集合 $P = (-2, 3)$, $Q = \{x \mid 3a < x \leq a + 1\}$.
- (1) 若 $Q \subseteq P$, 求实数 a 的取值范围;
 - (2) 若 $P \cap Q = \emptyset$, 求实数 a 的取值范围.
18. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 + 4x = 0\}$, $B = \{x \mid x^2 + 2(a + 1)x + a^2 - 1 = 0\}$.
- (1) 若 A 是 B 的子集, 求实数 a 的值;
 - (2) 若 B 是 A 的子集, 求实数 a 的取值范围.
19. 已知集合 $A = \{x \mid -3 < 2x + 1 < 7\}$, $B = \{x \mid x < -4 \text{ 或 } x > 2\}$, $C = \{x \mid 3a - 2 < x < a + 1\}$.
- (1) 求 $A \cap \bar{B}$;
 - (2) 若“ $p: x \in \overline{A \cup B}$ ”是“ $q: x \in C$ ”的充分不必要条件, 求实数 a 的取值范围.
20. 设非空集合 S 具有如下性质: ①元素都是正整数; ②若 $x \in S$, 则 $10 - x \in S$.
- (1) 请你写出符合条件的, 且分别含有一个、二个、三个元素的集合 S 各一个;
 - (2) 是否存在恰有 6 个元素的集合 S ? 若存在, 写出所有的集合 S ; 若不存在, 请说明理由;
 - (3) 满足条件的集合 S 总共有多少个?
21. 若集合 A 具有以下性质, 则称集合 A 是“好集”: ① $0 \in A$, $1 \in A$; ②若 $x, y \in A$, 则 $x - y \in A$, 且 $x \neq 0$ 时, $\frac{1}{x} \in A$.
- (1) 分别判断集合 $B = \{-1, 0, 1\}$ 、有理数集 Q 是否是“好集”, 并说明理由;
 - (2) 设集合 A 是“好集”, 求证: 若 $x, y \in A$, 则 $x + y \in A$;
 - (3) 对任意的一个“好集” A , 判断下面命题的真假, 并说明理由: 命题: 若 $x, y \in A$, 则必有 $xy \in A$.

2026—2027 学年度进才中学高一上周末作业 1

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 方程组 $\begin{cases} 2x - y = 3 \\ x + 2y = 4 \end{cases}$ 的解集是 ____.
4. 已知集合 $A = \left\{ x \mid \frac{6}{5-x} \in \mathbb{Z}, x \in \mathbb{N} \right\}$, 试用列举法表示集合 A , 则 $A =$ ____.
5. 已知 $U = \mathbb{R}$, $A = \{x \mid x > 0\}$, $B = \{x \mid x \leq -1\}$, 则: $(A \cap \overline{B}) \cup (B \cap \overline{A}) =$ ____.
6. 全集 $U = \{x \mid x \text{ 是不大于 } 20 \text{ 的素数}\}$, 若 $A \cap \overline{B} = \{3, 5\}$, $\overline{A} \cap B = \{7, 19\}$, $\overline{A \cup B} = \{2, 17\}$, 则集合 $A =$ ____.
7. 已知集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $B = \{(x, y) \mid x \in A, y \in A, x - y \in A\}$, 则 B 中所含元素的个数为 ____.
8. 已知集合 $A = \left\{ (x, y) \mid \frac{y-3}{x-2} = 1 \right\}$, $B = \{(x, y) \mid y = ax + 2\}$, 且满足 $A \cap B = \emptyset$, 则实数 a 的值是 ____.
9. Q 是有理数集, 集合 $M = \{x \mid x = a + \sqrt{3}b, a, b \in Q, x \neq 0\}$, 在下列集合中:
① $\{x \mid x = \sqrt{3}t, t \in M\}$; ② $\{x \mid x = t^2, t \in M\}$;
③ $\{x \mid x = x_1 + x_2, x_1 \in M, x_2 \in M\}$; ④ $\{x \mid x = x_1 x_2, x_1 \in M, x_2 \in M\}$.
与集合 M 相等的集合序号是 ____.
10. 对于区间 $[a, b]$ 我们规定 $b - a$ 是这个区间的“长度”. 已知 A, B 都是集合 $\{x \mid -1 \leq x \leq 1\}$ 的子集, $A = \{x \mid a \leq x \leq a + 1\}$, $B = \left\{ x \mid b - \frac{3}{2} \leq x \leq b \right\}$, 则集合 $A \cap B$ “长度”的取值范围是 ____.
11. 已知集合 $M = \{x \mid 1 \leq x \leq 10, x \in \mathbb{N}\}$, 对它的非空子集 A , 将 A 中每个元素 k 都乘以 $(-1)^k$ 再求和, 如 $A = \{1, 4, 7\}$, 可以求得和为 $(-1)^1 \times 1 + (-1)^4 \times 4 + (-1)^7 \times 7 = -4$, 则对 M 的所有非空子集, 这些和的总和为 ____.
12. 高一的同学发现对于一个有限集 A , 一般都可以找到两个非空数集 A_1 和 A_2 , 满足 $A_1 \cap A_2 = \emptyset$, 且 $A_1 \cup A_2 = A$, 记集合 $\{A_1, A_2\}$ 为 A 的一个“划分集”. 若 A 中有 $n (n \geq 2, n \in \mathbb{N}^*)$ 个元素, 则不同的“划分集”共有 ____ 个 (用含 n 的表达式填空).

二、选择题

13. 下面六个关系式: ① $\emptyset \subsetneq \{a\}$; ② $a \subsetneq \{a\}$; ③ $\{a\} \subseteq \{a\}$; ④ $\{a\} \in \{a, b\}$; ⑤ $a \in \{a, b, c\}$; ⑥ $\emptyset \in \{a, b\}$. 其中正确的是().
- A. ①②③④ B. ③⑤⑥ C. ①④⑤ D. ①③⑤

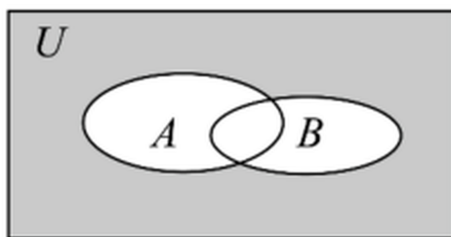
14. 下列关于集合运算的结论, 错误的是() .

- A. $\complement_U(A \cup B) = \complement_U A \cap \complement_U B$ B. $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$
C. $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ D. $A \cup (B \cap C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

15. 已知集合 $A = \{1, 2\}$, $B = \{a, a^2 + 1\}$, 若 $A \cap B = \{1\}$, 则 $a =$ () .

- A. 1 B. -1 C. 0 D. 2

16. 如图, 已知全集 $U = \mathbb{R}$, 集合 $A = \{x \mid (2x - 3)(x + 1) \leq 0\}$, $B = \{x \mid x > 0\}$, 则图中阴影部分表示的集合为() .



- A. $\{x \mid x \leq -1\}$ B. $\{x \mid x < -1\}$ C. $\left\{x \mid x \leq 0 \text{ 或 } x > \frac{3}{2}\right\}$ D. $\left\{x \mid x < 0 \text{ 或 } x > \frac{3}{2}\right\}$

三、解答题

17. 设集合 $P = \{x \mid x^2 - x - 6 < 0\}$, $Q = \{x \mid 2a \leq x \leq a + 3\}$.

(1) 若 $P \cup Q = P$, 求实数 a 的取值范围;

(2) 若 $P \cap Q = \emptyset$, 求实数 a 的取值范围.

18. 实数构成的集合 A 满足条件: 若 $a \in A$, $a \neq 1$, 则 $\frac{1}{1-a} \in A$.

(1) 求证: 集合 A 中不可能只含有一个元素;

(2) 若 $2 \in A$, 则在 A 中还有另外两个数, 求出这两个数.

19. 设集合 $A = \{x \mid x^2 + 4x = 0\}$, $B = \{x \mid x^2 + 2(a+1)x + a^2 - 1 = 0\}$, 若 $B \subseteq A$, 求实数 a 的取值范围.

20. 命题甲: 关于 x 的方程 $x^2 + 4mx + m = 0$ 无实根; 命题乙: 关于 x 的方程 $x^2 - (m+1)x + m = 0$ 有两个不相等的正根. 设命题甲、命题乙为真命题时实数 m 的取值分别组成集合 A 、 B .

(1) 求集合 A 、 B ;

(2) 若命题甲、乙中有且仅有一个是真命题, 求实数 m 的取值范围.

21. 已知非空数集 S 满足: 对任意给定的 $x, y \in S$ (x, y 可以相同), 有 $x + y \in S$ 且 $x - y \in S$.

(1) 哪个数一定是 S 中的元素? 说明理由;

(2) 若 S 是有限集, 求 S ;

(3) 若 S 中最小的正数为 5, 求 S .

附加题

1. 对于正整数集合 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\} (n \in \mathbb{N}^*, n \geq 3)$, 如果去掉其中任意一个元素 $a_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 之后, 剩余的所有元素组成的集合都能分为两个交集为空集的集合, 且这两个集合的所有元素之和相等, 就称集合 A 为“和谐集”.

- (1) 判断集合 $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ 是否为“和谐集”, 并说明理由;
- (2) 求证: 集合 $\{1, 3, 5, 7, 9, 11, 13\}$ 是“和谐集”;
- (3) 求证: 若集合 A 是“和谐集”, 则集合 A 中元素个数为奇数.

2026-2027 年复附浦东高一上周末作业 1

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 已知集合 $M = \{1, 2m + 1\}$, $N = \{-1, m^2\}$, 且 $M = N$, 则 $m =$ _____.
4. 集合 $\{(x, y) \mid x + 2y = 2, x, y \in \mathbb{N}\}$ 用列举法表示为 _____.
5. 已知集合 $A = \{1\}$, 集合 $B = \{0, 1, 2\}$, 则满足关系 $A \subseteq P \subseteq B$ 的所有集合 P 为 _____.
6. 已知集合 $A = \{x \mid a - 1 \leq x \leq a + 2\}$, $B = \{x \mid 3 < x < 5\}$, 则使 $A \supseteq B$ 成立的实数 a 的取值范围是 _____.
7. 若集合 $\{x \mid mx^2 - 4x + 1 = 0\} = \{n\}$, 则 $m + n =$ _____.
8. 集合 $M = \{-1, 2, 3, 5, 6\}$ 的全部非空子集的元素和等于 _____.
9. 设 $A = \{x \mid x^2 - 3x - 4 = 0\}$, $B = \{x \mid ax - 1 = 0\}$, 若 $A \cap B = B$, 则实数 a 的值可以为 _____.
10. 设集合 $A = \{1, m\}$, 其中 m 为实数. 令集合 $B = \{a + b \mid a \in A, b \in A\}$, 若 $A \cap B$ 恰有一个元素, 则 $A \cup B$ 的元素之和为 _____.
11. 设非空集合 $Q \subseteq M$, 当 Q 中所有元素和为偶数时 (集合为单元素时和为元素本身), 称 Q 是 M 的偶子集. 若集合 $M = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, 则其偶子集 Q 的个数为 _____.
12. 已知非空集合 $S = \left\{x \mid -\frac{1}{2} \leq x \leq m\right\}$ 满足: 当 $x \in S$ 时, 有 $x^2 \in S$, 则实数 m 的取值范围是 _____.

二、选择题

13. 已知集合 $U = \{1 + x, 1\}$, $x \in U$, 则 $x =$ ()
A. -1 B. 0 C. 1 D. 2
14. 已知集合 $M = \{m \mid m = a + b\sqrt{2}, a, b \in \mathbb{Q}\}$, 则下列四个元素中属于 M 的元素的个数是 ()
① $1 + \sqrt{2}\pi$; ② $\sqrt{11 + 6\sqrt{2}}$; ③ $\frac{1}{2 + \sqrt{2}}$; ④ $\sqrt{2 - \sqrt{3}} + \sqrt{2 + \sqrt{3}}$
A. 4 B. 3 C. 2 D. 1
15. 集合 $A = \{2, 3, 7, 8, 9, 11\}$, 集合 $B = \{1, 2, 4, 6, 8\}$, 下面说法正确的是 ()
A. 两个集合的交集是 $\{2, 8\}$
B. 两个集合没有并集
C. B 集合的元素无法用 $\{x \mid x = f(k), k \in D\}$ 这种形式表示出来
D. 集合 A 有 6 个子集

16. 设 $M = \{1, 2, \dots, 1995\}$, A 是 M 的子集且满足条件: 当 $x \in A$ 时, $15x \notin A$, 则 A 中元素的个数的最大值为()
- A. 1862 B. 1866 C. 1868 D. 1870

三、解答题

17. 已知集合 $A = \{x \mid a \leq x \leq a + 4\}$, $B = \{x \mid x \geq 6\}$.

- (1) 若 $a = 3$, 求 $A \cup B$;
(2) 若 $A \cap B = A$, 求实数 a 的取值范围.

18. 已知集合 $M = \{x \mid (x - a)(x^2 - ax + a - 1) = 0\}$.

- (1) 若 $a = 3$, 求集合 M ;
(2) 若集合 M 中各元素之和等于 3, 求实数 a 的值, 并用列举法表示集合 M .

19. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 - 2x - 3 = 0\}$, 集合 $B = \{x \mid ax - 1 = 0\}$. 若 $B \subseteq A$, 求实数 a 的值.

20. 设集合 $A = \{x \mid -2 \leq x \leq 5\}$, $B = \{x \mid m + 1 \leq x \leq 2m - 1\}$.

- (1) 若 $B \subseteq A$, 求实数 m 的取值范围;
(2) 当 $x \in \mathbb{Z}$ 时, 求 A 的非空真子集个数;
(3) 当 $x \in \mathbb{R}$ 时, 不存在元素 x 使 $x \in A$ 与 $x \in B$ 同时成立, 求实数 m 的取值范围.

21. 已知集合 $A = \{x \mid ax = 1\}$, $B = \{x \mid x^2 - ax + b = 0\}$.

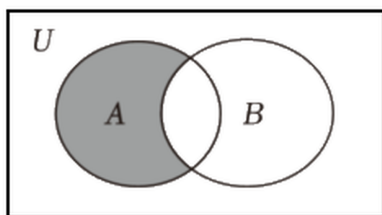
- (1) 若 $a = 2$, 且 $A \subseteq B$, 求 b 的值;
(2) 当 $a^2 \geq 4b$ 时, 若 $B \subseteq A$, 求 a 、 b 的值;
(3) 若 $A \subseteq B$, 讨论 a 、 b 的取值范围.

2026–2027 年复附浦东高一上周末作业 2

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 已知集合 $A = \{2, a\}$, 且 $1 \in A$, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.
4. 集合 $A = \{x \mid x^2 = 1\}$, $B = \{x \mid x^2 + x = 0\}$, 则 $A \cap B = \underline{\hspace{2cm}}$.
5. 已知集合 $A = \{1, 3, 5\}$, $B = \{2, 3, 6\}$, 则 $A \cup B = \underline{\hspace{2cm}}$.
6. 若全集 $U = \mathbb{R}$, 集合 $A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$, $B = \{x \mid x > 2\}$, 则右图中阴影部分表示的集合为 $\underline{\hspace{2cm}}$.



7. 集合 $\{(x, y) \mid x + 2y = 2, x, y \in \mathbb{N}\}$ 用列举法表示为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
8. 若 $A = \{x \mid x = a^2 + 2a + 4, a \in \mathbb{R}\}$, $B = \{y \mid y = b^2 - 4b + 3, b \in \mathbb{R}\}$, 则 A 与 B 的关系为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
9. 在用反证法证明某命题时, 对结论“ a, b, c 至少有一个为整数”的否定为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
10. 下列命题: ①合数一定是偶数, ②若 $A \cup B = B$, 则 $A \subseteq B$, ③方程 $ax + 1 = 0$ 的解是 $x = -\frac{1}{a}$, ④“ $ac = bc$ ”是“ $a = b$ ”的必要非充分条件, 其中真命题的是 $\underline{\hspace{2cm}}$ (填写序号).
11. 设 $\alpha: 4 \leq x \leq 8$, $\beta: m + 1 \leq x \leq 2m + 4$, $m \in \mathbb{R}$, α 是 β 的充分不必要条件, 则实数 m 的取值范围是 $\underline{\hspace{2cm}}$.
12. 已知集合 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_7\}$ 且 $A \subseteq \mathbb{R}$, 定义 $\varphi(A) = \{a_i a_j \mid a_i, a_j \in A, 1 \leq i < j \leq 7\}$, 则 $\varphi(A)$ 的元素个数的最小值是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

二、选择题

13. 已知 $M = \{(x, y) \mid x = y, x \in \mathbb{R}\}$, $N = \{(x, y) \mid y = x^2, x \in \mathbb{R}\}$, 则 $M \cap N = (\quad)$.
- A. $\{x \mid x \geq 0\}$ B. $\{x \mid x \in \mathbb{R}\}$ C. $\{(1, 1)\}$ D. $\{(1, 1), (0, 0)\}$
14. 下列说法中, 正确的是 $(\quad)$.
- A. “ $x > 1$ 或 $y > 1$ ”的否定形式是“ $x \leq 1$ 或 $y \leq 1$ ”
- B. “ $1 < x < 3$ ”的否定形式是“ $x < 1$ 或 $x > 3$ ”
- C. “ $\triangle ABC$ 是锐角三角形”的否定形式是“ $\triangle ABC$ 中存在一个内角大于 90° ”
- D. “任意 $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = f(-x)$ ”的否定形式是“存在 $x_0 \in \mathbb{R}$, 使得 $f(x_0) \neq f(-x_0)$ ”

15. 已知 m, n 是非零自然数, 命题 $\alpha: mn$ 是奇数, 命题 $\beta: m$ 或 n 是奇数, 则 α 是 β 的 ()
- A. 充分非必要条件 B. 必要非充分条件
C. 充要条件 D. 既非充分又非必要条件
16. 设 $k \geq 1, k \in \mathbb{N}$, 已知集合 $M = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 若集合 $N_1, N_2, \dots, N_k$ 是集合 M 的 k 个不同非空子集, 且 $N_1 \cup N_2 \cup \dots \cup N_k \neq M$, 则 k 的最大值为 ()
- A. 15 B. 16 C. 31 D. 32

三、解答题

17. 已知集合 $A = \{x \mid m-1 \leq x \leq m+1\}, B = \{x \mid x \leq 4\}$.
- (1) 当 $m = 4$ 时, 求集合 $A \cap \overline{B}$;
(2) 若“ $x \in A$ ”是“ $x \in B$ ”成立的充分非必要条件, 求实数 m 的取值范围.
18. 设 $x \in \mathbb{Z}, a = x + 5, b = 20 - x$.
- (1) 求证: $a \neq b$;
(2) 若 $c \in \mathbb{Z}$, 求证: $c + a, c + b$ 中至少有一个数是奇数.
19. 设集合 $A = \{x \mid x^2 + 4x = 0\}, B = \{x \mid x^2 + 2(a+1)x + a^2 - 1 = 0\}$.
- (1) 写出集合 A 的所有子集;
(2) 若 $A \cap B = B$, 求实数 a 的取值范围.
20. 已知集合 $A = \{x \mid x < -2 \text{ 或 } x \geq 3\}, U = \mathbb{R}$.
- (1) 求 $\overline{A}$;
(2) 若 $B = \{x \mid mx - 1 > 0\}$, 当 $B \subseteq A$ 时, 求实数 m 的取值范围;
(3) 若 $B = \{x \mid 2m - 6 \leq x \leq m + 4\}$, 当 $B \cap \overline{A} = \emptyset$ 时, 求实数 m 的取值范围.
21. 给定数集 M , 若对于任意 $a, b \in M$, 有 $a + b \in M, a - b \in M$, 则称集合 M 为闭集合.
- (1) 判断集合 $A_1 = \{-4, -2, 0, 2, 4\}$, 集合 $B = \{x \mid x = 3k, k \in \mathbb{Z}\}$ 是否为闭集合;
(2) 若集合 C, D 为闭集合, 则 $C \cup D$ 是否一定为闭集合? 请说明理由;
(3) 已知集合 C, D 为闭集合, 且 $C \subset \mathbb{R}, D \subset \mathbb{R}$, 证明: $(C \cup D) \subset \mathbb{R}$.

2026—2027 年交附闵行高一上周末作业 9.11

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 若 $A = \{x \mid x = a^2 + 2a + 4, a \in R\}$, $B = \{y \mid y = b^2 - 4b + 3, b \in R\}$, 则 A 与 B 的关系为 _____.
4. 设 $\alpha: 4 \leq x \leq 8$, $\beta: m + 1 \leq x \leq 2m + 4$, $m \in R$, α 是 β 的充分不必要条件, 则实数 m 的取值范围是 _____.
5. 含有三个实数的集合可表示为 $\left\{a, \frac{b}{a}, 1\right\}$, 也可以表示为 $\{a^2, a + b, 0\}$, 则 $a^{2023} + a^{2024}$ 的值为 _____.
6. “ $a < 0$ ”是关于 x 的方程“ $ax^2 + 2x + 2 = 0$ 至少有一个负根”的 _____ 条件.
(用“充分非必要”, “必要非充分”, “充要”, “既非充分又非必要”填空)
7. 学校里有 30 位老师会打乒乓球, 60 位老师会打羽毛球, 20 位老师会打篮球, 有 80 位老师至少会一种球类, 三种球都会的老师有 5 位, 则会且仅会两种球类的老师有 _____ 位.
8. 已知命题“存在 $x \in \{x \mid -1 < x < 2\}$, 使得等式 $3x - m = 0$ 成立”是假命题, 则实数 m 的取值范围是 _____.
9. 已知 $a \in R$, 若关于 x 的方程 $x^2 + ax + a^2 - 8 = 0$ 有两个实根 x_1, x_2 , 且 $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = -\frac{1}{2}$, 则 a 的值为 _____.
10. 对于一个数集 E , 定义函数 $f_E(x) = \begin{cases} 1, & x \in E \\ 0, & x \notin E \end{cases}$. 现设数集 U 是全集, A, B 是 U 的子集, 对任意 $x \in U$, 有以下命题:
- ①如果 $A \cap B = \emptyset$, 那么 $f_A(x) + f_B(x) \leq 1$;
 - ②如果 $A = A \cap B$, 那么 $f_A(x) - f_B(x) \leq 0$;
 - ③如果 $C = A \cup B$, 那么 $f_C(x) = f_A(x) + f_B(x)$;
 - ④如果 $C = A \cap B$, 那么 $f_C(x) = f_A(x) \cdot f_B(x)$.
- 其中命题正确的是 _____.
11. 已知 a, b, c, d, e, f, g, h 是在集合 $\{-7, -5, -3, -2, 2, 4, 6, 13\}$ 中的不同数, 则 $(a + b + c + d)^2 + (e + f + g + h)^2$ 的最小值为 _____.
12. 已知 a, b, c 为实数, 用 $|S|$ 表示集合 S 的元素个数, 若集合 $A = \{x \mid (ax + 1)(cx^2 + bx + 1) = 0\}$, 则 $|A|$ 所有可能的值是 _____.

二、选择题

13. 关于实数 x , 有下列甲、乙、丙三个陈述, 分别为甲: $x > 2$; 乙: $x < 4$; 丙: $x > 3$. 如果甲、乙、丙三个陈述中有且仅有一个正确, 则 x 的取值范围可以为()
- A. $(3, +\infty)$ B. $(-\infty, 2]$ C. $(2, 3)$ D. $[4, +\infty)$
14. 若“ $\exists x \in [1, 4]$, 使得 $2x + a + 1 \geq 0$ ”是真命题, 则实数 a 的取值范围是()
- A. $\{a \mid a < -9\}$ B. $\{a \mid a < -3\}$ C. $\{a \mid a \geq -9\}$ D. $\{a \mid a > -3\}$
15. 已知 A, B 为非空实数集, Ω 为平面直角坐标系中的一些点构成的集合, 集合 $C = \{y \mid \text{对任意 } x \in A, \text{ 有 } (x, y) \in \Omega\}$, 集合 $D = \{x \mid \text{对任意 } y \in B, \text{ 有 } (x, y) \in \Omega\}$, 对于下列两个命题:
①若 $C \subseteq B$, 则 $D \subseteq A$; ②若 $C \supseteq B$, 则 $D \subseteq A$; 其中判断正确的是()
- A. ①②都正确 B. ①②都错误 C. ①正确②错误 D. ①错误②正确
16. 置换是抽象代数的一种基本变换, 对于有序数组 $M: \{m_1, m_2, m_3\}$, 有序数组 $N: \{n_1, n_2, n_3\}$, 定义“间距置换”: $n_1 = |m_1 - m_2|$, $n_2 = |m_2 - m_3|$, $n_3 = |m_3 - m_1|$. 已知有序数组 $T: \{x, y, z\}$, 经过一次“间距置换”后得到新的有序数组 $S: \{a, 3, b\} (a \leq b)$, 且 S 中所有数之和为 2025, 则 $\frac{a}{b}$ 的值为()
- A. $\frac{2019}{2025}$ B. $\frac{2021}{2024}$ C. $\frac{2021}{2023}$ D. $\frac{2019}{2023}$

三、解答题

17. 已知集合 $A = \{x \mid 2 < x \leq 4\}$, 集合 $B = \{x \mid k + 1 \leq x \leq 2k - 1\}$.
- (1) 当 $k = 3$ 时, 求 $A \cup B$, $(\complement_{\mathbb{R}} A) \cap B$;
- (2) 若 $p: x \in A$ 是 $q: x \in B$ 的必要条件, 求 k 的取值范围.
18. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 - 6x + 8 < 0\}$, 集合 $B = \{x \mid 3m < x < 1 - m\}$.
- (1) 命题 $p: x \in A$, 命题 $q: x \in B$, 若 p 是 q 的充分条件, 求实数 m 的取值范围.
- (2) 若 $A \cap B = \emptyset$, 求实数 m 的取值范围.
19. 设命题 $p: \forall x \in \mathbb{R}$, 使得不等式 $mx^2 - mx + 2 > 0$ 恒成立; 命题 $q: \exists 0 \leq x \leq 3$, 不等式 $2x - 2 \geq |m|$ 成立.
- (1) 若 p 为假命题, 求实数 m 的取值范围;
- (2) 若命题 p, q 有且只有一个是真命题, 求实数 m 的取值范围.
20. 已知实数 a, b, c, m, n 满足 $\frac{3}{n} + \frac{1}{m} = \frac{b}{c}$, $mn = \frac{c}{a}$.
- (1) 判断 $s = b^2 - 12ac$ 的正负, 并证明;
- (2) 若 a, b, c 均为奇数, m, n 是否可能都为整数? 说明你的理由.

21. 设集合 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\} (0 \leq a_1 < a_2 < \dots < a_n, n \in \mathbb{N}, n \geq 3)$. 如果集合 A 满足: 对任意 i, j ($1 \leq i \leq j \leq n$), $a_i + a_j$ 与 $a_j - a_i$ 至少有一个属于 A , 则称集合 A 为“单封集”.

(1) 判断集合 $C = \{0, 2, 4\}$ 与 $D = \{1, 2, 3\}$ 是否为“单封集”, 请直接写出结论.

(2) 若 $A = \{a_1, a_2, a_3\} (0 \leq a_1 < a_2 < a_3)$ 是“单封集”, 且 $a_1 = 0, a_2 = 2025$, 求 a_3 .

(3) 若 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_{2025}\} (0 \leq a_1 < a_2 < \dots < a_{2025})$ 是“单封集”, 证明: $0 \in A$, 并求出 $\frac{a_{2025}}{a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{2025}}$ 的值.

2026-2027 年格致中学高一上周末作业 2

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 若非空集合 $A = \{x \mid -2m + 6 < x < m - 2\}$, $B = \{x \mid -m < x < m\}$, 且 $A \subset B$, 则实数 m 的取值范围是 _____.
4. 已知条件 $p: 2k - 1 \leq x \leq -3k$, 条件 $q: -1 < x < 3$, p 是 q 的必要条件, 则实数 k 的取值范围为 _____.
5. 集合 $A = \{0, 1, a\}$, $B = (0, 2)$, 若 $A \cap B = \{1\}$, 则实数 a 的取值范围是 _____.
6. 已知 $\emptyset \subset M \subseteq \mathbb{N}$, 且当 $x \in M$ 时, $6 - x \in M$, 若集合 M 只有三个元素, 这样的集合 M 为 _____.
7. 任意两个正整数 x, y , 定义某种运算 $\otimes: x \otimes y = \begin{cases} x + y & (x \text{ 与 } y \text{ 奇偶相同}) \\ x \times y & (x \text{ 与 } y \text{ 奇偶不同}) \end{cases}$, 则集合 $M = \{(x, y) \mid x \otimes y = 6, x, y \in \mathbb{N}^*\}$ 中元素的个数是 _____.
8. 已知集合 $A = \{a \mid a = 2^x 3^y 5^z, x, y, z \in \mathbb{N}\}$, $B = \{b \mid b \in A, 1 \leq b \leq 10\}$, 试求集合 B 中含有元素 1 和 10 的真子集的个数为 _____.
9. 已知 $A = \left\{x \mid \frac{x+a}{x^2-4} = 1, x \in \mathbb{R}\right\}$ 仅有两个子集, 则实数 a 取值的集合为 _____.
10. 设集合 $I = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 若非空集合 A 同时满足① $A \subseteq I$, ② $|A| \leq \min(A)$ (其中 $|A|$ 表示 A 中元素的个数, $\min(A)$ 表示集合 A 中最小元素), 称集合 A 为 I 的一个好子集, I 的所有好子集的个数为 _____.

二、选择题

11. 下图中的阴影部分的正确表示是()
- A. $(A \cup B) \cap (A \cup C)$ B. $(A \cup B) \cap C$
C. $(A \cup C) \cap (B \cup C)$ D. $(A \cup B) \cap (B \cup C)$
12. 有下列三个命题: ①“ $x + y \neq 4$ ”是“ $x \neq 1$ 且 $y \neq 3$ ”的必要非充分条件; ② $xy < 0$ 是 $|x - y| = |x| + |y|$ 的充要条件; ③已知 $m, n \in \mathbb{Z}$, 则 $m^2 + n^2 < 5$ 是 $m + n \leq 2$ 的充分不必要条件; 其中的真命题有()
- A. 0 个 B. 1 个 C. 2 个 D. 3 个
13. 若 a, b, c 是 $\triangle ABC$ 的三条边, 则“ $a^2 + b^2 + c^2 = ab + bc + ca$ ”是“ $\triangle ABC$ 是等腰三角形”的()
- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

14. 设集合 $P_1 = \{x \mid x^2 + ax + 1 > 0\}$, $P_2 = \{x \mid x^2 + ax + 2 > 0\}$ ($a \in \mathbb{R}$), 下列说法正确的是()
- A. 对任意 a , P_1 是 P_2 的真子集 B. 对任意 a , P_1 不是 P_2 的子集
- C. 存在 a , 使得 P_1 不是 P_2 的子集 D. 存在 a , 使得 P_2 是 P_1 的真子集

三、解答题

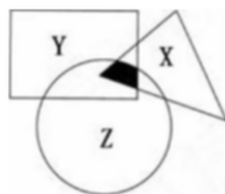
15. 求证: 关于 x 的方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 有一根为 1 的充要条件是 $a + b + c = 0$.
16. 已知命题“关于 x 的方程 $x^2 + mx + 2m + 5 = 0$ 有两个不相等的实数根”是假命题.
- (1) 求实数 m 的取值集合 A ;
- (2) 设集合 $B = \{x \mid 1 - 2a \leq x \leq a - 1\}$, 若 $x \in A$ 是 $x \in B$ 的充分不必要条件, 求实数 a 的取值范围.
17. 设非空集合 $S = \{x \mid m \leq x \leq n\}$ 满足: 当 $x \in S$ 时, 有 $x^2 \in S$.
- (1) 当 $m = 1$ 时, 求 S ;
- (2) 若 $m = -\frac{1}{2}$, 求实数 n 的取值范围.
18. 已知集合 $A = \{x \mid x = m^2 - n^2, m, n \in \mathbb{Z}\}$.
- (1) 判断 8, 9, 10 是否属于集合 A ;
- (2) 已知集合 $B = \{x \mid x = 2k + 1, k \in \mathbb{Z}\}$, 证明: “ $x \in A$ ”是“ $x \in B$ ”的必要非充分条件;
- (3) 求所有满足集合 A 的偶数, 并说明理由.

2026–2027 年华师大二附中高一上

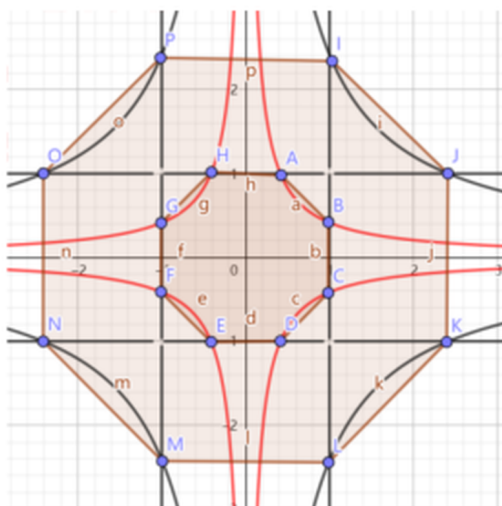
集合与逻辑单元练习

一、填空题

3. 已知 a 为指定实数, $M = \{x \mid x^2 - 3x - a^2 + 2 = 0\}$ 的非空真子集个数是 ____.
4. 判断下列命题的真假:(填“真”或“假”)
- (1) 任何集合都不是空集的子集 ____;
- (2) 一个有理数与一个无理数的和与积都是无理数 ____;
- (3) 如果一个整数 n 的平方是偶数, 那么 n 是偶数 ____.
5. 请写出“如果两个三角形全等, 那么它们的面积相等”的逆否命题: ____.
6. 已知 $U = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$, $M = \left\{(x, y) \mid \frac{y-2}{x-1} = 3\right\}$, $N = \{(x, y) \mid y = 3x - 1\}$, $\overline{M} \cap N =$ ____.
7. 已知集合 $A = \{x \mid 5x - a \leq 0\}$, $B = \{x \mid 6x - b > 0\}$, $a, b \in \mathbb{N}$, 且 $A \cap B \cap \mathbb{N} = \{2, 3, 4\}$, 则整数对 (a, b) 的个数为 ____.
8. 如图所示, X 、 Y 、 Z 分别是面积为 64、180、160 的三张不同形状的纸片, 它们部分重叠放在一起盖在桌面上, 总共盖住的面积为 290, 且 X 与 Y 、 Y 与 Z 、 Z 与 X 重叠部分面积分别为 24、70、36, 问阴影部分的面积是 ____.



9. 如果集合 $A = \{1, 2, 3, \dots, 8\}$ 的子集 B 满足: 若 $2k \in B$, $k \in \mathbb{N}^*$, 则 $2k + 1 \in B$, 则称 B 为 A 的“好子集”, A 的“好子集”有 ____ 个.
10. 已知 $A = \{x \mid x = a^2 - b^2, a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}, x \in \mathbb{N}^*, x \leq 40\}$, 则集合 A 中共有 ____ 个元素.
11. 十个元素组成的集合 $M = \{19, 93, -1, 0, 25, -78, -94, 1, 17, -2\}$, M 的所有非空子集记为 M_i ($i = 1, 2, \dots, 1023$), 每一非空子集中所有元素的乘积记为 m_i ($i = 1, 2, \dots, 1023$), 则 $m_1 + m_2 + \dots + m_{1023} =$ ____.
12. 已知 $M = \{(x, y) \mid |xy| = a\}$, $N = \{(x, y) \mid |xy| + 1 = |x| + |y|\}$, 若集合 $M \cap N$ 中的点恰是正八边形的 8 个顶点, 则 $a =$ ____.



13. 集合 A 是 $\{1, 2, 3, \dots, 100\}$ 的子集, 若 $x \in A$, 则 $2x \notin A$, A 中的元素最多有 _____ 个.

二、选择题

14. 下列各组集合中相等的是().

- ① $P = \{x \mid x = 2n, n \in \mathbb{Z}\}$, $Q = \{x \mid x = 2(n-1), n \in \mathbb{Z}\}$;
 ② $P = \{x \mid x^2 - 1 = 0\}$, $Q = \left\{x \mid x = \frac{1 + (-1)^n}{2}, n \in \mathbb{Z}\right\}$;
 ③ $P = \{x \mid x = 2m + 1, m \in \mathbb{Z}\}$, $Q = \{x \mid x = 4m \pm 1, m \in \mathbb{Z}\}$;
 ④ $P = \{y \mid y = x^2 + 1\}$, $Q = \{x \mid y = x^2 + 1\}$.
 A. ①②③④ B. ①③ C. ①②④ D. ②④

15. 如果一个命题的逆命题是真命题, 那么这个命题的否命题是()

- A. 真命题 B. 假命题
 C. 不一定是真命题 D. 不一定是假命题

16. 设 U 表示全集, 下列命题中假命题有()

- ①若 $A \cap B = U$, 则 $A = B = U$; ②若 $A \cup B = \emptyset$, 则 $A = B = \emptyset$;
 ③若 $A \cap B = \emptyset$, 则 $\overline{A} \cup \overline{B} = U$; ④若 $A \cup B = U$, 则 $\overline{A} \cap \overline{B} = \emptyset$;
 ⑤若 $A \subseteq B$, 则 $\overline{A} \supseteq \overline{B}$; ⑥ $\emptyset \in \{\emptyset\}$; ⑦ $\emptyset \subseteq \{\emptyset\}$.
 A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

三、解答题

17. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$, $B = \{x \mid x^2 - bx + b - 1 = 0\}$, $C = \{x \mid x^2 - cx + 2 = 0\}$.

- (1) 若 $A \cup B = A$, 求实数 b 的值;
 (2) 若 $A \cap C = C$, 求实数 c 的取值范围.

18. 已知全集 $U = \mathbb{R}$, $A = \{x \mid x^2 + px + 12 = 0\}$, $B = \{x \mid x^2 - 5x + q = 0\}$, $\overline{A} \cap B = \{2\}$, 求 $p + q$ 的值.

19. 求证: 方程 $x^2 - abx + a + b = 0$, $x^2 - (a + b)x + ab = 0$, 其中 $a > 2$, $b > 2$ 没有公共根.

20. 若集合 A 具有以下性质: ① $0 \in A$, $1 \in A$; ②若 $x, y \in A$, 则 $x - y \in A$, 且 $x \neq 0$ 时, $\frac{1}{x} \in A$; 则称集合 A 是“好集”.

(1) 分别判断集合 $B = \{-1, 0, 1\}$, 有理数集 $\mathbb{Q}$ 是否是“好集”, 并说明理由;

(2) 设集合 A 是“好集”, 求证: 若 $x, y \in A$, 则 $x + y \in A$;

(3) 对任意的一个“好集” A , 分别判断下面命题的真假, 并说明理由.

命题 p : 若 $x, y \in A$, 则必有 $xy \in A$;

命题 q : 若 $x, y \in A$, 且 $x \neq 0$, 则必有 $\frac{y}{x} \in A$.

2026-2027 年七宝中学高一上抱孩子练习 9.8

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 方程 $\sqrt{x+2} = -x$ 的解的集合为 _____.
4. 若 $A = \{x \mid a-4 < x \leq a+4\}$, $B = \{x \mid x > 5 \text{ 或 } x < -1\}$, 且 $A \cup B = \mathbb{R}$, 则实数 a 的取值范围是 _____.
5. 设集合 $A = \{x \mid x = 2n+1, n \in \mathbb{N}\}$, $B = \{x \mid x = 3n, n \in \mathbb{N}\}$, 则 $A \cap B =$ _____.
6. 已知集合 $A = \{1, 2\}$, 集合 $B = \{x \mid ax = 6\}$, 若 $A \cup B = A$, 则 a 的所有取值构成的集合为 _____.
7. 设 $U = \{2, 4, a^2 - a + 1\}$, $A = \{2, |a+1|\}$, $\bar{A} = \{7\}$, 则 $a =$ _____.
8. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 - px - q = 0\}$, $B = \{x \mid x^2 + qx - p = 0\}$, 且 $A \cap B = \{1\}$, 则 $A \cup B =$ _____.
9. 定义集合运算: $A \odot B = \{z \mid z = xy(x+y), x \in A, y \in B\}$, 若 $A = \{1, 2\}$, $B = \{3, 4\}$, 则 $A \odot B$ 的所有元素之和是 _____.
10. 已知集合 $A = \{(x, y) \mid kx + y = k + 1\}$, $B = \{(x, y) \mid x + ky = 2k\}$, 其中 k 为实数, $A \cap B \neq \emptyset$, 则 k 的取值范围是 _____.

二、选择题

11. 给出关系式: ① $0 \in \emptyset$; ② $\emptyset = \{0\}$; ③ $\{a, b\} = \{b, a\}$; ④ $\{y \mid y = x^2 - 2\} = \{(x, y) \mid y = x^2 - 2\}$, 其中正确的关系式的个数是()
- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
12. 设集合 M 、 $P \neq \emptyset$, 定义集合 $M - P = \{x \mid x \in M, x \notin P\}$, 则集合 $M - (M - P)$ 是()
- A. P B. M C. $M \cup P$ D. $M \cap P$
13. 设 A_1 、 A_2 、 $\dots$ 、 A_7 均是含有 2 个元素的集合, 且满足:
- $A_i \cap A_{i+1} = \emptyset (i = 1, 2, 3, 4, 5, 6)$, $A_1 \cap A_7 = \emptyset$. 记 $B = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_7$, 则 B 中元素个数的最小值是()
- A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

三、解答题

14. 设 $A = \{x \mid x^2 - ax + a^2 - 19 = 0\}$, $B = \{x \mid x^2 - 5x + 6 = 0\}$, $C = \{x \mid x^2 + 2x - 8 = 0\}$.
- (1) 若 $A \cap B$ 非空, 且 $A \cap C = \emptyset$, 求 a 的值;
- (2) $A \cap B = A \cap C \neq \emptyset$, 求 a 的值.

15. 已知 $A = \{x \mid x < -3 \text{ 或 } x > 1\}$.

(1) 若 $B = \{x \mid x < 3m + 1 \text{ 或 } x > m + 2\}$, $A \subseteq B$, 求 m 的取值范围.

(2) 若 $B = \{x \mid m + 2 < x < 3m + 1\}$, $B \subseteq A$, 求 m 的取值范围.

16. 已知集合 A 为非空集合, 定义

$$S = \{x \mid x = a + b, a, b \in A\}, T = \{x \mid x = |a - b|, a, b \in A\}.$$

(1) 若集合 $A = \{1, 3\}$, 直接写出集合 S 、 T (无需写计算过程);

(2) 若集合 $A = \{x_1, x_2, x_3, x_4\}$, $x_1 < x_2 < x_3 < x_4$, 且 $T = A$, 求证: $x_1 + x_4 = x_2 + x_3$;

(3) 若集合 $A = \{x \mid 0 \leq x \leq 2021, x \in \mathbb{N}\}$, $S \cap T = \emptyset$. 记 $|A|$ 为集合 A 中元素的个数, 求 $|A|$ 的最大值.

附加题

17. 设 A 是整数集的一个非空子集, 对于 $k \in A$, 如果 $k - 1 \notin A$ 且 $k + 1 \notin A$, 那么 k 是 A 的一个“孤立元”. 给定 $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, 由 S 的 3 个元素构成的所有集合中, 不含“孤立元”的集合共有 _____ 个.

18. 已知 $A \cap B = \emptyset$, $M = \{T \mid T \subseteq A\}$, $P = \{S \mid S \subseteq B\}$, 则 $M \cap P =$ _____.

19. 已知集合 $A = \{x \mid x = m^2 - n^2, m, n \in \mathbb{Z}\}$, 写出所有满足集合 A 的偶数 _____.

20. 对于给定的正整数 $n (n \geq 2)$ 若有限集合 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\} \subseteq M$, 且满足

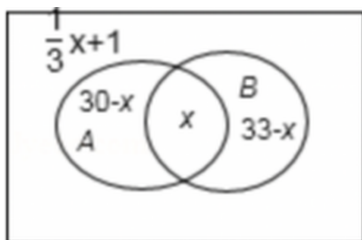
$a_1 + a_2 + \dots + a_n = a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_n$, 则称 A 为集合 M 的 n 元“调和子集”, 则自然数集 $\mathbb{N}$ 的所有 3 元“调和子集”为 _____.

2026—2027 年七宝中学高一上周末作业 2

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 已知 $a, x \in \mathbb{R}$, 则“ $x \in \{-a, a\}$ ”是“ $|x| = a$ ”的 _____ 条件.
4. 设全集为 U , $A \subseteq U$, $B \subseteq U$, 则“ $A \subset B$ ”是“ $\bar{B} \subset \bar{A}$ ”的 _____ 条件.
5. 已知集合 $M = \{x \mid -\sqrt{5} < x < \sqrt{3}, x \in \mathbb{Z}\}$, 则下列集合是集合 M 的子集的是 _____ (填序号).
- ① $P = \{-3, 0, 1\}$; ② $Q = \{-1, 0, 1, 2\}$; ③ $R = \{y \mid -\pi < y < -1, y \in \mathbb{Z}\}$;
④ $S = \{x \mid |x| \leq \sqrt{3}, x \in \mathbb{N}\}$.
6. 已知 $x \in \mathbb{R}$, 用反证法证明命题“若 $x^2 - 7x + 10 < 0$, 则 $2 < x < 5$ ”时, 应该假设 _____.
7. 设 $a_1, b_1, c_1, a_2, b_2, c_2$ 均为非零实数, 方程 $a_1x^2 + b_1x + c_1 = 0$ 和 $a_2x^2 + b_2x + c_2 = 0$ 的解集分别为 M 和 N , 那么“ $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$ ”是“ $M = N$ ”的 _____ 条件.
(填“充分非必要”、“必要非充分”、“充要”、或“既非充分又非必要”)
8. 向 50 名学生调查对 A 、 B 两事件的态度, 有如下结果赞成 A 的人数是全体的五分之三, 其余的不赞成, 赞成 B 的比赞成 A 的多 3 人, 其余的不赞成; 另外, 对 A 、 B 都不赞成的学生数比对 A 、 B 都赞成的学生数的三分之一多 1 人. 则对 A 、 B 都赞成的学生有 _____ 人.



9. 集合 $S = \{s \mid s = 2n + 1, n \in \mathbb{Z}\}$, $T = \{t \mid t = 4n + 1, n \in \mathbb{Z}\}$, 则 S _____ T (填“ $\subset$ ”“ $\supset$ ”“ $\subseteq$ ”或“ $\supseteq$ ”).
10. 已知集合 $A = \{x \mid -2 < x < 4\}$, $B = \{x \mid x^2 - 3ax + 2a^2 = 0\}$, 若 $A \cap B = B$, 则实数 a 的取值范围为 _____.
11. 当一个非空数集 F 满足条件“若 $a, b \in F$, 则 $a + b, a - b, ab \in F$, 且当 $b \neq 0$ 时, $\frac{a}{b} \in F$ ”时, 称 F 为一个数域, 以下四个关于数域的命题:
- (1) 0 是任何数域的元素; (2) 若数域 F 有非零元素, 则 $2026 \in F$;
(3) 集合 $P = \{x \mid x = 3k, k \in \mathbb{Z}\}$ 为数域; (4) 有理数集为数域;
- 其中, 真命题的编号为 _____ (写出所有真命题的编号).

12. 对于集合 M , 定义函数 $f_M(x) = \begin{cases} -1, & x \in M \\ 1, & x \notin M \end{cases}$, 对于两个集合 M, N , 定义集合 $M \triangle N = \{x \mid f_M(x) \cdot f_N(x) = -1\}$, 已知 $A = \{2, 4, 6, 8, 10\}, B = \{1, 2, 4, 8, 16\}$, 用 $|M|$ 表示有限集合 M 中的元素个数, 则对于任意集合 M , $|M \triangle A| + |M \triangle B|$ 的最小值为 _____.

二、选择题

13. 已知集合 $A = \{x \mid x = 3m, m \in \mathbb{N}\}, B = \{x \mid x = 3m+1, m \in \mathbb{N}\}, C = \{x \mid x = 3m+2, m \in \mathbb{N}\}$, 若 $a \in A, b \in B, c \in C$, 则下列结论中可能成立的是()
- A. $2021 = a + b + c$ B. $2021 = abc$ C. $2021 = a + bc$ D. $2021 = a(b + c)$
14. 设 a, b, c 是实数, $x = a^2 - 2b + \frac{\pi}{3}, y = b^2 - 2c + \frac{\pi}{6}, z = c^2 - 2a + \frac{\pi}{2}$, 则 x, y, z 中至少有一个值()
- A. 大于 0 B. 等于 0 C. 不大于 0 D. 小于 0
15. 命题“存在一个无理数, 它的平方是有理数”的否定是()
- A. 任意一个有理数, 它的平方是有理数
B. 任意一个无理数, 它的平方不是有理数
C. 存在一个有理数, 它的平方是有理数
D. 存在一个无理数, 它的平方不是有理数
16. 设集合 $P_1 = \{x \mid x^2 + ax + 1 > 0\}, P_2 = \{x \mid x^2 + ax + 2 > 0\}, Q_1 = \{x \mid x^2 + x + b > 0\}, Q_2 = \{x \mid x^2 + 2x + b > 0\}$, 其中 $a, b \in \mathbb{R}$, 下列说法正确的是()
- A. 对任意 a, P_1 是 P_2 的子集, 对任意 b, Q_1 不是 Q_2 的子集
B. 对任意 a, P_1 是 P_2 的子集, 存在 b , 使得 Q_1 是 Q_2 的子集
C. 对任意 a , 使得 P_1 不是 P_2 的子集, 对任意 b, Q_1 不是 Q_2 的子集
D. 对任意 a , 使得 P_1 不是 P_2 的子集, 存在 b , 使得 Q_1 不是 Q_2 的子集

三、解答题

17. 已知集合 $A = \{x \mid 0 < x - a \leq 5\}, B = \left\{x \mid -\frac{a}{2} < x \leq 6\right\}$.

(1) 若 $A \subseteq B$, 求 a 的取值范围.

(2) 集合 A 与 B 能否相等? 若能, 求出 a 的值, 若不能, 请说明理由.

18. 已知 $\alpha: 2x + m < 0, \beta: -1 < x < 3$.

(1) 是否存在实数 m , 使得 α 是 β 的充分条件? 若存在, 求出实数 m 的取值范围;

(2) 是否存在实数 m , 使得 α 是 β 的必要条件? 若存在, 求出实数 m 的取值范围.

19. 已知 $\triangle ABC$ 的三边长分别为 a, b, c , 证明:

- (1) “ $A = 90^\circ$ ”是“关于 x 的方程 $x^2 + 2ax + b^2 = 0$ 与 $x^2 + 2cx - b^2 = 0$ 有公共实根”的充分条件；
- (2) “ $a = c$ ”是“关于 x 的方程 $x^2 + 2ax + b^2 = 0$ 与 $x^2 + 2cx - b^2 = 0$ 没有公共实根”的充分非必要条件.

20. 已知集合 A 包含有 $n(n \in \mathbb{N}^*)$ 个元素, $A^+ = \{x + y \mid x, y \in A\}$.

- (1) 若 $A = \{0, 1, 2\}$, 写出 A^+ ;
- (2) 写出一个 A , 使得 $A = A^+$;
- (3) 当 $n = 4$ 时, 是否存在集合 A , 使得 $A^+ = \{2, 3, 5, 6, 7, 8, 10\}$? 若存在, 求出此时的集合 A , 若不存在, 请说明理由.

21. 已知集合 A 为非空数集, 对于集合 A , 对 A 中任意两个不同元素相加得到的和取绝对值, 将这些绝对值重新组成一个新的集合, 对于这一过程, 我们定义为“自相加”, 重新组成的集合叫做“集合 A 的 1 次自相加集合”, 再进行 $n - 1$ 次“自相加”操作, 组成的集合叫做“集合 A 的 n 次自相加集合”. 若集合 A 的任意 k 次自相加集合都不相等, 则称集合 A 为“完美自相加集合”, 同理, 我们可以定义出“ A 的 1 次自相减集合”, 集合 A 的 1 次自相加集合和 1 次自相减集合分别可表示为: $A^+ = \{x \mid x = |a + b|, a, b \in A\}$, $A^- = \{x \mid x = |a - b|, a, b \in A\}$.

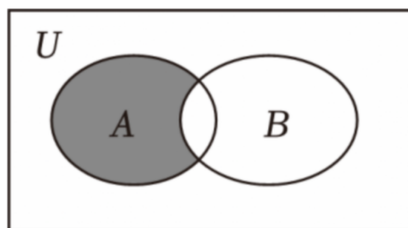
- (1) 已知有两个集合, 集合 $B = \{1, 2, 3, 4\}$, 集合 $C = \{k \mid k = 2n + 1, n \in \mathbb{Z}\}$, 判断集合 B 和集合 C 是否是完美自相加集合, 并说明理由;
- (2) 对 (1) 中的集合 B 进行 11 次自相加操作后, 求: 集合 B 的 11 次自相加集合的元素个数;
- (3) 若 $0 \leq n \leq 2025$ 且 $n \in \mathbb{N}$, 集合 $A = \{x \mid n \leq x \leq 2025, x \in \mathbb{N}\}$, $A^+ \cap A^- = \emptyset$, 求: n 的最小值.

2026—2027 年延安中学高一上周末作业 2

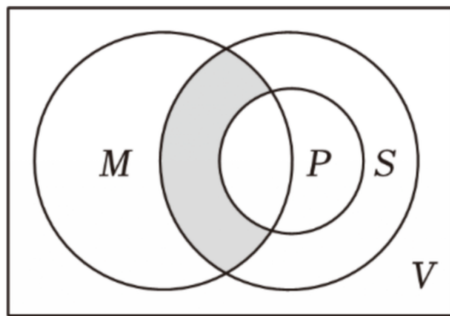
集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 已知全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $M = \{1, 2\}$, $P = \{1, 3, 5\}$, 则 $M \cap \overline{P} =$ _____.
4. 某公司共有 50 人, 此次组织参加社会公益活动, 其中参加 A 项公益活动的有 28 人, 参加 B 项公益活动的有 33 人, 且 A 、 B 两项公益活动都不参加的人数比都参加的人数的三分之一多 1 人, 则只参加 A 项不参加 B 项的人数是 _____.
5. 设集合 $A = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$, 则满足 $A \cup B = \{0, 1, 2\}$ 的集合 B 的个数是 _____.
6. 已知全集 $U = \mathbb{R}$, 集合 $A = \{x \mid x^2 < 4\}$, $B = \{y \mid y = x^2\}$, 则图中阴影部分所表示的集合为 _____.



7. 如图所示, M 、 P 、 S 是 V 的三个子集, 则阴影部分所表示的集合是 _____.



8. 下面六个关系式: ① $\emptyset \subseteq \{a\}$; ② $a \subseteq \{a\}$; ③ $\{a\} \subseteq \{a\}$; ④ $\{a\} \in \{a, b\}$; ⑤ $a \in \{a, b, c\}$; ⑥ $\emptyset \in \{a, b\}$; 其中正确的是 _____.
9. 已知集合 $A = \{x \mid -1 \leq x \leq a\} \neq \emptyset$, 若 $\{y \mid y = x + 1, x \in A\} = \{y \mid y = x^2, x \in A\}$, 则实数 a 值为 _____.
10. 设集合 $A = \{(x, y) \mid x + y = 22, x > 0, y > 0, x, y \text{ 均为质数}\}$ 的子集的个数为 _____.
11. 已知一个有四个数字元素的集合 S , S 的所有子集的元素和 (空集的元素和认为是 0) 的总和为 16192, 则 S 的元素之和等于 _____.

12. 设 A 是非空数集, 若对任意 $x, y \in A$, 都有 $x+y \in A$ 、 $xy \in A$, 则称 A 具有性质 P , 给出以下命题:

①若 A 具有性质 P , 则 A 可以是有限集;

②若 A 具有性质 P , 且 $A \neq \mathbb{R}$, 则 $\overline{A}$ 具有性质 P ;

③若 A_1 、 A_2 具有性质 P , 且 $A_1 \cap A_2 \neq \emptyset$, 则 $A_1 \cap A_2$ 具有性质 P ;

④若 A_1 、 A_2 具有性质 P , 则 $A_1 \cap A_2$ 具有性质 P .

其中所有真命题的序号是 _____.

13. 已知 $S = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $A = \{1, 2, 5\}$, $T = \{t_1, t_2\} \subseteq S$, 记 $A_1 = \{x \mid x = a+t_1, a \in A, t_1 \in T\}$, $A_2 = \{x \mid x = b+t_2, b \in A, t_2 \in T\}$, 若 $A_1 \cap A_2 = \emptyset$, 则集合 T 为 _____.

二、解答题

14. 设集合 $P = \{1, 2, 3, m\}$, $Q = \{3, m^2\}$, 且 $\overline{P} \cap Q = \emptyset$, 求实数 m 的值组成的集合.

15. 若集合 $A = (-\infty, 2]$, $B = \{x \mid kx + 1 < 0, k \in \mathbb{R}\}$, $A \cap B = \emptyset$, 求实数 k 的取值范围.

16. 已知集合 $A = \{-4, 2a-1, a^2\}$, $B = \{a-5, 1-a, 9\}$, 分别求适合下列条件的 a 的值.

(1) $9 \in (A \cap B)$;

(2) $\{9\} = A \cap B$.

17. 已知集合 $M = \{a, ab, a-b\}$, $N = \{0, |a|, b\}$, 且 $M = N$, 求实数 a 、 b 的值.

18. 已知集合 $A = \{x \mid -2 < x < 7\}$, $B = \{x \mid m+1 \leq x \leq 2m-1\}$.

(1) 当 $m = 4$ 时, 求 $A \cap B$ 、 $A \cup B$;

(2) 若 $A \cap B = B$, 求实数 m 的取值范围.

19. 若集合 $A = \{x \mid x^2 + 5x - 6 = 0\}$, $B = \{x \mid x^2 + 2(m+1)x + m^2 - 3 = 0\}$.

(1) 当 $m = 0$ 时, 求集合 $A \cup B$;

(2) 若 $A \cap B = B$, 求实数 m 的取值范围.

20. 对于点集 $A = \{(x, y) \mid x = m, y = -3x + 2, m \in \mathbb{N}, m \geq 1\}$, $B = \{(x, y) \mid x = n, y = a(x^2 - x + 1), n \in \mathbb{N}, n \geq 1\}$, 是否存在非零整数 a , 使得 $A \cap B \neq \emptyset$?

2026—2027 年进才中学高一上周末作业 2

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 已知集合 $A = \{x \mid 1 \leq x \leq 2\}$, 集合 $B = \{x \mid x \leq a\}$, 若 $A \cap B \neq \emptyset$, 则实数 a 的取值范围是 _____.
4. 已知集合 $A = \{x \mid ax^2 + x + 1 = 0, x \in \mathbb{R}\}$, 且 A 中只有一个元素, 则 $a =$ _____.
5. 用反证法证明“自然数 a 、 b 、 c 中至多有一个偶数”时, 假设应为 _____.
6. 若集合 $A = \left\{(x, y) \mid \frac{y-1}{x-2} = 1\right\}$, $B = \{(x, y) \mid y = x^2 - 2x + 1\}$, 则 $A \cap B =$ _____.
7. “ x 、 y 中至少有一个小于 0”是“ $x + y < 0$ ”的 _____ 条件.
8. 设全集 $U = \mathbb{R}$, 集合 $M = \{x \mid x < 1\}$, $N = \{x \mid -1 < x < 2\}$, 则 $\{x \mid x \geq 2\} =$ _____ (用 M 、 N 的交、并、补的运算表示) .
9. 设集合 $P = \{y \mid y = x^2 - 1, y \in \mathbb{Z}\}$, $Q = \{y \mid y = -2x^2 + 2, y \in \mathbb{Z}\}$, 则 $P \cap Q =$ _____.
10. 若“ $\begin{cases} x_1 > a \\ x_2 > a \end{cases}$ ”是“ $\begin{cases} x_1 + x_2 > 2a \\ x_1 x_2 > a^2 \end{cases}$ ”的必要不充分条件, 则实数 a 的取值范围是 _____.
11. 设集合 $A = \{x \mid x^2 - mx + 3 = 0, x \in \mathbb{R}\}$, 且 $A \cap \{1, 3\} = A$, 则实数 m 的取值范围是 _____.
12. 设集合 $M = \{1, 2, 3, \dots, 6\}$, 现对 M 的任一非空子集 A , 令 x_A 为 A 中最大数与最小数之和, 则所有这样的 x_A 的算术平均值为 _____.

二、选择题

13. 数集 $A = \{x \mid x = 2k - 1, k \in \mathbb{Z}\}$, $B = \{x \mid x = 2k, k \in \mathbb{Z}\}$, $C = \{x \mid x = 4k - 1, k \in \mathbb{Z}\}$, 若 $a \in A$, $b \in B$, 则 $a + b \in$ ()
A. A B. B C. C D. A, B, C 都有可能
14. 若 A 、 B 是全集 I 的真子集, 则下列四个命题: ① $A \cap B = A$; ② $A \cup B = A$; ③ $A \cap (\overline{B}) = \emptyset$; ④ $A \cap B = I$; ⑤ $x \in B$ 是 $x \in A$ 的必要不充分条件. 其中与命题 $A \subseteq B$ 等价的有()
A. 1 个 B. 2 个 C. 3 个 D. 4 个
15. 设 a_1 、 b_1 、 c_1 、 a_2 、 b_2 、 c_2 均为非零实数, 不等式 $a_1 x^2 + b_1 x + c_1 > 0$ 和 $a_2 x^2 + b_2 x + c_2 > 0$ 的解集分别为集合 M 和 N , 且 $\emptyset \subset M \subset \mathbb{R}$, $\emptyset \subset N \subset \mathbb{R}$, 那么“ $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$ ”是“ $M = N$ ”的()
A. 充分非必要条件 B. 必要非充分条件
C. 充要条件 D. 既非充分又非必要条件

16. 当一个非空数集 G 满足“如果 $a, b \in G$, 则 $a + b, a - b, ab \in G$, 且 $b \neq 0$ 时, $\frac{a}{b} \in G$ ”时, 我们称 G 就是一个数域, 以下四个关于数域的命题:

- ① 0 是任何数域的元素; ②若数域 G 有非零元素, 则 $2023 \in G$;
③集合 $P = \{x \mid x = 2k, k \in \mathbb{Z}\}$ 是一个数域; ④有理数集是一个数域.

其中假命题的个数是()

- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

三、解答题

17. 已知全集 $U = \{2, 3, a^2 + 2a - 3\}$, $A = \{|a + 1|, 2\}$, $\bar{A} = \{a + 3\}$, 求实数 a 的值.

18. 用适当的方法表示下列集合, 并判断它是有限集还是无限集.

(1) 不等式 $2x - 3 > 0$ 的解集;

(2) 二元二次方程组 $\begin{cases} y = x \\ y = x^2 \end{cases}$ 的解集;

(3) 由大于 -3 且小于 9 的偶数组成的集合.

19. 已知 A 为方程 $ax^2 + 2x + 1 = 0$ 的所有实数解构成的集合, 其中 a 为实数.

(1) 若 A 是空集, 求 a 的范围;

(2) 若 A 是单元素集合, 求 a 的范围;

(3) 若 A 中至多有一个元素, 求 a 的取值范围.

20. 下列命题中, 判断条件 p 是条件 q 的什么条件:

(1) $p: |x| = |y|$, $q: x = y$;

(2) $p: \triangle ABC$ 是直角三角形, $q: \triangle ABC$ 是等腰三角形;

(3) p : 四边形的对角线互相平分, q : 四边形是矩形;

(4) $p: x = 1$, $q: x - 1 = \sqrt{x - 1}$;

(5) $p: m > 0$, q : 关于 x 的方程 $x^2 + x - m = 0$ 有实根.

21. 设集合 $A = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$, $B = \{x \mid x^2 + 2(a + 1)x + (a^2 - 5) = 0\}$.

(1) 若 $A \cap B = \{2\}$, 求实数 a 的值;

(2) 若 B 集合中有两个元素 x_1, x_2 , 求 $|x_1 - x_2|$;

(3) 若 $U = \mathbb{R}$, $\bar{A} \cap B = \emptyset$, 求实数 a 的取值范围.

2026—2027 年上师大宝山高一上限时练习 1

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 已知集合 $A = \{(x, y) \mid 2x - y + 5 = 0\}$, 集合 $B = \{(x, y) \mid 3x - 2y + 8 = 0\}$, 则 $A \cap B =$ _____.
4. 已知集合 $A = \{x \mid x < a\}$, $B = \{x \mid x \geq 1\}$, 且 $A \cup B = \mathbb{R}$, 则实数 a 的取值范围是 _____.
5. 已知集合 $A = \{12, a^2 + 4a, a + 10\}$, $5 \in A$, 则 $a =$ _____.
6. 满足 $\{1, 2\} \subseteq M \subseteq \{1, 2, 3, 4\}$ 的集合 M 的个数是 _____.
7. 若集合 $A = \{x \mid (k - 2)x^2 + (2k - 1)x + k = 0\}$ 至多有一个真子集, 求实数 k 的范围是 _____.
8. 已知集合 $A = \{x \mid 1 \leq x < 5\}$, $B = \{x \mid -a < x \leq a + 3\}$. 若 $B \subseteq (A \cap B)$, 则实数 a 的取值范围为 _____.
9. 若集合 $M \subset \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, 且 M 中至少含有两个奇数, 则满足条件的集合 M 的个数是 _____.
10. 若对任意的 $x \in A$, 都有 $\frac{1}{x} \in A$, 则称 A 是伙伴关系集合. 集合 $M = \left\{-1, 0, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, 1, 2, 3, 4\right\}$ 的所有非空子集中, 具有伙伴关系的集合个数为 _____.
11. 下列四个命题中正确的是 _____ (请写出所有正确的序号).
- ① 已知集合 $A = \{-1, 1\}$, $B = \{x \mid mx = 1\}$, 且 $A \cup B = A$, 则 $m = \pm 1$;
- ② 设 P, Q 为两非空数集, 定义集合 $P + Q = \{x \mid x = a + b, a \in P, b \in Q\}$, 若 $P = \{0, -2\}$, $Q = \{1, 2, 3\}$, 则 $P + Q = \{-1, 0, 1, 2, 3\}$;
- ③ 若 $A = \{x \mid x = 1\}$, $B = \{y \mid y = 1\}$, 则 $A \cap B = \emptyset$;
- ④ 设集合 $A = \{x \mid x \geq 2\}$, $B = \{x \mid 2x + a \geq 0\}$, 且满足 $A \cap B = A$, 则实数 a 的取值范围是 $[-4, +\infty)$.

二、解答题

12. 已知集合 $A = \{x \mid a + 1 \leq x \leq 2a - 1\}$, $B = \{x \mid x \leq 3 \text{ 或 } x > 5\}$.
- (1) 若 $a = 4$, 求 $A \cap B$;
- (2) 若 $A \cup B = B$, 求 a 的取值范围.
13. 已知集合 $A = \{x \mid x < -3 \text{ 或 } x > 7\}$, $B = \{x \mid m + 1 \leq x \leq 2m - 1\}$.
- (1) 若 $(\complement_{\mathbb{R}} A) \cup B = \complement_{\mathbb{R}} A$, 求 m 的取值范围;
- (2) 若 $(\complement_{\mathbb{R}} A) \cap B = \{x \mid a \leq x \leq b\}$, 且 $b - a \geq 1$, 求 m 的取值范围.

14. (选做题) 已知 $M = \{a_1, a_2, \dots, a_n\} (n \in \mathbb{N}, n \geq 2)$ 是由正整数组成的集合, 如果对于 M 中的任意两个元素 x, y , 都有 $|x - y| > 2$, 则称 M 为“好集合”.

(1) 分别判断集合 $A = \{5, 7, 9, 13\}$ 与集合 $B = \{2, 5, 8, 11\}$ 是否为“好集合”?

(2) 若集合 $C = \{a_1, a_2, \dots, a_7\} \subseteq \{1, 2, \dots, 18\}$, 证明: 此集合不可能是“好集合”;

(3) 若 $S = \{1, 2, 3, \dots, 2026\}$, D 是 S 的子集, 且 D 是“好集合”, 求 D 所含元素个数的最大值.

2026-2027 年七宝中学高一上抱孩子练习 9.15

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. “所有的 $a \in A$ 都不满足性质 P ”的否定形式是 _____.
4. 若关于 x 的方程 $m^2x^2 + (2m+3)x + 1 = 0$ 有两个互为倒数的根, 则实数 m 的值为 _____.
5. 对于集合 M, N , 定义 $M - N = \{x \mid x \in M \text{ 且 } x \notin N\}$,
 $M \oplus N = (M - N) \cup (N - M)$, 设 $A = \left\{x \mid x \geq -\frac{9}{4}, x \in \mathbb{R}\right\}$, $B = \{x \mid x < 0, x \in \mathbb{R}\}$, 则 $A \oplus B =$ _____.
6. 若关于 x, y 的二元一次方程组 $\begin{cases} mx + 9y = m + 6 \\ x + my = m \end{cases}$ 无解, 则实数 $m =$ _____.
7. 已知 a, b 是方程 $x^2 + (m-2)x + 1 = 0$ 的两个根, 则 $(1 + ma + a^2)(1 + mb + b^2)$ 的值为 _____.
8. 若关于 x 的方程 $x^2 + (a-3)x + a = 0$ 的两根均为正数, 则实数 a 的取值范围是 _____.
9. 已知抛物线 $y = x^2 - (m+2)x - 4m$, 在 x 轴上截得线段的长为 5, 则 m 的值为 _____.
10. 方程 $\sqrt[3]{35+x} + \sqrt[3]{26-x} = 1$ 的解集为 _____.

二、选择题

11. 下面四个条件中, 使 $a > b$ 成立的充分而不必要的条件是()
A. $a > b + 1$ B. $a > b - 1$ C. $a^2 > b^2$ D. $a^3 > b^3$
12. 对于实数 x, y , 命题 $p: x + y \neq 4$, 命题 $q: x \neq 3$ 或 $y \neq 1$, 则 p 是 q 的()
A. 充分非必要条件 B. 必要非充分条件
C. 充要条件 D. 既非充分也非必要条件
13. 已知 $a > 0$, 则 x_0 满足关于 x 的方程 $ax = b$ 的充要条件是()
A. 存在 $x \in \mathbb{R}, \frac{1}{2}ax^2 - bx \geq \frac{1}{2}ax_0^2 - bx_0$ B. 存在 $x \in \mathbb{R}, \frac{1}{2}ax^2 - bx \leq \frac{1}{2}ax_0^2 - bx_0$
C. 对任意 $x \in \mathbb{R}, \frac{1}{2}ax^2 - bx \geq \frac{1}{2}ax_0^2 - bx_0$ D. 对任意 $x \in \mathbb{R}, \frac{1}{2}ax^2 - bx \leq \frac{1}{2}ax_0^2 - bx_0$

三、解答题

14. 已知 $\alpha: x < 3m - 1$ 或 $x > -m$, $\beta: x < 2$ 或 $x \geq 4$.
- (1) 若 α 是 β 的充分条件, 求实数 m 的取值范围;
- (2) 若 α 是 β 的必要条件, 求实数 m 的取值范围.

15. 若 $A = \{(x, y) \mid x = m, y = 3m + 1, m \in \mathbb{N}\}$,
 $B = \{(x, y) \mid x = n, y = n^2 - n + a + 1, n \in \mathbb{N}\}$.
- (1) 当 $a = 1$ 时, 求 $A \cap B$;
- (2) 试判断是否存在正整数 a , 使 $A \cap B \neq \emptyset$? 若存在, 求出 a 的值, 若不存在, 请说明理由.
16. 若存在满足下列三个条件的集合 A 、 B 、 C , 则称偶数 n 为“萌数”,
- ①集合 A 、 B 、 C 为集合 $M = \{1, 2, 3, 4, \dots, n\}$ 的 3 个非空子集, A 、 B 、 C 两两之间的交集为空集, 且 $A \cup B \cup C = M$;
- ②集合 A 中的所有数均为奇数, 集合 B 中的所有数均为偶数, 所有 3 的倍数都在集合 C 中;
- ③集合 A 、 B 、 C 所有元素的和分别为 S_1 、 S_2 、 S_3 , 且 $S_1 = S_2 = S_3$; 注: $1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$.
- (1) 写出当 $n = 10$ 时满足条件①②的一切集合 A 、 B 、 C , 且使 A 、 B 中的元素最多;
- (2) 判断: $n = 8$ 是否为“萌数”? 若为“萌数”, 写出符合条件的集合 A 、 B 、 C , 若不是“萌数”, 说明理由;
- (3) 证明: “ $n = 6k + 2, n \in \mathbb{N}$ ”是“偶数 n 为萌数”成立的必要条件.

附加题

17. 关于 x 的方程 $x^2 - (2m - 2)x + 5m + 8 = 0$ 的两个解是一个直角三角形的两条直角边的长, 已知这个直角三角形的斜边长为 10, 则 m 的值为 _____.
18. 已知实数 $M = \left\{ (x, y) \mid \frac{y-3}{x-2} = a+1 \right\}$, $T = \{(x, y) \mid (a^2 - 1)x + (a - 1)y = 15\}$, 若 $M \cap T = \emptyset$, 则实数 a 的值为 _____.
19. 有限集合 S 中元素的个数记作 $\text{card}(S)$, 设 A 、 B 都为有限集合, 给出下列命题:
- ① $A \cap B = \emptyset$ 的充要条件是 $\text{card}(A \cup B) = \text{card}(A) + \text{card}(B)$;
- ② $A \subseteq B$ 的必要条件是 $\text{card}(A) \leq \text{card}(B)$;
- ③ A 不是 B 的子集的充分条件是 $\text{card}(A) \leq \text{card}(B)$;
- ④ $A = B$ 的充要条件是 $\text{card}(A) = \text{card}(B)$,
- 以上真命题的序号是 _____.
20. 集合 $M = \{930, -5, -1, 0, \pi\}$ 有 5 个元素, 设 M 的所有非空子集为 $M_i (1, 2, \dots, 31)$, 每一个 M_i 中所有元素乘积为 $m_i (i = 1, 2, \dots, 31)$, 则 $m_1 + m_2 + m_3 + \dots + m_{31} =$ _____.

2026–2027 年格致中学高一上周末作业 3

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 若 $a > b$ 与 $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$ 同时成立, 则 a, b 应满足的条件是 _____.
4. 已知集合 $M = \{(x, y) \mid x > 1, y > 1\}$, $N = \{(x, y) \mid x + y > 2, (x - 1)(y - 1) > 0\}$, 则集合 M 与 N 的关系是 _____.
5. 若 $x_1 + x_2 = 3$, $x_1^2 + x_2^2 = 5$, 则以 x_1, x_2 为根的一元二次方程可以是 _____.
6. 设 $a, b \in \mathbb{R}$, 已知关于 x 的不等式 $(a + b)x + (b - 2a) < 0$ 的解集为 $(1, +\infty)$, 求不等式 $(a - b)x + 3b - a > 0$ 的解集为 _____.
7. 若对任意实数 x 不等式 $ax > b$ 都成立, 那么 a, b 的取值范围为 _____.
8. 设方程 $(x - a)(x - b) - x = 0$ 两根是 c, d , 则方程 $(x - c)(x - d) + x = 0$ 的根是 _____.
9. 已知 $b < a < -3b$, 则 $\left|\frac{a}{b}\right|$ 的取值范围为 _____.
10. 定义 $\min\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 表示 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 中的最小值, $\max\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 表示 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 中的最大值, 设 $0 < m < n < p < 2$, 已知 $n \geq 3m$ 或 $m + 2n \leq 3$, 则 $\min\{\max\{n - m, p - n, 2 - p\}\}$ 的值为 _____.

二、选择题

11. 若 x, y, z 互不相等, 且 $x + y + z = 0$, 则其中不正确的为()
- A. 必有两数之和为负数 B. 必有两数之和为正数
C. 必有两数之积为负数 D. 必有两数之积为正数
12. 已知实数 a, b, c 满足 $c < b < a$ 且 $ac < 0$, 则下列不等式不成立的是()
- A. $ab > ac$ B. $c(b - a) < 0$
C. $c(b^2 + 1) < a(b^2 + 1)$ D. $ac(a - c) < 0$
13. 已知 a, b, c 是 $\triangle ABC$ 的三边长, 关于 x 的方程 $\frac{1}{2}x^2 + \sqrt{b}x + c - \frac{1}{2}a = 0$ 的解集只有一个元素, 且方程 $3cx + 2b = 2a$ 的根为 $x = 0$, 则 $\triangle ABC$ 的形状为()
- A. 等腰但不等边三角形 B. 直角三角形
C. 等边三角形 D. 钝角三角形
14. 设 $a, b, x, y \in \mathbb{R}$, 则“ $x > y$ 且 $a > b$ ”是“ $ax - ay - bx + by > 0$ ”的()
- A. 充分非必要条件 B. 必要非充分条件
C. 充要条件 D. 既非充分又非必要条件

三、解答题

15. 设关于 x 的不等式 $(2a - b)x + 3a - 4b < 0$ 的解集为 $\left(-\infty, \frac{4}{9}\right)$.

(1) 求证: $b = \frac{7}{8}a$ 且 $a > 0$;

(2) 设关于 x 的不等式 $(a - 4b)x + 2a - 3b < 0$ 的解集.

16. 已知集合 $A = \{x \mid a < x < a^3\}$, $B = \{x \mid x^2 - 5x + 4 < 0\}$, 命题 $p: x \in A$, 命题 $q: x \in B$.

(1) 若 $1 \in A$, 求实数 a 的取值范围.

(2) 若 p 是 q 的充分不必要条件, 求实数 a 的取值范围.

17. 已知命题 p : 关于 x 方程 $x^2 + 4x + m - 2 = 0$ 有两个不相等的负根, 命题 q : 关于 x 的方程 $4x^2 + 4x + |m - 3| = 0$ 无实数根.

(1) 若命题 p 是真命题, 求 m 的取值范围;

(2) 若命题 p, q 中有且仅有一个是真命题, 求 m 的取值范围.

18. (1) 设全集 $I = \mathbb{R}$, $A = \{x \mid x^2 + px + q = 0\}$, $B = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$, 已知 $A \cup B = B$, 求实数 p, q 满足的条件.

(2) 已知关于 x 的一元二次方程 $(a - 1)x^2 - (a^2 + 1)x + (a^2 + a) = 0$ 的两根都是整数, 求满足条件的整数 a 的值.

19. 已知关于 x, y 的方程组 $\begin{cases} 2x^2 + y^2 = 2 \\ y = kx + 1 \end{cases}$, 其中 $k \in \mathbb{R}$.

(1) 当 $k = 1$ 时, 求该方程组的解;

(2) 证明: 无论 k 为何值, 该方程组总有两组不同的解;

(3) 记该方程组的两组不同的解分别为 $\begin{cases} x = x_1 \\ y = y_1 \end{cases}$ 和 $\begin{cases} x = x_2 \\ y = y_2 \end{cases}$, 判断 $3(y_1 + y_2) - 2y_1y_2$ 是否为定值. 若为定值, 请求出该值; 若不是定值, 请说明理由.

2026–2027 年复旦附中高一上周末作业 3

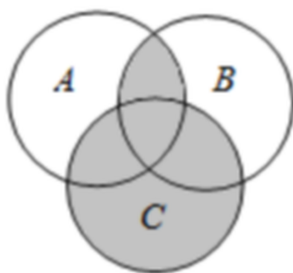
集合与逻辑、等式的性质

一、填空题

3. 设 $M = \{x \mid y^2 = x + 2\}$, $N = \{x \mid y^2 = -2x + 8\}$, 则 $M \cap N =$ _____.
4. 若“ $x \geq a$ ”是“ $|x| \leq 2$ ”的必要条件, 则实数 a 的取值集合是 _____.
5. 某校一年级的 200 人中, 爱好数学的有 95 人, 爱好体育的有 156 人, 则数学体育都爱好的至少有 _____ 人.
6. 已知 x 为实数, 且 $x^2 + \frac{1}{x^2} = 3$, 则 $x^3 + \frac{1}{x^3}$ 的值是 _____.
7. 非空集合 $A = \{x \mid a + 1 \leq x < 2a - 1\}$, $B = \{x \mid -2 \leq x \leq 5\}$, 若 $A \subseteq (A \cap B)$, 则 a 的取值范围是 _____.
8. 已知集合 $\{x \mid (x - 1)(x^2 - x + a) = 0, x \in \mathbb{R}\}$ 中的所有元素之和为 1, 则实数 a 的取值范围是 _____.
9. 集合 $A = \{m \mid m = 2k, k \in \mathbb{N}, 1 \leq k \leq 50\}$, $B = \{n \mid n = i + j, i < j, i \in A, j \in A\}$, 则 B 中元素的个数是 _____.
10. 关于 (x, y, z) 的方程组 $\begin{cases} x^2 + y^2 + 25z^2 = 6zx + 8yz \\ 3x^2 + 2y^2 + z^2 = 240 \end{cases}$ 的解集为 _____.

二、选择题

11. 下列表示图形中的阴影部分的是()



- A. $(A \cup C) \cap (B \cup C)$ B. $(A \cup B) \cap (A \cup C)$
C. $(A \cup B) \cap (B \cup C)$ D. $(A \cup B) \cap C$
12. 设 $f(x) = (x^2 - 6x + c_1)(x^2 - 6x + c_2)$, 其中 $c_1 \geq c_2$, 集合 $M = \{x \mid f(x) = 0\} = \{x_1, x_2, x_3\} \subseteq \mathbb{Z}$, 则下列命题中不正确的是()
- A. $3 \in M$ B. c_2 可能为 -16
C. c_1 可能为 8 D. M 中所有元素的和一定为 9

13. 非空集合 A 具有如下性质: ①若 $x, y \in A$, 则 $\frac{x}{y} \in A$; ②若 $x, y \in A$, 则 $x + y \in A$;

由此可知: 下列判断中, 错误的是()

A. $-1 \notin A$ B. $\frac{2025}{2026} \in A$

C. 若 $x, y \in A$, 则 $xy \in A$ D. 若 $x, y \in A$, 则 $x - y \in A$

三、解答题

14. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 - mx + 4m - 16 = 0\}$, $B = \{x \mid 1 < x < 4, x \in \mathbb{N}\}$, $C = \{x \mid ax + 2 > 0\}$, 若 $A \cap B \neq \emptyset$, $A \cap C = \emptyset$, 求实数 m 的值以及相应实数 a 的取值范围.

15. 已知 $a > b > c$, $a + b + c = 0$, 方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的两个实根为 x_1, x_2 .

(1) 证明: $-\frac{1}{2} < \frac{b}{a} < 1$;

(2) 若 $x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2 = 1$, 求 $x_1^2 - x_1x_2 + x_2^2$.

16. 已知方程 $x^2 + px + q = 0$ 与方程 $x^2 + (p - 3)x + 2q + 1 = 0$ 分别都有两个不相等的实根, 若他们的解集分别为 A, B , 且 $A \cup B = \{1, 2, 5\}$, 求 p, q, A, B .

17. 对于集合 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\} (n \in \mathbb{Z}, n \geq 3)$, 其中每个元素均为正整数, 如果任意去掉其中一个元素 $a_i (i = 1, 2, 3, \dots, n)$ 之后, 剩余的所有元素组成集合 $A_i (i = 1, 2, \dots, n)$, 并且 A_i 都能分为两个集合 B 和 C , 满足 $B \cap C = \emptyset, B \cup C = A_i$, 其中 B 和 C 的所有元素之和相等, 就称集合 A 为“可分集合”.

(1) 判断集合 $\{1, 3, 5, 7, 9, 11, 13\}$ 是否是“可分集合”(不必写过程);

(2) 用反证法证明: 五个元素的集合 $A = \{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5\}$ 一定不是“可分集合”;

(3) 已知集合 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\} (n \in \mathbb{Z}, n \geq 3)$ 是“可分集合”, 求 n 的最小值.

2026—2027 年华师大二附中高一上周末作业 3

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 设全集 $U = \{2, 4, m^2 + m - 5\}$, 集合 $A = \{2, 1 - m\}$, 若 $\bar{A} = \{1\}$, 则实数 $m =$ _____.
4. 已知条件 $\alpha: m < x \leq 2m + 5$, 条件 $\beta: 0 \leq x \leq 1$, 若 α 是 β 的必要条件, 则实数 m 的取值范围为 _____.
5. 已知 $\mathbb{R}$ 是全集, 集合 $A = \{y \mid y = -x^2 + 1, x \in \mathbb{R}\}$, 集合 $B = \{x \mid x = 3 + |a|, a \in \mathbb{R}\}$, 则 $\overline{A \cup B} =$ _____.
6. 已知 a 为常数, 集合 $A = \{x \mid x^2 + x - 6 = 0\}$, 集合 $B = \{x \mid ax - 2 = 0\}$, 且 $B \subseteq A$, 则 a 的所有取值构成的集合为 _____.
7. 已知一元二次方程 $x^2 + px + p = 0$ 有两个不相等的实根分别为 x_1, x_2 . $A = x_1^2 + x_2^2$, $B = x_1 x_2 (x_1 + x_2)$, A 与 B 的大小为 _____.
8. 集合 $A = \{x \mid (x - 1)(x^2 + ax + 4) = 0, x \in \mathbb{R}\}$ 中所有元素之和为 3, 则实数 $a =$ _____.
9. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 + 2x - 8 \geq 0\}$, $B = \{x \mid x^2 - 2ax + 4 \leq 0\}$, 若 $a > 0$, 且 $A \cap B \cap \mathbb{N}$ 中恰有 2 个元素, 则 a 的取值范围为 _____.
10. 在三个关于 x 的方程 $x^2 - ax + 4 = 0$, $x^2 + (a - 1)x + 16 = 0$ 和 $x^2 + 2ax + 3a + 10 = 0$ 中至少有一个方程有实根, 则实数 a 的取值范围是 _____.
11. 若集合 $M = \{(x, y) \mid (x + 1) + (x + 2) + \cdots + (x + y) = 2022^{10}, x \in \mathbb{Z}, y \in \mathbb{N}^*\}$, 则集合 M 中元素有 _____ 个.
12. 设集合 $M = \left\{x \mid m \leq x \leq m + \frac{3}{4}\right\}$, $N = \left\{x \mid n - \frac{1}{3} \leq x \leq n\right\}$, 且 M, N 都是集合 $\{x \mid 0 \leq x \leq 1\}$ 的子集, 如果把 $b - a$ 叫做集合 $\{x \mid a \leq x \leq b\}$ 的长度, 那么集合 $M \cap N$ 的长度的最小值是 _____.

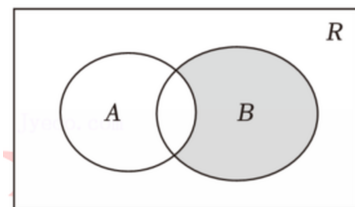
二、选择题

13. 直角坐标平面中除去两点 $A(1, 1)$ 、 $B(2, -2)$ 可用集合表示为()
- A. $\{(x, y) \mid x \neq 1, y \neq 1, x \neq 2, y \neq -2\}$ B. $\{(x, y) \mid \begin{cases} x \neq 1 \\ y \neq 1 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x \neq 2 \\ y \neq -2 \end{cases}\}$
- C. $\{(x, y) \mid [(x - 1)^2 + (y - 1)^2][(x - 2)^2 + (y + 2)^2] \neq 0\}$
- D. $\{(x, y) \mid [(x - 1)^2 + (y - 1)^2] + [(x - 2)^2 + (y + 2)^2] \neq 0\}$
14. 已知函数 $f(x) = x^2 + nx$, 记集合 $A = \{x \mid f(x) = 0, x \in \mathbb{R}\}$, $B = \{x \mid f(f(x)) = 0, x \in \mathbb{R}\}$, 若 $A = B \neq \emptyset$, 则 n 的取值范围是()
- A. $[0, 4]$ B. $(0, 4)$ C. $[0, 4)$ D. $(0, 4]$

15. 设全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$, 给出条件: ① $A \subseteq U$; ②若 $x \in A$, 则 $2x \notin A$; ③若 $x \in \bar{A}$, 则 $2x \notin \bar{A}$. 那么同时满足三个条件的集合 A 的个数为()
- A. 0 个 B. 16 个 C. 32 个 D. 64 个
16. 设集合 $P_1 = \{x \mid x^2 + ax + 1 > 0\}$, $P_2 = \{x \mid x^2 + ax + 2 > 0\}$, $Q_1 = \{x \mid x^2 + x + b > 0\}$, $Q_2 = \{x \mid x^2 + 2x + b > 0\}$, 其中 $a, b \in \mathbb{R}$, 下列说法中正确的是()
- A. 对任意 a , P_1 是 P_2 的子集, 对任意的 b , Q_1 不是 Q_2 的子集
- B. 对任意 a , P_1 是 P_2 的子集, 存在 b , 使得 Q_1 是 Q_2 的子集
- C. 存在 a , 使得 P_1 不是 P_2 的子集, 对任意的 b , Q_1 不是 Q_2 的子集
- D. 存在 a , 使得 P_1 不是 P_2 的子集, 存在 b , 使得 Q_1 是 Q_2 的子集

三、解答题

17. 已知集合 $A = \left\{x \mid \frac{2x-3}{x+5} \leq 0\right\}$, $B = \{x \mid |x-a| < 1\}$, 全集为 $\mathbb{R}$.



- (1) 若 $a = 1$, 求阴影部分表示的集合.
- (2) 若 $A \cap B = B$, 求实数 a 的取值范围.
18. 设 $A = \{x \mid x^2 - (m+3)x + 2(m+1) = 0, m \in \mathbb{R}\}$, $B = \{x \mid 2x^2 + (3n+1)x + 2 = 0, n \in \mathbb{R}\}$.
- (1) 是否存在 $m, n \in \mathbb{R}$, 使得 $A = \{1, 2\}$, $B = \emptyset$, 说明理由;
- (2) 若 $A \cap B = A$, 求 m, n 的值.
19. 已知陈述句 α : 关于 x 的方程 $x^2 - 6x + m = 0$ 有两个不同的正数根, 陈述句 β : 集合 $\{x \mid (m+1)x^2 + 4x + 1 = 0, x \in \mathbb{R}\}$ 中至多有一个元素.
- (1) 若 α 和 β 都是真命题, 求实数 m 的取值范围;
- (2) 若 α 和 β 至多有一个是假命题, 求实数 m 的取值范围.
20. 已知符号 $[x]$ 表示不大于 x 的最大整数 ($x \in \mathbb{R}$), 例如: $[1.3] = 1$, $[2] = 2$, $[-1.2] = -2$.
- (1) 已知方程 $[x] = 3$, 求该方程的解集;
- (2) 设方程 $[|x| + |x-1|] = 3$ 的解集为 A , 集合 $B = \{x \mid 2x^2 - 11kx + 15k^2 \geq 0\}$, 若 $A \cup B = \mathbb{R}$, 求实数 k 的取值范围;
- (3) 在 (2) 的条件下, 集合 $C = \{x \mid x^2 - ax + 1 - 2a \leq 0, a \in \mathbb{R}\}$, 是否存在实数 a , $A \cap C = A$, 若存在, 请求出实数 a 的取值范围; 若不存在, 请说明理由.

21. 非空有限集合 S 是由若干个正实数组成, 集合 S 的元素个数不少于 2 个. 对于任意 $a, b \in S, a \neq b$, 若数 a^b 或 b^a 中至少有一个属于 S , 则称集合 S 是“好集”; 否则, 称集合 S 是“坏集”.

(1) 判断 $A = \{1, 3, 9\}$ 和 $B = \left\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{16}\right\}$ 是“好集”还是“坏集”, 并简单说明理由;

(2) 题设的有限集 S 中, 既有大于 1 的元素, 又有小于 1 的元素, 证明: 集合 S 是“坏集”;

(3) 若题设中的 a^b 或 b^a 都属于 S , 则称集合 S 为“超级好集”, 写出一个“超级好集”(无须证明).

2026-2027 年交附闵行高一上周练 2

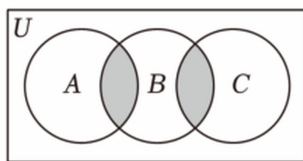
集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 命题甲:集合 $M = \{x \mid kx^2 - 2kx + 1 = 0\}$ 为空集;命题乙:关于 x 的不等式 $x^2 + (k-1)x + 4 > 0$ 的解集为 $\mathbb{R}$. 若命题甲、乙中有且只有一个是真命题,则实数 k 的取值范围是 _____.
4. 对任意 $A, B \subseteq \mathbb{R}$, 记 $A \oplus B = \{x \mid x \in A \cup B, x \notin A \cap B\}$, 并称 $A \oplus B$ 为集合 A, B 的对称差. 例如: 若 $A = \{1, 2, 3\}, B = \{2, 3, 4\}$, 则 $A \oplus B = \{1, 4\}$. 下列命题中, 为真命题的是 _____.
- ①若 $A, B \subseteq \mathbb{R}$ 且 $A \oplus B \subseteq A$, 则 $A \subseteq B$
- ②若 $A, B \subseteq \mathbb{R}$ 且 $A \oplus B = \emptyset$, 则 $A = B$
- ③若 $A, B \subseteq \mathbb{R}$ 且 $A \oplus B = B$, 则 $A = \emptyset$
- ④对任意 $A, B \subseteq \mathbb{R}$, 都有 $A \oplus B = \complement_R A \oplus \complement_R B$
5. 已知 $A = \{a_1, a_2, a_3, a_4\}, B = \{a^2 \mid a \in A\}$, 其中 $a_1 < a_2 < a_3 < a_4$, 且 a_1, a_2, a_3, a_4 均为整数, 若 $A \cap B = \{a_3, a_4\}, a_1 + a_3 = 0$, 且 $A \cup B$ 中的所有元素之和为 270, 则集合 A 中所有元素之和为 _____.
6. 将集合 $M = \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_n\}$ 分拆成两个集合 A_i 和 B_j , 且 $M \supseteq A_i \cup B_j, A_i \cap B_j = \emptyset$, 这样的分拆方法共有 _____ 种.
7. 已知集合 $A = \{x \mid x < 2, x \in \mathbb{Z}\}, B = \{x \mid x > 0, x \in \mathbb{Z}\}$, 则 $A \cap B =$ _____.
8. 已知集合 $A = \{x \mid (a-1)x^2 + 3x - 2 = 0\}, B = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$, 若 $A \subseteq B$, 求实数 a 的取值范围是 _____.
9. 已知方程 $x^2 - 3x + a = 0$ 的两根都大于 1, 则 a 的取值范围为 _____.
10. 设 x_1, x_2 是方程 $x^2 + x - 3 = 0$ 的两个实数根, 则 $x_1^2 - x_2 + 2024 =$ _____.
11. 已知 $a \in \mathbb{R}$, 若关于 x 的方程 $x^2 + ax + a^2 - 8 = 0$ 有两个实根 x_1, x_2 , 且 $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = -\frac{1}{2}$, 则 a 的值为 _____.
12. 定义集合 $P = \{x \mid a \leq x \leq b\}$ 的“长度”是 $b - a$, 其中 $a, b \in \mathbb{R}$. 已知集合 $M = \left\{x \mid \frac{6}{5} \leq x \leq \frac{17}{10}\right\}, N = \left\{x \mid t - \frac{3}{5} \leq x \leq t\right\}$, 且 M, N 都是集合 $\{x \mid 1 \leq x \leq 2\}$ 的子集, 若集合 $M \cup N$ 的“长度”大于 $\frac{3}{5}$, 则 t 的取值范围是 _____.

二、选择题

13. 图中阴影部分用集合符号可以表示为()



- A. $B \cap (A \cup C)$ B. $B \cap (A \cap C)$
C. $B \cap \complement_U(A \cup C)$ D. $(A \cup B) \cap (B \cup C)$
14. 设集合 $P_1 = \{x \mid x^2 + ax + 1 > 0\}$, $P_2 = \{x \mid x^2 + ax + 2 > 0\}$, $Q_1 = \{x \mid x^2 + x + b > 0\}$, $Q_2 = \{x \mid x^2 + 2x + b > 0\}$, 其中 $a, b \in \mathbb{R}$, 对于下列两个命题: ①存在 a , P_1 不是 P_2 的子集; ②存在 b 使得 Q_1 是 Q_2 的子集. 下列说法正确的是()
- A. ①是真命题, ②是假命题 B. ①是假命题, ②是真命题
C. ①②都是真命题 D. ①②都是假命题
15. 设 $a, b \in \mathbb{R}$, 则“ $a + b > 2$ 且 $ab > 1$ ”是“ $a > 1$ 且 $b > 1$ ”的()
- A. 充要条件 B. 充分不必要条件
C. 必要不充分条件 D. 既不充分又不必要条件
16. 十七世纪, 数学家费马提出猜想: “对任意正整数 $n > 2$, 关于 x, y, z 的方程 $x^n + y^n = z^n$ 没有正整数解”. 1995 年数学家安德鲁·怀尔斯发表了完成的证明过程, 使它终成费马大定理. 对费马大定理, 若用反证法证明, 第一步是假设猜想不成立, 即()
- A. 对任意正整数 $n > 2$, 关于 x, y, z 的方程 $x^n + y^n = z^n$ 都有正整数解
B. 对任意正整数 $n > 2$, 关于 x, y, z 的方程 $x^n + y^n = z^n$ 至少存在一组正整数解
C. 存在正整数 $n \leq 2$, 关于 x, y, z 的方程 $x^n + y^n = z^n$ 至少存在一组正整数解
D. 存在正整数 $n > 2$, 关于 x, y, z 的方程 $x^n + y^n = z^n$ 至少存在一组正整数解

三、解答题

17. 已知 a, b, c 都是实数, 且 $a + b + c = 0$, $abc = 1$, 求证: a, b, c 中必有一个大于 $\frac{3}{2}$.
18. 已知关于 x 的一元二次方程 $x^2 - mx + 4m^2 - 3 = 0$ 的两个实根分别为 x_1, x_2 .
- (1) x_1, x_2 均为正根, 求实数 m 的取值范围;
- (2) 若 x_1, x_2 满足: $x_1 + x_2 = x_1 x_2$, 求实数 m 的值.
19. 已知集合 $A = \{x \mid m - 1 < x < m^2 + 1\}$, $B = \{x \mid -2 < x < 2\}$.
- (1) 当 $m = 2$ 时, 求 $A \cup B, A \cap B, \complement_R B, A \cap (\complement_R B)$;

(2) 若“ $x \in A$ ”是“ $x \in B$ ”成立的必要不充分条件, 求实数 m 的取值范围.

20. 已知 $m \in \mathbb{R}$, 集合 $A = \{x \mid |x - 1| \leq 2\}$, 集合 $B = \{x \mid m - 3 < x \leq m + 2\}$.

(1) 若“ $x \in A$ ”是“ $x \in B$ ”的充分不必要条件, 求 m 的取值范围;

(2) 若命题“ $\forall x \in B, x \in \complement_R A$ ”是真命题, 求 m 的取值范围;

(3) 若命题“ $\exists x \in A, x \in B$ ”是真命题, 求 m 的取值范围.

21. 对于函数 $f(x)$, 若 $f(x_0) = x_0$, 则称 x_0 为 $f(x)$ 的“不动点”; 若 $f[f(x_0)] = x_0$, 则称 x_0 为 $f(x)$ 的“稳定点”. 函数 $f(x)$ 的“不动点”和“稳定点”的集合分别记为 A 和 B , 即 $A = \{x \mid f(x) = x\}$, $B = \{x \mid f[f(x)] = x\}$.

(1) 设函数 $f(x) = 3x + 4$, 求集合 A 和 B ;

(2) 求证: $A \subseteq B$;

(3) 设函数 $f(x) = ax^2 + bx + c (a \neq 0)$, 且 $A = \emptyset$, 求证: $B = \emptyset$.

2026–2027 年交附闵行高一上周末作业 9.18

集合与常用逻辑用语、函数与导数、不等式

一、填空题

3. 已知实数 x, y 满足 $-4 \leq x - y \leq -1, -1 \leq 4x - y \leq 5$, 则 $11x - 5y$ 的取值范围是 _____.
4. 已知 $a(x - 2)^2 + b(x - 2) + c = 2x^2 + 3x + 2$ 恒成立, 则 $a - b + c =$ _____.
5. 若不等式 $\frac{x^2 - 8x + 20}{mx^2 - mx - 1} < 0$ 对一切 $x \in \mathbb{R}$ 都成立, 则实数 m 的取值范围为 _____.
6. 若集合 $\{x \mid (a - 1)x^2 + 3x - 2 = 0\}$ 有且仅有两个子集, 则实数 a 的值为 _____.
7. 全集 $U = \mathbb{R}$, 已知集合 $P = [-2, 10], Q = \{x \mid x^2 - 2x + (1 - m^2) \leq 0\}$. 若“ $x \in Q$ ”是“ $x \in P$ ”的必要非充分条件, 则 m 的取值范围是 _____.
8. 已知关于 x 的不等式 $ax^2 + bx + c \leq 1$ 的解集为 $\{x \mid -1 \leq x \leq 3\}$. 若关于 x 的不等式 $ax^2 + (b - 1)x + c - 2 \leq 0$ 有且仅有 8 个整数解, 则实数 a 的取值范围是 _____.
9. 已知 $f(x) = |x - 1| + |x + 2|, g(x) = -x^2 + ax$, 若对任意 $x_1 \in \mathbb{R}$ 和任意 $x_2 \in \mathbb{R}$, 都有 $f(x_1) > g(x_2)$ 恒成立, 则实数 a 的取值范围是 _____.
10. 若“ $|mx^2 - 4x + 3| \geq 2$ ”的必要非充分条件是“ $x \leq 1$ 或 $x \geq 4$ ”, 则实数 m 的取值范围是 _____.

二、解答题

11. 已知: 集合 $A = \{x \mid 3 < x \leq 6\}, B = \{x \mid m \leq x \leq 2m + 1\}$.
 - (1) 若 $m = 2$, 求 $\complement_{\mathbb{R}} A, A \cap B, A \cup B$;
 - (2) 若 $A \subseteq B$, 求实数 m 的取值范围;
 - (3) 若 $A \cap B = \emptyset$, 求实数 m 的取值范围.
12. 已知集合 A 为不等式 $\frac{2x - 1}{x + 2} < 1$ 的解集.
 - (1) 求集合 A ;
 - (2) 若 $B = \{x \mid |x - a| < 3\}$, 且 $A \cap B = A$, 求实数 a 的范围.
13. 已知一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ ($a, b, c \in \mathbb{R}, a \neq 0$) 的两个实根为 x_1, x_2 .
 - (1) 若 $a = 1, b = -2, c > 0$, 求 $|x_1| + |x_2|$ 的值;
 - (2) 若 $b + c = 0, ab < 0$, 用反证法证明 x_1, x_2 中至少有一个大于等于 2;
 - (3) 若 $3a + 2b + c = 0, y = \frac{b}{a}$, 求实数 y 的取值范围.
14. 给定函数 $f(x)$, 若实数 x_0 使得 $f(x_0) = x_0$, 则称 x_0 为函数 $f(x)$ 的不动点, 若实数 x_0 使得 $f(f(x_0)) = x_0$, 则称 x_0 为函数 $f(x)$ 的稳定点, 函数的不动点一定是该函数的稳定点.

- (1) 求函数 $g(x) = \frac{2x+6}{x+1}$ 的不动点；
- (2) 设 $f(x) = x^2 + ax - a$, $a \in \mathbb{R}$, 且 $f(x)$ 恰好有两个稳定点 x_1 和 x_2 , 求实数 a 的取值范围.

2026-2027 年七宝中学高一上周末作业 3

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 设关于 x 的不等式 $a_1x^2 + b_1x + c_1 > 0$ 与 $a_2x^2 + b_2x + c_2 > 0$ 的解集分别为 A 、 B ，则不等式组 $\begin{cases} a_1x^2 + b_1x + c_1 \leq 0 \\ a_2x^2 + b_2x + c_2 > 0 \end{cases}$ 的解集可以用集合 A 、 B 的运算表示为 _____.
4. 已知关于 x 的不等式 $2x^2 + (a+1)x - a(a-1) < 0$ 的解集为 A ，求使得 $(0, 1) \subseteq A$ 的正实数 a 的取值范围 _____.
5. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 - (2a+1)x + a^2 + a < 0\}$ ，集合 $B = \{x \mid x^2 - 5x + 4 \geq 0\}$ ，如果 $A \subset B$ ，则实数 a 的取值范围是 _____.
6. 若关于 x 的不等式 $(m^2 - 1)x + m + 1 \geq 0$ 对任意 $x \in [-1, 1]$ 恒成立，则 m 的范围是 _____.
7. 若关于 x 的不等式组 $\begin{cases} x^2 - x - 2 > 0 \\ 2x^2 + (5+2k)x + 5k < 0 \end{cases}$ 的整数解只有 -2 ，则实数 k 的范围是 _____.
8. 关于 x 的不等式 $(x-4)\sqrt{x^2 - 3x - 4} \geq 0$ 的解集是 _____.
9. 若 a 、 b 、 c 、 d 满足 $c < d$ ， $a+d < b+c$ ， $a+b = c+d$ ，则 a 、 b 、 c 、 d 的大小关系是 _____.
10. 若不等式 $2x - 1 > m(x^2 - 1)$ 对满足 $|m| \leq 2$ 的所有实数 m 都成立，则实数 x 的取值范围是 _____.
11. 已知集合 $A = \{x \mid -2k + 6 < x < k^2 - 3\}$ ， $B = \{x \mid -k < x < k\}$ ，若 $A \subset B$ ，则实数 k 的取值范围为 _____.
12. 已知二次函数 $f(x) = ax^2 + bx + c$ ， $-4 \leq f(-1) \leq -1$ ， $2 \leq f(1) \leq 5$ ， $4 \leq f(2) \leq 9$ ，则 $f(3)$ 的取值范围为 _____.

二、选择题

13. 若 a 、 b 为不等的正数，则 $(ab^k + a^kb) - (a^{k+1} + b^{k+1})$ ($k \in \mathbb{N}^*$) 的符号()
- A. 恒正 B. 恒负
- C. 与 a 、 b 大小无关 D. 与 k 的奇偶性有关
14. 若实数 x 、 y 、 z 满足 $\begin{cases} 1-y < x < 2-y \\ 1-y < z < 2-y \end{cases}$ ，记 $P = xy + yz + xz + y^2$ ， $Q = x + 2y + z$ ，则 P 与 Q 的大小关系是()
- A. $P < Q$ B. $P > Q$ C. $P = Q$ D. 不确定

15. 设 $a, b \in \mathbb{R}$, 给出下列判断:

- ①若 $\frac{1}{b} - \frac{1}{a} = 1$, 则 $a - b \leq 1$;
- ②若 $a^3 - b^3 = 1$, 则 $a - b \leq 1$;
- ③若 a, b 均为正数, 且 $a^2 - b^2 = 1$, 则 $a - b \leq 1$;
- ④若 a, b 均为正数, 且 $\sqrt{a} - \sqrt{b} = 1$, 则 $a - b \geq 1$.

则所有正确判断的序号是()

- A. ①② B. ③ C. ③④ D. ②④

16. 设 $a, b \in \mathbb{R}$, 定义运算“ $\wedge$ ”和“ $\vee$ ”如下: $a \wedge b = \begin{cases} a, a \leq b \\ b, a > b \end{cases}$, $a \vee b = \begin{cases} b, a \leq b \\ a, a > b \end{cases}$, 若正数 a, b, c, d 满足 $ab \geq 4, c + d \leq 4$, 则()

- A. $a \wedge b \geq 2, c \wedge d \leq 2$ B. $a \wedge b \geq 2, c \vee d \geq 2$
C. $a \vee b \geq 2, c \wedge d \leq 2$ D. $a \vee b \geq 2, c \vee d \geq 2$

三、解答题

17. (1) 若关于 x 的方程 $x^2 + (p+2)x + 1 = 0$ 没有负实数解, 求实数 p 的取值范围.

(2) 已知集合 $A = (-2, -1) \cup (1, +\infty)$, 集合 $B = \{x \mid x^2 + ax + b \leq 0\}$, 且 $A \cup B = \{x \mid x > -2\}$, $A \cap B = \{x \mid 1 < x \leq 3\}$, 试求 a, b 的值.

18. 已知关于 x 的不等式 $ax^2 - 3x + 2 > 0$ 的解集为 $(-\infty, 1) \cup (b, +\infty)$.

- (1) 求 a, b 的值;
- (2) 解关于 x 的不等式 $ax^2 - (ac + b)x + bc < 0$.

19. 已知集合 $A = \{x \mid ax^2 + 5x - 14 = 0\}$.

- (1) 若 A 中只有 1 个元素, 求实数 a 的取值范围;
- (2) 若关于 x 的方程 $x^2 + 3ax + 1 = 0$ 存在两个不相等实根且 $|x_1 - x_2| = \sqrt{5}$. 求实数 a 的值与集合 A .

20. 已知关于 x 的不等式 $(k^2 - 4k - 5)x^2 + (k+1)x + 1 > 0 (k \in \mathbb{R})$ 的解集为 M .

- (1) 若 $M = \mathbb{R}$, 求实数 k 的取值范围;
- (2) 若存在 $a < b < 0$, 使得 $M = (-\infty, a) \cup (b, +\infty)$, 求实数 k 的取值范围;
- (3) 是否存在实数 k , 满足: “对于任意 $n \in \mathbb{N}, n \geq 1$, 都有 $n \in M$; 对于任意负整数 m , 都有 $m \notin M$ ”, 若存在, 求出 k 的值, 若不存在, 请说明理由.

21. 已知集合 $A = \{1, 2, 3, \dots, 2n\} (n \in \mathbb{N}^*)$. 对于 A 的一个子集 S , 若存在不大于 n 的正整数 m , 使得对于 S 中的任意一对元素 s_1, s_2 , 都有 $|s_1 - s_2| \neq m$, 则称 S 具有性质 P .

- (1) 当 $n = 10$ 时, 试判断集合 $B = \{x \in A \mid x > 9\}$ 和 $C = \{x \in A \mid x = 3k - 1, k \in \mathbb{N}^*\}$ 是否具有性质 P ? 并说明理由.
- (2) 若 $n = 1000$ 时
- ①若集合 S 具有性质 P , 那么集合 $T = \{2001 - x \mid x \in S\}$ 是否一定具有性质 P ? 并说明理由;
 - ②若集合 S 具有性质 P , 求集合 S 中元素个数的最大值.

2026—2027 年延安中学高一上周末作业 3

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 已知集合 $A = \{(x, y) \mid y = 2x + 1, x \in \mathbb{R}\}$, 若 $(3, a) \in A$, 则实数 $a =$ _____.
4. 满足 $\{1, 2\} \subset A \subseteq \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 的集合 A 有 _____ 个.
5. 集合 $A = \{x \mid ax^2 + 3x + 1 = 0, x \in \mathbb{R}\}$, 若 A 中只有一个元素, 实数 a 的值为 _____.
6. 设 $\alpha: 2 < x \leq 5$, $\beta: x > m$, 若 α 是 β 的充分条件, 则实数 m 的取值范围是 _____.
7. 陈述句“对于任意 $x \in (0, +\infty)$, 都有 $ax > x^2 + 4$ 成立”的否定形式为 _____.
8. 设 a, b 是实数, 若关于 x, y 的方程组 $\begin{cases} 3x - y + 2 = 0 \\ ax - y + b = 0 \end{cases}$ 的解集为 $\varnothing$, 则实数 a, b 所满足的条件为 _____.
9. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 - 8x + 15 = 0\}$, $B = \{x \mid x^2 + ax + b = 0\}$, 若 $A \cap B = \{3\}$, $A \cup B = \{2, 3, 5\}$, 则 $ab =$ _____.
10. 已知关于 x, y 的方程组 $\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$ 解集为 $\{(2, -5)\}$, 则关于 x, y 的方程组 $\begin{cases} a_1x + 3b_1y = 4c_1 \\ a_2x + 3b_2y = 4c_2 \end{cases}$ 解集为 _____.
11. 定义一种集合运算 $A \otimes B = \{x \mid x \in (A \cup B) \text{ 且 } x \notin (A \cap B)\}$, 设 $M = \{x \mid -2 < x < 3\}$, $N = \{x \mid 1 < x < 4\}$, 则 $M \otimes N$ 所表示的集合是 _____.
12. 已知 $t \in \mathbb{R}$, 集合 $A = \{x \mid 1 \leq x \leq 10, x \in \mathbb{N}\}$, $B = \{x \mid t < x < t + 20\}$, 若对于任意 $a \in A$, 都存在 $b \in B$, 使得 $a + b = 2024$, 则 t 的取值范围是 _____.

二、选择题

13. 已知不等式 $m - 1 < x < m + 1$ 成立的充分条件是 $\frac{1}{3} < x < \frac{1}{2}$, 则实数 m 的取值范围是()
- A. $\left\{m \mid m < -\frac{1}{2} \text{ 或 } m > \frac{4}{3}\right\}$ B. $\left\{m \mid m < -\frac{1}{2} \text{ 或 } m \geq \frac{4}{3}\right\}$
- C. $\left\{m \mid -\frac{1}{2} < m < \frac{4}{3}\right\}$ D. $\left\{m \mid -\frac{1}{2} \leq m \leq \frac{4}{3}\right\}$
14. 设全集 $U = \mathbb{R}$, 集合 A, B 是 $\mathbb{R}$ 的两个子集, 对于任意 $x \in \mathbb{R}$, 定义 $m = \begin{cases} 0 & x \notin A \\ 1 & x \in A \end{cases}$, $n = \begin{cases} 0 & x \notin B \\ 1 & x \in B \end{cases}$, 给出下列两个命题:

①对于任意 $x \in \mathbb{R}$, 都有 $m + n = 1 \Leftrightarrow A = \overline{B}$;

②对于任意 $x \in \mathbb{R}$, 都有 $mn = m \Leftrightarrow A \subseteq B$.

则()

A. ①②都是真命题 B. ①②都是假命题

C. ①是真命题, ②是假命题 D. ①是假命题, ②是真命题

三、解答题

15. 设 m 为实数, 求关于 x 的方程 $m^2x - m^2 = 4x - m - 6$ 的解集.

16. 已知全集 $U = \mathbb{Z}$, 集合 $A = \{2, 3, a^2 + 2a - 3\}$, $B = \{2, a + 1\}$, 是否存在实数 a , 使得 $A \cap \overline{B} = \{5\}$?

17. 已知集合 $A = \{x \mid ax + 2 = 0\}$, $B = \{x \mid x^2 - 7x + 12 = 0\}$, 若 $A \subseteq B$, 求实数 a .

18. 已知集合 $A = \{x \mid -2 \leq x - 1 \leq 5\}$, 集合 $B = \{x \mid m + 1 \leq x \leq 2m - 1\}$ ($m \in \mathbb{R}$).

(1) 若 $A \cap B = \emptyset$, 求实数 m 的取值范围;

(2) 设命题 $p: x \in A$; 命题 $q: x \in B$, 若命题 p 是命题 q 的必要非充分条件, 求实数 m 的取值范围.

19. 集合 $A = \{x \mid x^2 - ax + a^2 - 19 = 0, x \in \mathbb{R}\}$, $B = \{x \mid x^2 + 4x - a = 0, x \in \mathbb{R}\}$, $A \cup B = A$, 求实数 a 的取值范围.

20. 设 $a, b, c \in (0, 1)$. 求证: $(1 - a)b, (1 - b)c, (1 - c)a$ 不同时大于 $\frac{1}{4}$.

2026—2027 年南洋模范中学高一上开学考

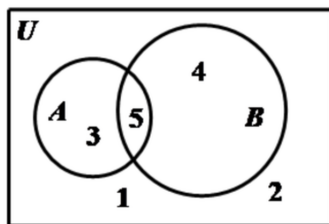
集合与常用逻辑用语

一、填空题

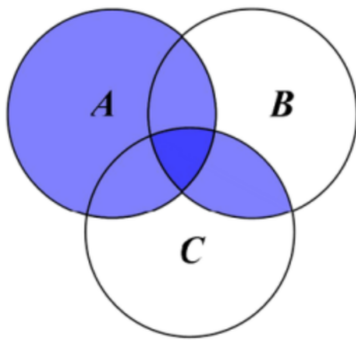
3. 若集合 $A = \{x \mid x^2 - 2kx + 7k = 0\}$ 有且仅有三个真子集, 则 k 的取值范围是 _____.
4. “存在 $x \in \mathbb{R}$, 使得 $x^2 + 2x + 5 = 0$ ”的否定形式是 _____.
5. 下列命题中, p 是 q 的必要非充分条件的是 _____.
- ① $p: x > 2$ 且 $y > 3$, $q: x + y > 5$;
- ② p : 四边形的四个角都相等, q : 四边形是正方形.
6. 若“条件 $\alpha: 2 \leq x \leq 4$ ”是“条件 $\beta: 3m - 1 \leq x \leq -m$ ”的充分非必要条件, 则 m 的取值范围是 _____.
7. 满足 $\{1\} \subseteq M \subseteq \{1, 2, 4, 5\}$ 的集合 M 的个数为 _____ 个.
8. 已知集合 $A = \{1, 2\}$, 集合 $B = \{x \mid ax = 6\}$, 若 $A \cup B = A$, 则 a 的所有取值构成的集合为 _____.
9. 对于集合 M, N , 定义 $M - N = \{x \mid x \in M \text{ 且 } x \notin N\}$, $M \oplus N = (M - N) \cup (N - M)$, 设 $A = \{y \mid y = |x|, x \in \mathbb{R}\}$, $B = \{y \mid y = -(x - 1)^2 + 2, x \in \mathbb{R}\}$, 则 $A \oplus B =$ _____.
10. 设 P 为非空实数集满足: 对任意给定的 $x, y \in P$ (x, y 可以相同), 都有 $x + y \in P$, $x - y \in P$, $xy \in P$, 则称 P 为破晓集. 关于破晓集有下列结论: ①集合 $P = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ 为破晓集; ②集合 $P = \{x \mid x = 2n, n \in \mathbb{Z}\}$ 为破晓集; ③若集合 P_1, P_2 为破晓集, 则 $P_1 \cup P_2$ 为破晓集; ④若集合 P 为破晓集, 则一定有 $0 \in P$; ⑤若集合 P_1, P_2 为破晓集, 则 $P_1 \cap P_2$ 为破晓集; 其中正确结论的序号是 _____.
11. 已知集合 M 的元素均为正整数, 定义集合 M 的“变项和”为: 将 M 中每个元素 m 都乘以 $(-1)^m$ 后再求和. 若集合 $A = \{n \mid 1 \leq n \leq 10, n \in \mathbb{N}\}$, 则集合 A 的所有非空子集的“变项和”的总和为 _____.
12. 已知集合 $A = [t, t + 1] \cup [t + 4, t + 9]$, $0 \notin A$, 存在正数 λ , 使得对任意 $a \in A$, 都有 $\frac{\lambda}{a} \in A$, 则 t 的值是 _____.

二、选择题

13. 设 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, A, B 都是 U 的子集, 且 $A \cap B = \{5\}$, $\bar{A} \cap B = \{4\}$, $\bar{A} \cap \bar{B} = \{1, 2\}$, 则以下四个判断中正确的是()



- A. $3 \notin A$ 且 $3 \notin B$ B. $3 \in A$ 且 $3 \in B$
 C. $3 \notin A$ 且 $3 \in B$ D. $3 \in A$ 且 $3 \notin B$
14. 如图表示图形阴影部分的是()



- A. $(A \cup C) \cap (B \cup C)$ B. $(A \cup B) \cap (A \cup C)$
 C. $(A \cup B) \cap (B \cup C)$ D. $(A \cup B) \cap C$
15. 设集合 $M = \left\{x \mid m \leq x \leq m + \frac{3}{4}\right\}$, $N = \left\{x \mid n - \frac{1}{3} \leq x \leq n\right\}$, 且 M, N 都是集合 $\{x \mid 0 \leq x \leq 1\}$ 的子集, 如果把 $b - a$ 叫做集合 $\{x \mid a \leq x \leq b\}$ 的“长度”, 那么集合 $M \cap N$ 的“长度”的最小值是()
- A. $\frac{2}{3}$ B. $\frac{1}{12}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{5}{12}$
16. 定义集合运算 $A - B = \{x \mid x \in A \text{ 且 } x \notin B\}$ 称为集合 A 与集合 B 的差集; 定义集合运算 $A \Delta B = (A - B) \cup (B - A)$ 称为集合 A 与集合 B 的对称差, 有以下 4 个等式: ① $A \Delta B = B \Delta A$; ② $(A \Delta B) \Delta C = A \Delta (B \Delta C)$; ③ $A \cap (B \Delta C) = (A \cap B) \Delta (A \cap C)$; ④ $A \cup (B \Delta C) = (A \cup B) \Delta (A \cup C)$, 则 4 个等式中恒成立的是()
- A. ①② B. ①②③ C. ①②④ D. ①②③④

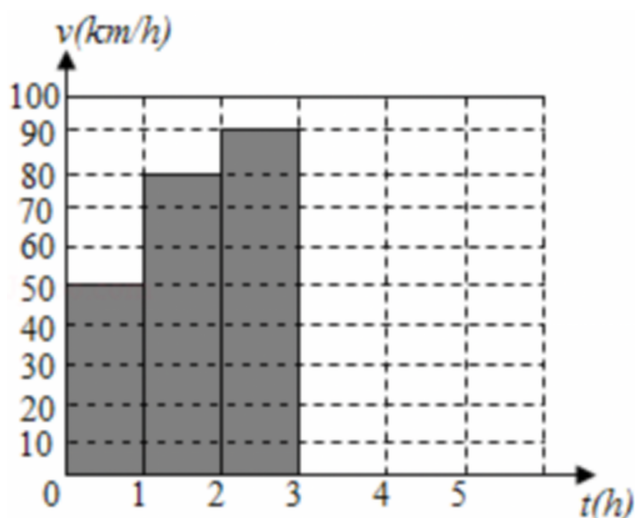
三、解答题

17. 已知集合 $M = \{x \mid a - 1 \leq x \leq 2a + 3\}$, $P = \{x \mid -2 < x \leq 4\}$, 全集 $U = \mathbb{R}$.

(1) 当 $a = 2$ 时, 求 $M \cap P$;

(2) 若 $x \in P$ 是 $x \in M$ 的必要不充分条件, 求实数 a 的取值范围.

18. 一辆汽车在某段路程中的行驶速度与时间的关系如图:



(1) 求图中阴影部分的面积, 并说明所求面积的实际意义;

(2) 假设这辆汽车的里程表在汽车行驶这段路程前的读数为 2004 km, 试将汽车行驶这段路程时汽车里程表读数 S 表示为时间 t 的函数, 并求出当汽车里程表读数为 2094 km 时, 汽车行驶了多少时间?

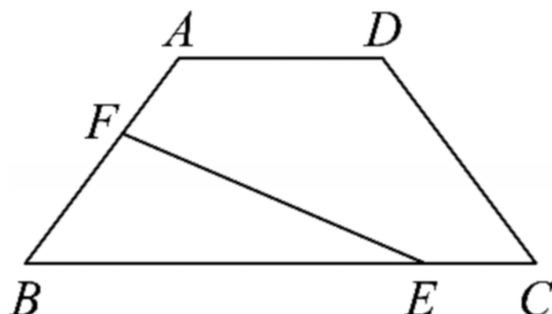
19. 已知集合 $A = \{x \mid x < -2 \text{ 或 } x \geq 3\}$, $U = \mathbb{R}$.

(1) 求 $\bar{A}$;

(2) 若 $B = \{x \mid mx - 1 > 0\}$, 当 $B \subseteq A$ 时, 求实数 m 的取值范围;

(3) 若 $B = \{x \mid 2m - 6 \leq x \leq m + 4\}$, 当 $B \cap \bar{A} = \emptyset$ 时, 求实数 m 的取值范围.

20. 在等腰梯形 $ABCD$ 中, $AB = DC = 5$, $AD = 4$, $BC = 10$. 点 E 在下底边 BC 上. 点 F 在腰 AB 上.



(1) 若 EF 平分等腰梯形 $ABCD$ 的周长, 设 BE 长为 x , 试用含 x 的代数式表示 $\triangle BEF$ 的面积;

(2) 是否存在线段 EF 将等腰梯形 $ABCD$ 的周长和面积同时平分? 若存在, 求出此时 BE 的长; 若不存在, 请说明理由;

(3) 是否存在线段 EF 将等腰梯形 $ABCD$ 的周长和面积同时分成 $1:2$ 的两部分? 若存在, 求此时 BE 的长; 若不存在, 请说明理由.

21. 对集合 $\{1, 2, \dots, n\}$ 及其每一个非空子集 A , 定义一个唯一确定的“交替和”如下: 将 A 中的元素按照递减的次序排列, 然后将第一个元素交替地减或加后继的元素所得的结果, 例如, 子集 $\{1, 2, 4, 6, 9\}$ 的“交替和”是 $9 - 6 + 4 - 2 + 1 = 6$, 子集 $\{5, 6\}$ 的“交替和”是 $6 - 5 = 1$, 子集 $\{2\}$ 的交替和是 2 ; 定义一个唯一确定的“交替积”如下: 将 A 中的元素按照递减的次序排列, 然后将第一个元素交替地除以或乘以后继的数所得的结果, 例如, 集合 $\{1, 2, 4, 6, 9\}$ 的“交替积”是 $9 \div 6 \times 4 \div 2 \times 1 = 3$, $\{5, 6\}$ 的“交替积”是 $6 \div 5 = 1.2$, $\{2\}$ 的“交替积”是 2 .

(1) 对于 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, 求其所有子集的“交替和”的总和;

(2) 对于 $\{1, 2, \dots, n\}$, 求其所有子集的“交替和”的总和;

(3) 对于 $\left\{n \mid \frac{495}{n+2} \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{Z}\right\}$ 求其所有子集的“交替积”的总和.

2026-2027 年上海中学高一上周练 1

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 集合 $A = \{x \mid y = \sqrt{1-x^2}\}$, $B = \{y \mid y = x^2 + 1, x \in A\}$, 则 $A \cup B =$ _____.
4. 关于 x 的不等式 $ax^2 - (a+1)x + 1 \leq 0$ ($a < 0$) 的解集为 _____.
5. 集合 $A = \left\{(x, y) \mid \frac{y-3}{x-1} = 2\right\}$, $B = \{(x, y) \mid y = ax + 2\}$ 满足 $A \cap B = \emptyset$, 则 a 的取值集合为 _____.
6. 设 a, b 是两个实数, 下列条件中能推出“ a, b 中至少有一个大于 1”的条件是 _____.
(1) $a + b > 2$; (2) $a^2 + b^2 > 2$; (3) $ab > 1$; (4) $a^3 + b^3 > 2$.
7. 对一个集合 A , 若存在两个非空集合 A_1, A_2 满足 $A_1 \cap A_2 = \emptyset$ 且 $A_1 \cup A_2 = A$, 则称集合 $\{A_1, A_2\}$ 为 A 的一个“划分集”. 若集合 A 有 n 个元素 ($n \geq 2$), 则不同的“划分集”共有 _____ 个.
8. 集合 $M = \{x \mid x^2 - 4ax + 2a + 6 = 0\}$, $N = (0, +\infty)$, 若 $M \cap N = \emptyset$, 则 a 的取值范围为 _____.
9. 设 $a, b, c \in \mathbb{R}$, $S = \{x \mid (x+a)(x^2+bx+c) = 0, x \in \mathbb{R}\}$,
 $T = \{x \mid (ax+1)(cx^2+bx+1) = 0, x \in \mathbb{R}\}$. 若 $|S|, |T|$ 分别为集合 S, T 的元素个数, 则 $|S| + |T|$ 的所有可能取值组成的集合为 _____.
10. 对于集合 A , 若非空集合 X 满足以下四个条件:
① $X \subseteq \{(a, b) \mid a \in A, b \in A\}$;
②任意 $a \in A$ 都有 $(a, a) \in X$;
③任意 $a, b \in A$, 若 $(a, b) \in X$ 且 $(b, a) \in X$, 则 $a = b$;
④任意 $a, b, c \in A$, 若 $(a, b) \in X$ 且 $(b, c) \in X$, 则 $(a, c) \in X$,
就称集合 X 为集合 A 的一个“偏序集”, 以下说法正确的有 _____.
(1) 设 $A = \{1, 2\}$, 则满足是集合 A 的一个“偏序集”的集合 X 共有 3 个;
(2) 设 $A = \{1, 2, 3\}$, 则集合 $X = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 3)\}$ 是集合 A 的一个“偏序集”;
(3) 设 $A = \{1, 2, 3\}$, 则含有 5 个元素且是集合 A 的“偏序集”的集合 X 共有 6 个;
(4) $R' = \{(a, b) \mid a \in \mathbb{R}, b \in \mathbb{R}, a \leq b\}$ 是实数集 $\mathbb{R}$ 的一个“偏序集”.

二、选择题

11. 已知集合 $A = \{0, 1\}$, $B = \{x \mid x \subseteq A\}$, 那么下列说法正确的是()
A. $A \subseteq B$ B. $A \subset B$ C. $B \subset A$ D. $A \in B$

12. “ $x \neq 1$ ”是“ $x^2 - 1 \neq 0$ ”的() 条件.

- A. 充分非必要 B. 必要非充分
C. 充要 D. 既非充分也非必要

13. 若命题“存在 $x > \frac{1}{2}$, 使得 $x^2 - mx + 4 \leq 0$ ”是假命题, 则 m 的取值范围为()

- A. $\{m \mid m > -4\}$ B. $\{m \mid m < 4\}$ C. $\{m \mid -4 < m < 4\}$ D. $\{m \mid m > 4\}$

14. 若存在 b 满足 $0 < b < a + 1$, 且关于 x 的不等式 $(x - b)^2 > (ax)^2$ 的解集中的整数解恰有 3 个, 则实数 a 的取值范围是()

- A. $\{a \mid -1 < a < 0\}$ B. $\{a \mid 0 < a < 1\}$ C. $\{a \mid 1 < a < 3\}$ D. $\{a \mid 3 < a < 5\}$

三、解答题

15. 设集合 $A = \{x \mid x^2 - 5x + 6 = 0\}$, $B = \left\{x \mid x^2 - 2(a + 1)x + a^2 + 2a + \frac{3}{4} = 0\right\}$.

(1) 若 $A \cap B = \{2\}$, 求实数 a 的值;

(2) 若 $A \cap B = B$, 求实数 a 的值.

16. 方程 $(m - 1)x^2 - 2mx + m + 2 = 0$, 分别在以下条件下求实数 m 的取值范围.

- (1) 方程有 2 个不相等的正实数根;
(2) 方程的 2 个根分别在区间 $(0, 1)$ 和 $(1, 2)$ 内;
(3) 方程在区间 $(-1, 2)$ 上有且仅有一个实数根.

17. 对于集合 $A = \{x \mid x = 14m + 36n, m, n \in \mathbb{Z}\}$, 证明: $x \in A$ 的充要条件是 $x = 2k$ ($k \in \mathbb{Z}$).

18. $A = \{1, 2, 3, \dots, 12\}$, $M = \{(x, y) \mid x \in A, y \in A\}$, 从 M 中选出 n 个不同的有序数对构成一个序列: $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$, 其中 (x_i, y_i) 称为该序列的第 i 项 ($i = 1, 2, 3, \dots, n$)

. 若该序列的相邻项 (x_i, y_i) 、 (x_{i+1}, y_{i+1}) 满足 $\begin{cases} |x_{i+1} - x_i| = 4 \\ |y_{i+1} - y_i| = 5 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} |x_{i+1} - x_i| = 5 \\ |y_{i+1} - y_i| = 4 \end{cases}$ ($i = 1, 2, 3, \dots, n - 1$), 则该序列称为 k 列.

- (1) 若 k 列的第一项为 $(5, 5)$, 直接写出它的第二项;
(2) 若 Γ 为 k 列, 且 Γ 中的项满足: 当 i 为奇数时, $x_i \in \{1, 2, 3, 10, 11, 12\}$; 当 i 为偶数时, $x_i \in \{4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. 判断: $(1, 1)$ 与 $(2, 3)$ 能否同时在 Γ 中, 并说明理由;
(3) 证明: M 中所有元素组成的序列 (共 144 项) 一定不能构成 k 列.

2025-2026 年华师大二附中高一上周末作业 4

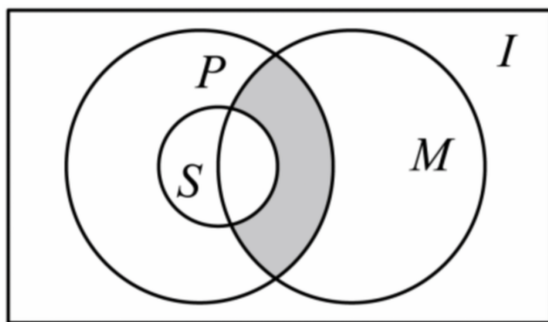
集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 设 x 为实数, 则“ $x < 3$ ”是“ $x(x-2) < 0$ ”的 _____ 条件.
4. 若关于 x 的不等式 $kx^2 - kx + 1 > 0$ 的解集为 $\mathbb{R}$, 则实数 k 的取值范围为 _____.
5. 已知 $1 < a < 3$, $-5 < b < -2$, 则 $\frac{a}{b}$ 的取值范围是 _____.
6. 关于 x 的不等式 $\frac{ax-1}{x-a} > 1$ 的解集为 A , 且 $3 \notin A$, 则实数 a 的取值范围为 _____.
7. 若关于 x 的不等式 $a \leq \frac{3}{4}x^2 - 3x + 4 \leq b$ 的解集恰好是 $[a, b]$, 则 $b - a =$ _____.
8. 若关于 x 的方程 $x^2 - 2kx + k + 4 = 0$ 在 $[1, 2]$ 上有解, 则实数 k 的取值范围为 _____.
9. 记关于 x 的方程 $x^2 - 2mx - 2m + 3 = 0$ 的两实根为 x_1, x_2 , 则 $(x_1 - 2)^2 + (x_2 - 2)^2$ 的最小值为 _____.
10. 若“ $|mx^2 - 4x + 3| \geq 2$ ”的必要非充分条件是“ $x \leq 1$ 或 $x \geq 4$ ”, 则实数 m 的取值范围是 _____.
11. 已知关于 x 的方程 $x^2 + 2(m-2)x + m^2 - 3m + 3 = 0$ 有两个不相等的实数根 x_1, x_2 , 则 $\frac{mx_1}{x_1-1} + \frac{mx_2}{x_2-1} - \frac{2}{x_1+x_2-2}$ 的最大值为 _____.
12. 若正实数 a, b 满足 $a + 2b = ab$, 则 $\frac{4}{a^2+2a} + \frac{1}{2b^2+b}$ 的最小值是 _____.

二、选择题

13. 如图, I 为全集, M, P, S 是 I 的三个子集, 则阴影部分所表示的集合是 ()



- A. $(M \cap P) \cap S$
 - B. $(M \cap P) \cup S$
 - C. $(M \cap P) \cap \bar{S}$
 - D. $(M \cap P) \cup \bar{S}$
14. 若实数 a, b 满足 $ab > 0$, $a + 2b = 6$, 则下列结论中错误的是 ()
- A. $ab \leq \frac{9}{2}$
 - B. $a^2 + 4b^2 \geq 18$

C. $\frac{1}{a} + \frac{2}{b}$ 的最小值为 $\frac{9}{4}$ D. $\frac{a^2}{a+1} + \frac{4b^2}{2b+1}$ 的最小值为 $\frac{9}{2}$

15. 已知函数 $f(x) = x^2 - 2ax + a^2 - 1$, 定义集合 $A = \{x \mid f(x) < 0\}$. 若集合 $\{x \mid f(x) \in A\} = \emptyset$, 则实数 a 的取值范围是()

- A. $(-3, -2)$ B. $[-3, -2]$ C. $(-\infty, 2)$ D. $(-\infty, -2]$

16. 非空集合 A 具有如下性质: ①若 $x, y \in A$, 则 $\frac{x}{y} \in A$; ②若 $x, y \in A$, 则 $x + y \in A$;

由此可知: 下列判断中, 错误的是()

A. $-1 \notin A$ B. $\frac{2025}{2026} \in A$

- C. 若 $x, y \in A$, 则 $xy \in A$ D. 若 $x, y \in A$, 则 $x - y \in A$

三、解答题

17. 求下列关于实数 x 的不等式的解集.

(1) $|2x + 1| < 5x - 1$;

(2) $\frac{(x-1)(x-3)(x-6)}{(x-2)(x-4)^2(x-5)} \geq 0$.

18. 已知集合 $A = \left\{x \mid mx^2 - mx + \frac{5m}{2} - 6 = 0\right\} \neq \emptyset$, 集合 $B = \{x \mid 1 < x < 4 \text{ 且 } x \in \mathbb{Z}\}$, $C = \{x \mid ax + 3 > 0\}$; 若 $A \cap B = A$.

(1) 求 m 的取值范围.

(2) 设 m 的取值集合为 D , 若 $C \cap D = \emptyset$, 求 m 的值及其对应 a 的取值范围.

19. 已知函数 $f(x) = x^2 + (m-2)x + 2m - 1$.

(1) 若 $f(x) = 0$ 的两根为 x_1, x_2 , 且 $|x_1 - x_2| = 2$, 求实数 m 的值;

(2) 若函数 $y = f(x)$ 的图像在区间 $(0, 1)$ 上与 x 轴只有一个交点, 求实数 m 的取值范围.

20. 设集合 $A = \{a_1, a_2, a_3, a_4\}$, $B = \{b_1, b_2, b_3, b_4\}$, $C = \{2, 3, 4, 6\}$, 新定义: 集合 A 中所有含 k 个元素的子集中 k 个元素之和组成的集合为“ k 元集和集”, 集合 A 中所有含 k 个元素的子集中最大元素减去剩余所有元素的和组成的集合为“ k 元差集”.

(1) 若 A 的“ k 元集和集”为 C , 求: 集合 A .

(2) 在 (1) 的条件下, 若 B 的“ k 元差集”为 C , 求: 所有满足条件的 $A \cap B$ 的真子集个数之和.

(3) 设 $b_1 = a_1^2$, $b_2 = a_2^2$, $b_3 = a_3^2$, $b_4 = a_4^2$, 若 $A \cap B$ 为 2 元集且元素之和为 10 且 A 的“2 元集和集”中最大元素不超过 14, 求: 所有满足条件的 A 的“3 元差集”.

21. 已知有限集 X, Y , 定义集合 $X - Y = \{x \mid x \in X \text{ 且 } x \notin Y\}$, $|X|$ 表示集合 X 元素个数.

- (1) 若 $X = \{1, 2, 3, 4\}$, $Y = \{3, 4, 5\}$, 写出集合 $X - Y$ 和 $Y - X$, 以及 $|(X - Y) \cup (Y - X)|$ 的值;
- (2) 给定正整数 n , 集合 $S = \{1, 2, \dots, n\}$, 对于实数集的非空有限子集 A, B , 定义集合 $C = \{x \mid x = a + b, a \in A, b \in B\}$;
- ① 求证: $|A - S| + |B - S| + |S - C| \geq 1$;
- ② 求 $|(A - S) \cup (S - A)| + |(B - S) \cup (S - B)| + |(C - S) \cup (S - C)|$ 的最小值.

2026—2027 年交附闵行高一上中秋作业

不等式

一、填空题

3. 已知 $a, b \in \mathbb{R}$, 且 $ab > 0$, 则下列不等式中, 恒成立的序号是 _____.
- ① $a^2 + b^2 > 2ab$ ② $a + b \geq 2\sqrt{ab}$ ③ $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} > \frac{1}{\sqrt{ab}}$ ④ $\frac{b}{a} + \frac{a}{b} \geq 2$
4. 若实数 $x > 1$, $y > \frac{1}{2}$ 且 $x + 2y = 3$, 则 $\frac{4}{x-1} + \frac{1}{2y-1}$ 的最小值为 _____.
5. 已知 $a > 0$, $b > 0$, 则 $\left(\frac{2}{a} + b\right)\left(2a + \frac{1}{b}\right)$ 的最小值是 _____.
6. 已知 $a, b \in \mathbb{R}^+$, 且 $ab = 2$, 则 $\frac{b}{2+a^2} + \frac{a}{2+b^2}$ 的最小值是 _____.
7. 已知正实数 a, b 满足 $3a + 2b = 3$, 则 $\frac{3a}{b} + \frac{2}{a}$ 的最小值为 _____.
8. 已知实数 x, y 满足 $3x^2 + 3y^2 - 2xy = 4$, 则 $x + y$ 的最大值为 _____.
9. 已知关于 x 的不等式组 $\begin{cases} \frac{x+2}{4-x} < 0 \\ 2x^2 + (2a+7)x + 7a < 0 \end{cases}$ ($a \in \mathbb{R}$) 仅有一个整数解, 则 a 的取值范围为 _____.
10. 求 $z = \frac{x^2 + 2xy}{x^2 + y^2}$ ($x > 0, y > 0$) 的最大值为 _____.
11. 已知正数 a, b 满足 $a^2b + ab^2 + 8a + 2b - 9ab = 0$, 则 $a + b$ 的最大值是 _____.
12. 已知正实数 a, b, c, d 满足 $c > d$ 且 $a + 4b = 1$, 则 $\frac{a^2c^2 + bc^2}{ab} + \frac{1}{cd - d^2}$ 的最小值为 _____.

二、选择题

13. 已知 a, b 均为大于 0 的实数, 下列不等式中不恒成立的是()
- A. $(a+b)\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right) \geq 4$ B. $\sqrt{a} + \sqrt{a+3} \geq \sqrt{a+1} + \sqrt{a+2}$
- C. $\frac{b+1}{a+b+1} > \frac{b}{a+b}$ D. $a^2 + \frac{1}{a^2} \geq a + \frac{1}{a}$
14. 已知 $x > 0$, $y > 0$, 且 $3xy + x + 3y = 3$, 则 $x + 3y$ 的最小值为()
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
15. 设 $\max\{a, b\}$ 表示 a 与 b 的最大值, 若 x, y 都是正数, $z = \max\left\{x + 4y, \frac{4}{x} + \frac{1}{y}\right\}$, 则 z 的最小值为()
- A. 2 B. 4 C. 8 D. 16

16. 已知 x 、 y 、 z 都是正数, 则 $x + \frac{1}{y}$, $y + \frac{1}{z}$, $z + \frac{1}{x}$ 这三个数()

A. 都大于 2 B. 都小于 2

C. 至多有一个大于 2 D. 至少有一个不小于 2

三、解答题

17. 解关于 x 的不等式: $ax^2 - ax + 1 > 0$.

18. 解不等式 $ax^2 - (a+1)x + 1 < 0$.

19. 中欧班列是推进“一带一路”沿线国家道路联通、贸易畅通的重要举措, 作为中欧铁路在东北地区的始发站, 沈阳某火车站正在不断建设, 目前车站准备在某仓库外, 利用其一侧原有墙体, 建造一面高为 $3m$, 底面积为 $12m^2$, 且背面靠墙的长方体形状的保管员室, 由于保管员室的后背靠墙, 无需建造费. 因此, 甲工程队给出的报价如下: 屋子前面新建墙体的报价为每平方米 400 元, 左右两面新建墙体的报价为每平方米 150 元, 屋顶和地面以及其他报价共计 7200 元, 设屋子的左右两面墙的长度均为 xm ($2 \leq x \leq 4$).

(1) 当左右两面墙的长度为多少米时, 甲工程队的报价最低?

(2) 现有乙工程队也参与此保管员室建造竞标, 其给出的整体报价为 $\frac{900a(1+x)}{x}$ 元 ($a > 0$), 若无论左右两面墙的长度为多少米, 乙工程队都能竞标成功, 求 a 的取值范围.

20. 完成下列证明:

(1) 已知 x 、 y 、 z 都是正数, 求证: $(x+y)(y+z)(z+x) \geq 8xyz$;

(2) 已知 $a > 0$, $b > 0$, $a+b=ab$. 求证: $\left(1+\frac{1}{a}\right)\left(1+\frac{1}{b}\right) \leq \frac{9}{4}$.

21. 教材中的基本不等式可以推广到 n 阶: n 个正数的算术平均值不小于它们的几何平均值. 也即: 若 $a_1, a_2, \dots, a_n > 0$, 则有 $\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n}$, $n \in \mathbb{N}^*$, $n \geq 2$, 当且仅当 $a_1 = a_2 = \dots = a_n$ 时取等号, 利用此结论解决下列问题:

(1) 若 $x, y, z > 0$, 求 $\frac{y}{x} + \frac{2z}{y} + \frac{4x}{z}$ 的最小值;

(2) 若 $x \in \left(0, \frac{2}{3}\right)$, 求 $x^3(2-3x)$ 的最大值, 并求取得最大值时的 x 的值;

(3) 对任意 $k \in \mathbb{N}^*$, 判断 $\left(1+\frac{1}{k}\right)^k$ 与 $\left(1+\frac{1}{k+1}\right)^{k+1}$ 的大小关系并加以证明.

2026–2027 年交附闵行高一上查漏补缺卷

不等式

一、填空题

3. 已知正实数 m 、 n 满足 $\frac{1}{m+2n} + \frac{1}{2m+n} = 1$, 则 $m+n$ 的最小值为 _____.
4. 若 $a, b \in \mathbb{R}$, 且 $a^2 + 2ab - 3b^2 = 1$, 则 $a^2 + b^2$ 的最小值为 _____.
5. 已知实数 x, y 满足 $3x^2 + 3y^2 - 2xy = 4$, 则 $x+y$ 的最大值为 _____.
6. 若 a, b, c 都是正实数, 则 $\frac{a^2 + 2b^2 + 4c^2}{ab + 2bc}$ 的最小值为 _____.
7. 已知 $a, b \in \mathbb{R}^+$, 且 $ab = 2$, 则 $\frac{b}{2+a^2} + \frac{a}{2+b^2}$ 的最小值是 _____.
8. 设 x, y, z 为正实数, 满足 $x - 2y + 3z = 0$, 则 $\frac{y^2}{xz}$ 的最小值是 _____.
9. 设 a, b 为正实数, 且 $a + b = 3$, 则 ab 的最大值为 _____, $\frac{a^2}{a+2} + \frac{b^2}{b+1}$ 的最小值为 _____.
10. 若 a 是正实数, $2a^2 + 3b^2 = 10$, 则 $a\sqrt{2+b^2}$ 的最大值是 _____.

二、解答题

11. (1) 已知 $x > 0, y > 0, 2xy = x + 4y$. ①求 xy 的最小值; ②求 $x+y$ 的最小值.
(2) 已知函数 $f(x) = ax^2 + (3a-4)x - 12$ ($a, b \in \mathbb{R}$), 求不等式 $f(x) \geq 0$ 的解集.
12. 已知 x, y 都是正数, 且 $\frac{2}{x} + \frac{1}{y} = 1$.
(1) 求 $2x+y$ 的最小值及此时 x, y 的取值;
(2) 不等式 $(2x+y)^2 \geq m(x+2y)$ 恒成立, 求实数 m 的取值范围.
13. 已知实数 a, b 满足 $a+b=2$, 求 $\frac{a+2b-1}{\sqrt{a^2+b^2}}$ 的最大值为 _____.
14. (1) 设 a, b, c 都是正数, 试证明不等式: $\frac{b+c}{a} + \frac{c+a}{b} + \frac{a+b}{c} \geq 6$;
(2) 对一切正整数 n , 不等式 $\frac{2x-1}{x} > \frac{n}{n+1}$ 恒成立, 则实数 x 的取值范围构成的集合.

2026-2027 年七宝中学高一上抱孩子练习 9.22

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 已知关于 x 的不等式 $ax^2 + 2x + c > 0$ 的解集为 $\left(-\frac{1}{3}, \frac{1}{2}\right)$, 则不等式 $-cx^2 + 2x - a > 0$ 的解集为 _____.
4. 关于 x 的不等式 $ax^2 + bx + c < 0$ ($a \neq 0$) 的解集为 $(-\infty, \alpha) \cup (\beta, +\infty)$ ($\alpha < \beta < 0$), 则不等式 $cx^2 + bx + a > 0$ 的解集是 _____.
5. 已知命题 P : 函数 $y = x^2 - kx + 1$ 的图像在 x 轴的上方; 命题 Q : 不等式 $|4x - 1| < k$ 的解集非空. 若命题 P 和命题 Q 有且仅有一个是真命题, 则实数 k 的取值范围为 _____.
6. 关于 x 的分式方程 $\frac{2x+3}{1-x} - \frac{a-3}{x-1} = 1$ 的解满足不等式 $\frac{x-1}{2} + 2 > \frac{1+x}{3}$, 则 a 的取值范围是 _____.
7. 关于 x 的不等式 $\frac{(x+3)(x-2)^{999}(x+1)^2}{(x-1)^{2015}(x-4)^{2016}} \leq 0$ 的解集为 _____.
8. 关于 x 的不等式 $-9 \leq \frac{3x^2 + px + 6}{x^2 - x + 1} \leq 6$ 对一切 $x \in \mathbb{R}$ 都成立, 则 p 的取值范围 _____.
9. 使不等式 $x^2 + (a-6)x + 9 > 0$ ($|a| \leq 1$) 恒成立的 x 的取值范围是 _____.
10. 关于 x 的一元二次不等式 $x^2 - 8x + a \leq 0$ 的解集中有且仅有 3 个整数, 则实数 a 的取值范围是 _____.

二、选择题

11. 若 $a > b > c$, 且 $a + b + c = 0$, 则()
A. $a|b| > c|b|$ B. $a^2 > b^2 > c^2$ C. $ab > ac$ D. $ac > bc$
12. 设 $a \in \mathbb{R}$, 若 $x > 0$ 时均有 $[(a-1)x - 1](x^2 - ax - 1) \geq 0$, 则 a 的值为()
A. $a = 1$ B. $a = 0$ C. $a = \frac{3}{2}$ D. $a = \frac{3}{2}$ 或 $a = 0$
13. 已知集合 $A = \{x \mid ax^2 + bx + c > 0\}$, $B = \{x \mid bx^2 + cx + a > 0\}$, $C = \{x \mid cx^2 + ax + b > 0\}$, 其中 a, b, c 为实数, 现有两个结论: ①若 $A \cap B \cap C = (p, +\infty)$, 则 $p = 0$; ②存在实数 q , 使得 $A \cap B \cap C = (-\infty, q)$, 则下列判断中正确的是()
A. ①和②都正确 B. ①和②都错误 C. ①正确, ②错误 D. ①错误, ②正确

三、解答题

14. 已知关于 x 的不等式 $\frac{ax-5}{x^2-a} < 0$ 的解集是 M .

(1) 当 $a = 4$ 时, 求集合 M ;

(2) 若 $3 \in M$, $5 \notin M$, 求实数 a 的取值范围.

15. 已知关于集合 x 的不等式 $\left|x - \frac{(a+1)^2}{2}\right| \leq \frac{(a-1)^2}{2}$ 和 $x^2 - 7x + 6 \leq 0$ 的解集依次为 A 、 B .

(1) 求集合 A 、 B ;

(2) 若 $A \subseteq B$, 求此时 a 的取值范围.

16. 解下列关于 x 的不等式:

(1) $\frac{a(x+1)(x-2)}{x(x-2)} > 0$;

(2) $(a-2)x^2 + (2a-1)x + 6 > 0$;

(3) $\frac{1}{x} > 2a - x$.

附加题

17. 设 $0 < b < a + 1$, 若关于 x 的不等式 $(x-b)^2 > (ax)^2$ 的解集中整数解恰有 3 个, 则实数 a 的范围为 _____.

18. 若集合 $S = \{x \mid (x+a)(x^2+bx+c) = 0, x \in \mathbb{R}\}$,

$T = \{x \mid (ax+1)(cx^2+bx+1) = 0, x \in \mathbb{R}\}$, $\frac{1}{2} \in S$, $-2 \in T$, 且集合 S 、 T 均恰有两个元素, 则由所有三元数对 (a, b, c) 组成的集合为 _____.

19. 设 $a \in \mathbb{R}$, 已知关于 x 的方程 $(x+1)^2(x+a)^2 = a^2 + 3$ 存在四个实数根 x_1 、 x_2 、 x_3 、 x_4 , 且 $(x_1+1)(x_2+1)(x_3+1)(x_4+1) = 6(a+1)$, 则 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 =$ _____.

20. 集合 M 、 N 、 S 都是非空集合, 现规定如下运算:

$M \odot N \odot S = \{x \mid x \in (M \cap N) \cup (N \cap S) \cup (S \cap M) \text{ 且 } x \notin M \cap N \cap S\}$. 假设集合 $A = \{x \mid a < x < b\}$, $B = \{x \mid c < x < d\}$, $C = \{x \mid e < x < f\}$, 其中实数 a 、 b 、 c 、 d 、 e 、 f 满足: $a < c < e < 0 < b < d < f$. 计算 $A \odot B \odot C =$ _____.

2026–2027 年格致中学高一上周末作业 4

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 设 $A = \{x \mid x = \sqrt{5k+1}, k \in \mathbb{N}\}$, $B = \{x \mid x \leq 5, x \in \mathbb{Q}\}$, 则 $A \cap B =$ _____.
4. 已知关于 x 的不等式 $-1 < \frac{ax+1}{x-1} < 1$ 的解集是 $\{x \mid -2 < x < 0\}$, 则所有满足条件的实数 a 组成的集合是 _____.
5. 已知全集 $U = \mathbb{R}$, 集合 $A = \{x \mid x^2 + (x-1)|x+1| = 1\}$, 则 $\bar{A} =$ _____.
6. 命题“ $|x-y| = |x| - |y|$ ”是命题“ $|x+y| = |x| + |y|$ ”的 _____ 条件.
7. 若不等式 $(a-1)x^2 - (a-1)x - 1 < 0$ $x \in \mathbb{R}$ 恒成立, 则实数 a 的取值范围是 _____.
8. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 + 2x - 8 \geq 0\}$, $B = \{x \mid x^2 - 2ax + 4 \leq 0\}$, 若 $a > 0$, 且 $A \cap B \cap \mathbb{N}$ 中恰有 2 个元素, 则 a 的取值范围为 _____.
9. 已知实数 a, b, c 满足 $a+b+c=0$, 且 $a > b > c$, 则 $\frac{c}{a}$ 的范围是 _____.
10. 在整数集 $\mathbb{Z}$ 中, 被整数 t 除所得余数为 k ($t > k \geq 0$) 的所有整数组成一个“类”, 记为 $[k]_t = \{at+k \mid a \in \mathbb{Z}\}$, $k = 0, 1, 2, \dots, t-1$, 如 $[3]_5 = \{5a+3 \mid a \in \mathbb{Z}\}$, 则下列结论: ① $[1]_2 = [1]_4 \cup [3]_4$; ② $\mathbb{Z} = [0]_2 \cup [0]_3$; ③ 整数 a, b 满足 $a \in [1]_5$ 且 $b \in [2]_5$ 的充要条件是 $a+b \in [3]_5$; ④ $[0]_3 \cap [1]_2 = [3]_6$. 其中正确的序号为 _____.

二、选择题

11. 设 $a, b \in \mathbb{R}$, 则“ $ab+1 = a+b$ ”的充要条件是()
A. a, b 都为 1 B. a, b 都不为 1 C. a, b 中至少有一个为 1 D. a, b 都不为 0
12. 如果命题 A 成立可以推出命题 B 不成立, 那么下列说法正确的是()
A. 命题 A 成立可以推出命题 B 成立
B. 命题 B 成立可以推出命题 A 不成立
C. 命题 B 不成立可以推出命题 A 成立
D. 命题 A 不成立可以推出命题 B 不成立
13. $a_1, b_1, c_1, a_2, b_2, c_2$ 均为非零实数, 不等式 $a_1x^2 + b_1x + c_1 > 0$ 和 $a_2x^2 + b_2x + c_2 > 0$ 的解集分别为集合 M 和 N , 那么“ $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$ ”是“ $M = N$ ”的()
A. 充分非必要条件 B. 必要非充分条件 C. 充要条件 D. 既非充分又非必要条件
14. 设非空集合 $S = \{x \mid m \leq x \leq l\}$ 满足: 当 $x \in S$ 时, 有 $x^2 \in S$, 给出如下四个命题: ① 若 $m = 1$, 则 $S = \{1\}$; ② 若 $m = -\frac{1}{2}$, 则 $\frac{1}{4} \leq l \leq 1$; ③ 若 $l = \frac{1}{2}$, 则 $-\frac{\sqrt{2}}{2} \leq m \leq 0$; 其中正确的命题个数是()
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

三、解答题

15. 已知 $x > y > 0$, $A = \sqrt{\frac{y^2 + 1}{x^2 + 1}}$, $B = \frac{y}{x}$, 试比较 A 与 B 的大小.

16. 已知关于 x 的不等式 $\frac{mx - 7}{x^2 - m} < 0$ 的解集为 S .

(1) 当 $m = 9$ 时, 求集合 S ;

(2) 若 $5 \in S$ 且 $7 \notin S$, 求实数 m 的取值范围.

17. 分别求实数 m 的取值范围, 使得关于 x 的方程 $x^2 + (m - 2)x + m + 6 = 0$.

(1) 一个实根大于 2, 另一个实根小于 2;

(2) 两个实根都大于 1.

18. 设常数 $a \in \mathbb{R}$, 解不等式 $a < |x - a| < 1$.

19. 命题甲: 关于 x 的方程 $x^2 + x + m = 0$ 有两个相异负根; 命题乙: 不等式 $m^2 + pm > 4m + p - 3$ 对 $p \in [0, 1]$ 恒成立.

(1) 若这两个命题至少有一个成立, 求实数 m 的取值范围;

(2) 若这两个命题有且仅有一个成立, 求实数 m 的取值范围.

2026-2027 年七宝中学高一上周末作业 4

不等式

一、填空题

3. 关于 x 的不等式 $\left| \frac{2x^2 + 3}{x} \right| \geq 4$ 的解集是 _____.
4. 已知 $a > 0$, 则 $a + \frac{8}{2a+1}$ 的最小值是 _____.
5. 若 $A = \{x \mid x^2 < a\}$, $B = \{x \mid x > 2\}$ 且 $A \cap B = \emptyset$, 则 a 的取值范围是 _____.
6. 若关于 x 的不等式 $\frac{x^2 - ax + 2}{x^2 - x + 1} < 3$ 对于任意实数 x 都成立的 a 的取值范围是 (a_1, a_2) , 则 $a_1 + a_2 =$ _____.
7. 设关于 x 的不等式 $\frac{5x + 3a}{2x - a} \geq 2$ 的解集为 P , 若 $2 \notin P$, 且 $4 \in P$, 则实数 a 的范围是 _____.
8. 关于 x 的不等式 $|x + 3| - |x - 1| \leq |a - 3|$ 对任意实数 x 恒成立, 则实数 a 的取值范围为 _____.
9. 已知实数 a, b 满足 $2a^2 + b^2 = 4$, 求 $a\sqrt{2 + b^2}$ 的最大值 _____.
10. 设集合 $\{x \mid |x - 1| + |x - 2| + |x - 10| + |x - 11| < m\} \neq \emptyset$, 则实数 m 的取值范围是 _____.
11. 设 $a > b > 0$, 则 $a^2 + \frac{1}{ab} + \frac{1}{a(a-b)}$ 的最小值为 _____.
12. 若 $a > 0, b > 0, c > 0, a + b + c = 2$, 则 $\frac{4}{a+b} + \frac{a+b}{c}$ 的最小值为 _____.

二、选择题

13. 下列各式最小值为 2 的是()
- A. $\frac{1}{x^2} + x^2$ B. $\frac{a}{b} + \frac{b}{a}$ C. $\sqrt{x^2 + 2} + \frac{1}{\sqrt{x^2 + 2}}$ D. $x + \frac{1}{x}$
14. 设 a, b, c 为互不相等的正数, 且 $a^2 + c^2 = 2bc$, 则下列关系中可能成立的是()
- A. $a > b > c$ B. $c > a > b$ C. $b > a > c$ D. $a > c > b$
15. 由不全相等的正数 $x_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 形成 n 个数: $x_1 + \frac{1}{x_2}, x_2 + \frac{1}{x_3}, \dots, x_{n-1} + \frac{1}{x_n}, x_n + \frac{1}{x_1}$, 关于这 n 个数, 下列说法正确的是()
- A. 这 n 个数都不大于 2 B. 这 n 个数都不小于 2
- C. 至多有 $n - 1$ 个数不小于 2 D. 至多有 $n - 1$ 个数不大于 2
16. 已知 k 为正整数, x, y, z 均为正实数, 若 $k(xy + yz + zx) > 5(x^2 + y^2 + z^2)$, 则对此不等式描述正确的是()
- A. 若 $k = 5$, 则至少存在一个以 x, y, z 为边长的等边三角形
- B. 若 $k = 6$, 则对任意满足不等式的 x, y, z , 都存在以 x, y, z 为边长的三角形

- C. 若 $k = 7$, 则对任意满足不等式的 x, y, z , 都存在以 x, y, z 为边长的三角形
 D. 若 $k = 8$, 则对满足不等式的 x, y, z , 不存在以 x, y, z 为边长的直角三角形

三、解答题

17. 已知 $f(x) = |x + a^2| + |x - a - 1|$.

- (1) 若 $a = 1$, 求关于 x 的不等式 $f(x) \leq 5$ 的解集;
 (2) 若 $f(4) < 13$, 求 a 的取值范围.

18. 解下列关于 x 的不等式:

- (1) $x^2 + 2x + a < 0$;
 (2) $\frac{ax - 1}{x - 2} > 0$.

19. 经过长期观测得到: 在交通繁忙的时段内, 某公路段汽车的车流量 y (千辆/小时) 与汽车的平均速度 v (千米/小时) 之间的函数关系为: $y = \frac{920v}{v^2 + 3v + 1600} (v > 0)$.

- (1) 在该时段内, 当汽车的平均速度 v 为多少时, 车流量最大? 最大车流量为多少? (保留分数形式)
 (2) 若要求在该时段内车流量超过 10 千辆/小时, 则汽车的平均速度应在什么范围内?

20. 正数 a, b 满足 $a + b = 1$, 求 $\frac{1}{a} + \frac{2}{b}$ 的最小值. 其中一种解法是:

$\frac{1}{a} + \frac{2}{b} = \left(\frac{1}{a} + \frac{2}{b}\right)(a + b) = 1 + \frac{b}{a} + \frac{2a}{b} + 2 \geq 3 + 2\sqrt{2}$, 当且仅当 $\frac{b}{a} = \frac{2a}{b}$ 且 $a + b = 1$ 时, 即 $a = \sqrt{2} - 1$ 且 $b = 2 - \sqrt{2}$ 时取等号.

学习上述解法并解决下列问题:

- (1) 若正实数 x, y 满足 $\frac{1}{x} + \frac{4}{y} = 1$, 求 $x + y$ 的最小值, 并指出等号成立的条件;
 (2) 设 $y = |x - 1| + |x - 2|$ 的最小值为 m , 且正数 a, b 满足 $a + b = 3m$, 求 $\frac{b^2 + 7}{a} + \frac{a^2}{b}$ 的最小值;
 (3) 若实数 a, b, x, y 满足 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, 试比较 $a^2 - b^2$ 和 $(x - y)^2$ 的大小; 利用该结论求代数式 $M = \sqrt{4m + 5} - \sqrt{m + 1}$ 的最小值, 并指出等号成立时 m 的值.

21. 已知集合 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 中的元素都是正整数, 且 $a_1 < a_2 < \dots < a_n$. 若对任意 $x, y \in A$, 且 $x \neq y$, 都有 $|x - y| \geq \frac{xy}{25}$ 成立, 已知集合 A 具有性质 M .

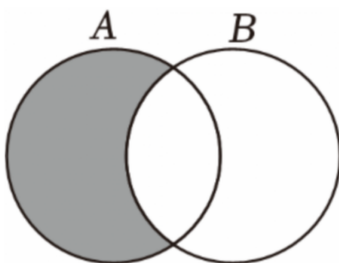
- (1) 判断集合 $\{1, 2, 3\}$ 是否具有性质 M ;
 (2) 已知集合 $\{2, 3, a_3, 10\}$ 具有性质 M , 且正整数 $a_3 \in (3, 10)$, 求证: $\frac{1}{3} - \frac{1}{a_3} \geq \frac{1}{25}$ 且 $\frac{1}{a_3} - \frac{1}{10} \geq \frac{1}{25}$, 并求出 a_3 的值;
 (3) 已知集合 A 具有性质 M , 求证: $\frac{1}{a_i} - \frac{1}{a_n} \geq \frac{n-i}{25} (i = 1, 2, \dots, n)$, 并写出 n 的最大值.

2026–2027 年大同中学高一上周末作业 3

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 设 $x, y \in \mathbb{R}$, 若 $x + y > 2$, 则 $x > 1$ 或 $y > 1$ 是真命题. 这个命题可以用反证法去证明, 可以假设: _____.
4. 已知某商品的原价为 a 元, 由于市场原因, 先降价 $p\%$ ($0 < p < 100$) 出售, 一段时间后, 再提价 $p\%$ 出售, 则该商品提价后的售价 _____ 该商品的原价 (填“高于”“低于”或“等于”).
5. 若集合 $A = \{x \mid ax^2 + ax + 1 = 0, a \in \mathbb{R}, x \in \mathbb{R}\}$ 的子集只有两个, 则实数 $a =$ _____.
6. 如图, 已知集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 集合 $B = \{2, 3, 4, 5, 9\}$, 则图中阴影部分所表示的集合为 _____.



7. 集合 $\{2, 3, 4, \dots, 2024, 2025\}$ 的真子集的个数为 _____.
8. 已知集合 A 中的元素都是正整数, 其中最小的是 1, 最大值是 100, 除 1 以外, 每一个元素都等于 A 中的两个数 (可以相同) 的和, 则集合 A 中至少含有 _____ 个元素.
9. 已知集合 $\{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6\} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, 将 x_i 与 x_j (其中 $i \in \{1, 2, 3\}, j \in \{4, 5, 6\}$) 的乘积 $x_i x_j$ 放入如图的 3×3 方格中, 则方格中全部数之和的最大值为 _____.

$x_1 x_4$	$x_1 x_5$	$x_1 x_6$
$x_2 x_4$	$x_2 x_5$	$x_2 x_6$
$x_3 x_4$	$x_3 x_5$	$x_3 x_6$

10. 若 $[x]$ 表示不大于 x 的最大整数, 方程 $x^2 - 8[x] + 7 = 0$ 的解集为 _____.

二、选择题

11. 已知集合 $A = \{a, a^2\}$, $B = \{1, 3\}$, 若 $1 \in A$, 则 $A \cup B$ 中所有元素之和为()
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
12. 对于实数 a, b, c , 下列命题正确的是()
A. 若 $a > b$, 则 $ac^2 > bc^2$ B. 若 $a > b$, 则 $a^2 > b^2$
C. 若 $a > b$, 则 $a|a| > b|b|$ D. 若 $a > b > c > 0$, 则 $\frac{b}{a-b} < \frac{c}{a-c}$

13. 对于正整数集合 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\} (n \in \mathbb{N}^*, n \geq 3)$, 如果去掉其中任意一个元素 $a_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 之后, 剩余的所有元素组成的集合都能分为两个交集为空集的集合, 且这两个集合的所有元素之和相等, 就称集合 A 为平衡集. 记 $M = a_1 + a_2 + \dots + a_n$. 若集合 A 是平衡集, 并且存在 a_i 为奇数, 则集合 A 中元素个数 n 的奇偶性()
- A. 与 M 相关, 既可以是奇数, 又可以是偶数
 B. 与 M 无关, 既可以是奇数, 又可以是偶数
 C. 与 M 无关, 必为偶数
 D. 与 M 无关, 必为奇数
14. 对于集合 $M = \{a \mid a = x^2 - y^2, x \in \mathbb{Z}, y \in \mathbb{Z}\}$, 给出如下三个结论: 其中正确结论的个数是()
- ①如果 $P = \{b \mid b = 2n + 1, n \in \mathbb{Z}\}$, 那么 $P \subseteq M$;
 ②如果 $c = 4n + 2, n \in \mathbb{Z}$, 那么 $c \notin M$;
 ③如果 $a_1 \in M, a_2 \in M$, 那么 $a_1 a_2 \in M$.
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 0

三、解答题

15. 已知 $A = \{x \mid a \leq x \leq -a + 3\}$, $B = \{x \mid x < -1 \text{ 或 } x > 5\}$.
- (1) 若 $A \cap B = \emptyset$, 求 a 的取值范围;
 (2) 若 $A \cup B = \mathbb{R}$, 求 a 的取值范围.
16. 已知集合 $A = \{x \mid mx^2 + x - 2 = 0\}$, $B = \{x \mid 2x^2 - 5x - 12 = 0\}$.
- (1) 若 A 中有且仅有 1 个元素, 求实数 m 的值;
 (2) 已知集合 $C = A \cup B$, 若 C 的真子集有且仅有 3 个, 求实数 m 的取值范围.
17. 设 A 是非空实数集, 且 $0 \notin A$. 若对于任意的 $x, y \in A$, 都有 $xy \in A$, 则称集合 A 具有性质 P_1 ; 若对于任意的 $x, y \in A$, 都有 $\frac{x}{y} \in A$, 则称集合 A 具有性质 P_2 .
- (1) 写出一个恰含有两个元素且具有性质 P_1 的集合 A , 并说明理由;
 (2) 证明: “非空实数集 A 具有性质 P_1 ”是“非空实数集 A 具有性质 P_2 ”的必要非充分条件.
18. 已知命题 p : 关于 x 的方程 $x^2 + mx + 1 = 0$ 有两个不同的正根; 命题 q : 关于 x 的方程 $4x^2 + 4(m - 2)x - 1 = 0$ 有实根.
- (1) 若命题 q 为假命题, 求整数 m 的解集;
 (2) 若命题 p 为真命题, 且关于 x 的方程 $x^2 + mx + 1 = 0$ 的两个实数根 x_1, x_2 满足 $3x_1 + 2x_2 = 5$, 求实数 m 的取值集合;
 (3) 若命题 p 和命题 q 有且仅有一个成立, 求实数 m 的取值范围.

19. 设 $n \in \mathbb{N}^*$, 集合含有 $3n$ 个元素, 若存在三个 n 元集合 A, B, C 满足如下两个条件, 则称 U 为三分集合.

① $U = A \cup B \cup C$;

② A, B, C 元素可分别排列为有序数组 $(a_1, a_2, \dots, a_n), (b_1, b_2, \dots, b_n)$ 及 $(c_1, c_2, \dots, c_n)$, 使得对 $\forall i = 1, 2, \dots, n$, 均有 $a_i + b_i = c_i$.

特别地, 当 $U = \{1, 2, 3, 4, \dots, 3n-2, 3n-1, 3n\}$ 为三分集合时, 称 n 为完美三分数.

如: 因为 $U = \{1, 2, 3\}$ 为三分集合, 所以 $n = 1$ 为最小完美三分数.

(1) 请判断下列两个集合是否为三分集合 (直接写出结论):

$$U_1 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, U_2 = \{1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12\};$$

(2) 求出大于 1 的最小完美三分数;

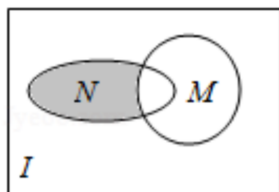
(3) 请判断是否存在无穷多个完美三分数? 若存在, 请说明理由; 若不存在, 则求出最大的完美三分数.

2026–2027 年大同中学高一上周末作业 4.1

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. “ $x \geq a$ ”是“ $0 < x < 2$ ”的必要非充分条件, 则实数 a 的取值范围是 _____.
4. 若关于 x 的方程 $x^2 + 2(m-1)x + 4m^2 = 0$ 有两个实数根, 且这两根互为倒数, 则 $m =$ _____.
5. 已知命题: “存在 $x \in [1, 2]$, 使 $x^2 + 2x + a \geq 0$ ”为真命题, 则 a 的取值范围是 _____.
6. 已知方程 $a(3x+2) + b(2x-3) = 8x+3$ 有无穷多个解, 则 $a:b =$ _____.
7. 已知集合 $M = \{x \mid y = \sqrt{3-x^2}\}$, $N = \{x \mid -3 \leq x \leq 1\}$, 全集 $I = \mathbb{R}$, 则图中阴影部分表示的集合为 _____.



8. 已知 $f(x) = x^2 + ax + b$, 集合 $\{x \mid f(x) = x\} = \{4\}$, 将集合 $M = \{x \mid f(x) = 4\}$ 用列举法表示 _____.
9. 关于 x 的不等式组 $\begin{cases} x^2 - x - 2 > 0 \\ 2x^2 + (2k+5)x + 5k < 0 \end{cases}$ 的整数解的集合为 $\{-2\}$, 则实数 k 的取值范围 _____.
10. 规定 $\oplus$ 与 $\otimes$ 是两个运算符号, 其运算法则如下, 对任意实数 a, b 有: $a \otimes b = ab$, $a \oplus b = b(a^2 + b^2 + 1)$. 若 $-2 < a < b < 2$ 且 $a, b \in \mathbb{Z}$, $A = \left\{x \mid x = 2(a \otimes b) + \frac{a \oplus b}{2b}\right\}$, 则用列举法表示集合 $A =$ _____.
11. 高斯是德国著名的数学家, 近代数学奠基者之一, 享有“数学王子”的称号, 为了纪念数学家高斯, 我们把取整函数 $y = [x]$, $x \in \mathbb{R}$ 称为高斯函数, 其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数, 如 $[1.1] = 1$, $[-1.1] = -2$. 则点集 $P = \{(x, y) \mid [x]^2 + [y]^2 = 1\}$ 所表示的平面区域的面积是 _____.
12. 关于 x 的不等式 $ax^2 + bx + c > 0$ 的解集为 $\{x \mid x < \beta \text{ 或 } x > \gamma\} (0 < \beta < \gamma)$, 则不等式 $a(x^2 + 1) + b(x-1) + c > 2ax$ 的解集为 _____.

二、选择题

13. 设 $a < b < 0$, 则下列不等式中不成立的是()
A. $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$ B. $\frac{1}{a-b} > \frac{1}{a}$ C. $|a| > -b$ D. $\sqrt{-a} > \sqrt{-b}$
14. 设实数集 $\mathbb{R}$ 为全集, 集合 $P = \{x \mid f(x) = 0\}$, $Q = \{x \mid g(x) = 0\}$, $H = \{x \mid h(x) = 0\}$, 则方程 $\frac{f^2(x) + g^2(x)}{h(x)} = 0$ 的解集是()
A. $P \cap Q \cap \overline{H}$ B. $P \cap Q$ C. $P \cap Q \cap H$ D. $P \cap Q \cup H$
15. 设全集 U , 在下列条件中, 是 $B \subseteq A$ 的充要条件的有()
① $A \cup B = A$; ② $\overline{A} \cap B = \emptyset$ ③ $\overline{A} \subseteq \overline{B}$; ④ $A \cup \overline{B} = U$
A. 1 个 B. 2 个 C. 3 个 D. 4 个
16. 已知集合 $M = \{x \mid x \in \mathbb{N}, 0 < x \leq 15\}$, A_1, A_2, A_3 满足: ① $A_1 \cup A_2 \cup A_3 = M$; ② 每个集合都恰有 5 个元素. 集合 $A_i (i = 1, 2, 3)$ 中最大元素与最小元素之和称为 A_i 的特征数, 记为 $X_i (i = 1, 2, 3)$, 则 $X_1 + X_2 + X_3$ 的值不可能为()
A. 37 B. 39 C. 48 D. 57

三、解答题

17. 命题 p : 函数 $y = -x^2 + ax - 1$ 与 $y = -x + 3$ 图象交点的横坐标均为负值, 命题 q : 关于 x 的方程 $2(1-x)a + (x^2 - 10x - 3) = 0$ 的两个根, 一个大于 3, 另一个小于 3; 若命题 p 和命题 q 中有且仅有一个是真命题, 求 a 的取值范围.
18. 设全集是实数集 $\mathbb{R}$, $A = \left\{x \mid \frac{1-2x}{x-3} \geq 0\right\}$, $B = \{x \mid x^2 + a \leq 0\}$.
(1) 当 $a = -4$ 时, 求 $A \cup B$;
(2) 若 $\overline{A} \cap B = B$, 求实数 a 的取值范围.
19. 设集合 $A = \{x \mid ax^2 + 2x + 1 = 0, a \in \mathbb{R}\}$.
(1) 当 A 中元素个数为 1 时, 求: a 和 A ;
(2) 当 A 中元素个数至少为 1 时, 求: a 的取值范围;
(3) 求: A 中各元素之和.
20. 设 k 是正整数, 集合 A 至少有两个元素, 且 $A \subseteq \mathbb{N}^*$. 如果对于 A 中的任意两个不同的元素 x, y , 都有 $|x - y| \neq k$, 则称 A 具有性质 $P(k)$.
(1) 试判断集合 $B = \{1, 2, 3, 4\}$ 和 $C = \{1, 4, 7, 10\}$ 是否具有性质 $P(2)$? 并说明理由;
(2) 若集合 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_{12}\} \subseteq \{1, 2, \dots, 20\}$, 求证: A 不可能具有性质 $P(3)$;
(3) 若集合 $A \subseteq \{1, 2, \dots, 2023\}$, 且同时具有性质 $P(4)$ 和 $P(7)$, 求集合 A 中元素个数的最大值.

附加题

21. 若规定集合 $M = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ ($n \in \mathbb{N}^*$) 的子集 $\{a_{i_1}, a_{i_2}, \dots, a_{i_m}\}$ ($m \in \mathbb{N}^*$) 为 M 的第 k 个子集, 其中 $k = 2^{i_1-1} + 2^{i_2-1} + \dots + 2^{i_m-1}$, 则 M 的第 25 个子集是 _____.
22. 用 $|S|$ 表示集合 S 中的元素的个数, 设 A, B, C 为集合, 称 (A, B, C) 为有序三元组. 如果集合 A, B, C 满足 $|A \cap B| = |B \cap C| = |C \cap A| = 1$, 且 $A \cap B \cap C = \emptyset$, 则称有序三元组 (A, B, C) 为最小相交. 由集合 $\{1, 2, 3\}$ 的子集构成的所有有序三元组中, 最小相交的有序三元组的个数为 _____.
23. 已知集合 $T = \{1, 2, \dots, 2025\}$, 对于 T 的每一个非空子集的所有元素, 计算它们乘积的倒数, 则所有这样倒数的和为 _____.
24. 若 X 是一个集合, T 是一个以 X 的某些子集为元素的集合, 且满足: ① X 属于 T , $\emptyset$ 属于 T ; ② T 中任意多个元素的并集属于 T ; ③ T 中任意多个元素的交集属于 T . 则称 T 是集合 X 上的一个拓扑. 已知函数 $f(x) = [x[x]]$, 其中 $[x]$ 表示不大于 x 的最大整数, 当 $x \in (0, n]$, $n \in \mathbb{N}^*$ 时, 函数 $f(x)$ 值域为集合 A_n , 则集合 A_2 上的含有 4 个元素的拓扑 T 的个数为 _____.

2026–2027 年大同中学高一上周末作业 4.2

不等式

一、填空题

3. 在平面直角坐标系中, 若点 $(2, b)$ 到原点的距离不小于 5, 则 b 的取值范围是 _____.
4. 若集合 $A = \{x \mid |x| > 3\}$, 集合 $B = \{x \mid x \geq a\}$, 且 $B \subset A$, 则实数 a 的取值范围是 _____.
5. 若全集 $U = \mathbb{R}$, 集合 $M = \{x \mid y = \sqrt{9 - x^2}\}$, $S = \{x \mid x^2 - 3x + 2 \geq 0\}$, 则 $\overline{M} \cup S =$ _____.
6. 设 a, b 为实数, 若不等式 $x^2 - ax - b < 0$ 的解集为 $\{x \mid 2 < x < 8\}$, 则 $bx^2 - ax - 1 > 0$ 的解集为 _____.
7. 不等式 $4x - 13 + \sqrt{x + 5} \geq 8x - 1 + \sqrt{x + 5}$ 的解集是 _____.
8. 若关于 x 的不等式 $ax^2 - 2ax + 3 \leq 0$ 的解集为 $\varnothing$, 则实数 a 的取值范围是 _____.
9. 若不等式 $x^2 - ax - 2 < 0$ 在 $x \in (1, 2)$ 内恒成立, 则实数 a 的取值范围是 _____.
10. 设 $x \in \mathbb{R}$, $[x]$ 表示不大于 x 的最大整数, 如 $[\pi] = 3$, $[-1.2] = -2$, $\left[\frac{1}{2}\right] = 0$, 则使 $[[x - 1]] = 3$ 成立的 x 的取值范围 _____.

二、选择题

11. 若关于 x 的方程 $k(x + 2) - 3(k - 1) = x + 1$ 有负数解, 则实数 k 的取值范围是().
A. $(1, 2)$ B. $(-\infty, 1) \cup (2, +\infty)$ C. $(-\infty, 2)$ D. $(-\infty, 1)$
12. 与 $x^2 > 4$ 同解的不等式是().
A. $x^2 + \frac{1}{x - 4} > 4 + \frac{1}{x - 4}$ B. $x^2 + \frac{1}{x} > 4 + \frac{1}{x}$
C. $x^2 + \sqrt{x - 2} > 4 + \sqrt{x - 2}$ D. $\frac{1}{x^2 - 4} < 0$
13. 若关于 x 的二次不等式 $ax^2 + bx + c \geq 0 (a \neq 0)$ 的解集是 $\mathbb{R}$, 那么().
A. $a < 0$, 且 $b^2 - 4ac > 0$ B. $a < 0$, 且 $b^2 - 4ac \leq 0$
C. $a > 0$, 且 $b^2 - 4ac \leq 0$ D. $a < 0$, 且 $b^2 - 4ac > 0$
14. 若不等式 $x^2 + mx + 1 > 2x + m$ 对满足 $|m| < 2$ 的所有实数 m 恒成立, 则实数 x 的取值范围是().
A. $-2 < x < 2$ B. $x \geq 3$ C. $x \leq 1$ D. $x \leq -1$ 或 $x \geq 3$

三、解答题

15. 设关于 x 的二次方程 $(m-1)x^2 + (2m-4)x + m = 0$ 有两个正根, 求实数 m 的取值范围.
16. 已知关于 x 的不等式 $2x^2 - 9x + a < 0$ 的解集非空, 对于其解集内的每一个 x 的值, 至少能使不等式 $x^2 - 4x + 3 < 0$ 或 $x^2 - 6x + 8 < 0$ 中的一个成立, 求实数 a 的取值范围.
17. 是否存在实数 k , 使 $x = 3$ 在不等式 $\frac{x+2}{k} > 1 + \frac{x^2-3}{k^2}$ 的解集中? 若存在, 求 k 的取值范围; 若不存在, 说明理由.
18. 关于 x 的不等式 $x^2 - (a+1)x + a < 0$ 的解集为 A , $x^2 - 5x + 4 < 0$ 的解集为 B , 若 $A \subseteq B$, 求实数 a 的取值范围.
19. 汽车在行驶中, 由于惯性作用, 刹车后还要继续向前滑行一段距离才能停住, 我们称这段距离为“刹车距离”. 刹车距离是分析事故的一个重要因素. 在一个限速 40km/h 以内的弯道上, 甲、乙两辆汽车相向而行, 发现情况不对, 同时刹车, 但还是相撞了, 事后现场测得甲车的刹车距离略超过 12m , 乙车的刹车距离略超过 10m , 又知甲、乙两种车型的刹车距离 $s(\text{m})$ 与车速 $x(\text{km/h})$ 之间有如下关系: $s_{\text{甲}} = 0.1x + 0.01x^2$, $s_{\text{乙}} = 0.05x + 0.005x^2$. 问: 两车相撞的主要责任是谁?

2026–2027 年上海中学高一上周练 2

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 若关于 x 的不等式 $3 - 2x \leq kx^2 + k \leq 4 - 2x$ 有唯一解, 则实数 $k =$ _____.
4. 已知 $|x^2 - mx - n| \leq 1, \forall x \in [a, b]$, 则 $b - a$ 的取值范围为 _____.
5. 已知函数 $f(x) = x^2 + ax + b + |x^2 - ax - b|$ 的最小值为 $2b^2$, 则 b 的取值范围为 _____.
6. 设 a, b 为实数. 若 $x \geq 0$ 时恒有 $-x^4 \leq -x^3 + ax + b \leq -2x^2 + 1$, 则 $ab =$ _____.
7. 已知 $x^2 - 2x + 4 \geq |x - 2| + |x - a - 2|$ 对任意实数 x 成立, 则实数 a 的最小值为 _____.
8. 已知实数 $a < b$. 若不等式 $a \leq \frac{3}{5}x^2 - 3x + 5 \leq b$ 的解集为 $[a, b]$, 则 $b - a =$ _____.
9. 对于给定的实数 t , 若非空数集 A 满足: $\forall a \in A$, 存在 $b \in [t, t^2 + 3]$ 使得 $a = b^2 + 2tb$, 则称集合 A 是 t 的“理想集合”. 已知集合 $\{2t + 1, 3t + 2\}$ 是实数 t 的“理想集合”, 则 t 的取值范围是 _____.
10. 若存在 $t \in \mathbb{R}$ 使得对任意 $x \in [0, m]$, 不等式 $[(x - 1)^2 - t](x - t) \leq 0$ 恒成立, 则实数 m 的取值范围为 _____.
11. 已知集合 $A = [t, t + 2] \cup [t + 5, t + 8], 0 \notin A$. 若存在实数 K 使得对任意 $a \in A$ 都有 $\frac{K}{a} \in A$, 则 $t =$ _____.
12. 已知全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$, $A = \{1, 2, 3, 6, 8, 9\}$, $B = \{2, 4, 5, 8, 9\}$, $C = \{3, 4, 6, 7, 8, 10\}$. 集合 S 是由 U 的一些子集组成的集合, 两位同学提供了关于 S 的信息: 小晗: 我知道 $A, B, C \in S$; 小睿: 对任意 $X, Y \in S$, 有 $X \cup Y \in S, X \cap Y \in S, \overline{X} \in S$. 则集合 S 中至少有 _____ 个元素.

二、选择题

13. 已知数集 $A \subset B$, 则 $p: x \notin A$ 是 $q: x \notin B$ 的() 条件.
- A. 充要 B. 充分非必要
C. 必要非充分 D. 既非充分又非必要
14. 已知非空集合 A, B 满足 $A \cup B = \{1, 2, 3, \dots, 12\}$, 且 $A \cap B$ 的元素个数不大于 1. 定义集合 $A + B = \{x + y \mid x \in A, y \in B\}$, $A - B = \{x - y \mid x \in A, y \in B\}$, $A \setminus B = \{x \mid x \in A, x \notin B\}$. 下列说法中错误的是()
- A. 集合 A, B 的元素个数之和为 12 或 13 B. 集合 $A - B$ 的元素个数不超过 21
C. 集合 $A + B$ 的元素个数不超过 22 D. 集合 $A \setminus B$ 的元素个数不超过 11

15. 函数 f 满足 $f(0) = f(1) = 2$, 且对任意 $x, y \in [0, 1]$, $x \neq y$, 均有 $|f(x) - f(y)| < \frac{|x - y|}{4}$. 常数 k 满足对任意满足前述要求的函数 f 和任意 $x, y \in [0, 1]$, 均有 $|f(x) - f(y)| < k$, 则实数 k 的最小值为()
- A. 1 B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{8}$ D. $\frac{1}{16}$
16. 已知函数 $f(x) = x^2 + (a + 3)x - a - 3$, 若集合 $A = \{x \mid x \in \mathbb{N}, f(x) < 0\}$ 中恰有一个元素, 则实数 a ()
- A. 有最大值, 无最小值 B. 既有最大值, 也有最小值
C. 有最小值, 无最大值 D. 既无最大值, 也无最小值

三、解答题

17. 已知 $\alpha: \frac{x+m}{x-3m+1} > 0$, $\beta: \frac{x+4}{2-x} \leq 0$.
- (1) 若 α 是 β 的充分条件, 求实数 m 的取值范围;
(2) 若 α 是 β 的必要条件, 求实数 m 的取值范围.
18. 设函数 $f(x) = ax^2 + 12x + 5(a < 0)$.
- (1) 若 $y = f(x)$ 与坐标轴的三个交点恰是一个直角三角形的三个顶点, 求 a 的值;
(2) 解不等式 $|f(x)| \leq 5$;
(3) 对于给定的负数 a , 定义 $m(a)$ 为集合 $\{k \mid \forall x \in [0, k], |f(x)| \leq 8\}$ 的最大元. 当 a 变化时, 求 $m(a)$ 的最大值以及对应的 a 的值.
19. 已知 a, b, c 为正整数. 考虑关于 x 的一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$.
- (1) 若此方程在 $(-1, 0)$ 上有两个不等实根, 求 $a + b + c$ 的最小值;
(2) 已知 n 为给定正整数, 若此方程在 $\left(-\frac{1}{n}, 0\right)$ 上有两个不等实根, 求 $a + b + c$ 的最小值 (用含有 n 的代数式表示).

2026–2027 年复旦附中高一上周末作业 4

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 若 $-1 < x < y < 2$, 则 $x - y$ 的取值范围为 _____.
4. 已知 $c > d$, 若 $ac + bd > bc + ad$, 则 $a - b$ 与 0 的大小关系是 _____.
5. 已知 $a > b > 0$, $P = \sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{b}$, $Q = \sqrt[3]{a-b}$, 则 P 、 Q 的大小关系是 _____.
6. 对任意的实数 x , 不等式 $x + |x - 1| \geq m$ 恒成立, 则实数 m 的取值范围是 _____.
7. 若“存在 $x \in \{x \mid 1 \leq x \leq 2\}$, 使得 $3x + a + 1 \geq 0$ ”是命题, 则实数 a 的取值范围是 _____.
8. 已知关于 x 的不等式 $ax - b \leq 0$ 的解集是 $[2, +\infty)$, 则关于 x 的不等式 $ax^2 + (3a - b)x - 3b < 0$ 的解集是 _____.
9. 若关于 x 的不等式 $(k^2 + 4k - 5)x^2 + 4(1 - k)x + 3 > 0$ 恒成立, 则实数 k 的取值范围是 _____.
10. 设 $a \in \mathbb{R}$, 集合 $A = \{x \mid x^2 - ax + a \leq 0\}$, 若 $A \cap \mathbb{N} \neq \emptyset$, 则 a 的取值范围是 _____.
11. 用 $|S|$ 表示集合 S 中的元素的个数, 设 A 、 B 、 C 为集合, 称 (A, B, C) 为有序三元组。如果集合 A 、 B 、 C 满足 $|A \cap B| = |B \cap C| = |C \cap A| = 1$, 且 $|A \cap B \cap C| = 0$, 则称有序三元组 (A, B, C) 为最小交。由集合 $\{1, 2, 3, 4\}$ 的子集构成的所有有序三元组中, 最小交的有序三元组的个数为 _____.
12. 设 $a \in \mathbb{R}$, 记 $f(x) = x^2 + 2x + a$, 若关于 x 的不等式 $f(f(x)) < 0$ 的解集为 $\emptyset$, 则 a 的取值范围为 _____.

二、选择题

13. 已知关于 x 的不等式 $2x - 1 > a(x - 2)$ 的解集是 $\mathbb{R}$, 则数 a 的取值范围是()
A. $a > 2$ B. $a = 2$
C. $a < 2$ D. a 不存在
14. 设 $0 < a_1 < a_2$, $0 < b_1 < b_2$, 且 $a_1 + a_2 = b_1 + b_2 = 1$, 如果要把 $a_1b_1 + a_2b_2$ 、 $a_1b_2 + a_2b_1$ 、 $\frac{1}{2}$ 按从小到大的顺序排列, 那么排在中间的数是()
A. 一定是 $a_1b_1 + a_2b_2$ B. 一定是 $a_1b_2 + a_2b_1$
C. 一定是 $\frac{1}{2}$ D. 不能确定, 与 a_1, a_2, b_1, b_2 的值有关
15. “ $0 < a < b$ ”是“ $a - \frac{1}{a} < b - \frac{1}{b}$ ”的() 条件
A. 充分不必要 B. 必要不充分
C. 充分必要 D. 既不充分也不必要

16. 在 n 元集合 $S = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 中, 设 $x(S) = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}$, 若 S 的非空子集 A 满足 $x(A) = x(S)$, 则称 A 是集合 S 的一个“平均子集”, 并记集合 S 的 k 个“平均子集”的个数为 $f_S(k)$. 已知集合 $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, $T = \{-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4\}$, 则下列说法错误的是()
- A. $f_S(9) = f_T(1)$ B. $f_S(8) = f_T(1)$
 C. $f_S(6) = f_T(4)$ D. $f_S(5) = f_T(4)$

三、解答题

17. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 - 12x + 20 \leq 0\}$, $B = \{x \mid 2m < x < m + 4\}$.
- (1) 若 $m = 3$, 求 $A \cup B$;
 (2) 若 $A \cap B = \emptyset$, 求 m 的取值范围.
18. 已知 $a > 0$, 关于 x 的方程 $\frac{1}{x-2} + \frac{1}{x-1} = \frac{\sqrt{ax}}{x^2 - 3x + 2}$ 有且仅有一个实数根, 求实数 a 的取值范围.
19. 已知 $a \in \mathbb{R}$, 关于 x 的不等式 $ax^2 - ax + 3 > 0$ 恒成立.
- (1) 求实数 a 的取值范围;
 (2) 在(1)的条件下用反证法证明: 三个关于 x 的方程 $x^2 + 4ax - 4a + 3 = 0$, $x^2 + (a-1)x + a^2 = 0$, $x^2 + 2ax - 2a = 0$ 中至少有一个方程有实数解.
20. 设集合 $P_n = \{1, 2, \dots, n\}$, $n \in \mathbb{N}^*$. 记 $f(n)$ 为同时满足下列条件的集合 A 的个数:
 ① $A \subseteq P_n$; ②若 $x \in A$, 则 $2x \notin A$; ③若 $x \notin A$, 则 $2x \in A$.
- (1) 求 $f(4)$;
 (2) 求 $f(n)$ 的解析式 (用 n 表示) .
21. 设 $S_n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid x_i \in \{0, 1\}, i = 1, 2, \dots, n\}$ (n 为正整数), 对任意的 $\alpha = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, $\beta = (y_1, y_2, \dots, y_n)$, 定义 $\alpha \cdot \beta = x_1y_1 + x_2y_2 + \dots + x_ny_n$.
- (1) 当 $n = 3$ 时, $\alpha = (1, 1, 0)$, $\beta = (1, 0, 1)$, 求 $\alpha \cdot \beta$;
 (2) 当 $n = 3$ 时, 集合 $A \subseteq S_n$, 对任意 $\alpha, \beta \in A$, $\alpha \cdot \beta$ 均为偶数, 求 A 中元素个数的最大值;
 (3) 集合 $A \subseteq S_n$, 对任意 $\alpha, \beta \in A$, $\alpha \neq \beta$, 均有 $\alpha \cdot \beta \neq 0$, 求 A 中元素个数的最大值.

2026-2027 年交附闵行高一上周练 3

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 已知 $p: -2 \leq x \leq 10$, $q: 1-m \leq x \leq 1+m$ ($m > 0$). 若 p 是 q 的充分不必要条件, 则实数 m 的取值范围是 _____.
4. 不等式 $\frac{3x-1}{x-2} \leq 1$ 的解集为 _____.
5. 集合 $M = \{x \mid |x^2 - 2x| + a = 0\}$ 有 8 个子集, 则实数 a 的值为 _____.
6. 对于任意的实数 x , 不等式 $|x-2| + |x-9| > a$ 恒成立, 则实数 a 的取值范围是 _____.
7. 已知集合 $A = \{x \mid (a-1)x^2 + 3x - 2 = 0\}$, $B = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$, $A \subseteq B$, 求实数 a 的取值范围是 _____.
8. 已知 a, b, c, d 为常数, 若不等式 $\frac{b}{x+a} + \frac{x+d}{x+c} < 0$ 的解集为 $\left(-1, -\frac{1}{3}\right) \cup \left(\frac{1}{2}, 1\right)$, 则不等式 $\frac{bx}{ax-1} + \frac{dx-1}{cx-1} < 0$ 的解集为 _____.
9. 实数 x, y 满足 $2x + 3y - xy = 0$, 且存在这样的 x, y 使不等式 $x + y < m + 1$ 有解, 则实数 m 的取值范围是 _____.
10. 若 $a, b, c \in \mathbb{R}$, $a^2 + b^2 + c^2 = 1$, 则 $2ab + bc$ 的最大值为 _____.
11. 已知实数 a, b 满足 $-3 < a + 2b < 2$, $-1 < 2a - b < 4$, 则 $a + b$ 的取值范围为 _____.
12. 已知正数 x, y, z 满足 $2x^2 + y^2 + z^2 = 1$, 则 $\frac{y+1}{\sqrt{2x^2y^2z^2}}$ 的最小值为 _____.

二、选择题

13. 已知关于 x 的方程 $(1-k)x^2 - 2x - 1 = 0$ 有实数根, 则 k 的取值范围是()
A. $k \leq 2$ 且 $k \neq 1$ B. $k \leq 2$ C. $k < 2$ 且 $k \neq 1$ D. $k < 2$
14. 不等式 $2|x+2| + |x-1| \geq 5$ 成立的一个必要不充分条件是()
A. $x \leq -1$ 或 $x \geq 0$ B. $x \geq 0$
C. $x \leq -\frac{8}{3}$ 或 $x \geq 0$ D. $x \geq 1$
15. 已知实数 $a > 0, b > 0$, $\frac{1}{a+1} + \frac{1}{b+1} = 1$, 则 $2a + 3b$ 的最小值为()
A. $2\sqrt{6}$ B. $3 + 2\sqrt{6}$ C. $5 + 2\sqrt{6}$ D. $3 + 2\sqrt{2}$
16. 已知集合 $U = \{n \mid 1 \leq n \leq 2027, n \in \mathbb{N}\}$, 集合 $M \subseteq U$, 若对于 M 中任意两个不同的元素 x 和 y , 都有 $|x-y| > 2$, 则 M 中元素个数的最大值是()
A. 676 B. 675 C. 672 D. 671

三、解答题

17. 已知 $A = \left\{ x \mid \frac{2-x}{x+1} \leq 0 \right\}$, $B = \{ x \mid x^2 + (3-a)x - 3a < 0 \}$.

(1) 当 $a = \frac{1}{3}$ 时, 求 A 和 B ;

(2) 已知 $A \cup B = A$, 求实数 a 的取值范围.

18. 甲乙两地的高速公路全长 166 千米, 汽车从甲地进入该高速公路后匀速行驶到乙地, 车速 $v \in [70, 120]$ (千米/时). 已知汽车每小时的运输成本 (以元为单位) 由可变部分和固定部分组成: 可变部分为 $0.02v^2$, 固定部分为 220 元.

(1) 若每小时的运输成本不高于 420 元, 汽车的速度应该控制在什么范围?

(2) 汽车应以多大速度行驶才能使全程运输成本最小? 最小运输成本约为多少元? (结果保留整数)

19. (1) 已知 a, b, c 为实数, 求证: $|a-b| \leq |a-c| + |b-c|$, 并说明等号成立的条件;

(2) 设 $x \in \mathbb{R}$, 求不等式 $|3x-8| \leq |x-5| + |2x-3|$ 的解集.

20. 已知正实数 a, b 满足 $a+b=1$, 求 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b}$ 的最小值. 其中一种解法是:

$$\begin{aligned} \frac{1}{a} + \frac{1}{b} &= \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right) (a+b) \\ &= 2 + \frac{a}{b} + \frac{b}{a} \\ &\geq 2 + 2\sqrt{\frac{a}{b} \cdot \frac{b}{a}} = 4. \end{aligned}$$

当且仅当 $\frac{a}{b} = \frac{b}{a}$ 且 $a+b=1$, 即 $a=b=\frac{1}{2}$ 时取等号. 学习上述解法并解决下列问题:

(1) 若正实数 x, y 满足 $x+y=xy$, 求 $2x+y$ 的最小值;

(2) 若实数 a, b, x, y 满足 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 求证: $a^2 + b^2 \geq (x+y)^2$;

(3) 求代数式 $M = \sqrt{m-1} + \sqrt{3-m}$ 的最大值, 并求出使得 M 最大的 m 的值.

21. 若有限个正整数组成的集合 A 中至少有两个元素, 且对于任意的 $x, y \in A$ ($x > y$), 都有 $\frac{y^2}{x-y} \in A$, 则称 A 为“L-集合”.

(1) 判断 $\{1, 2, 4\}$ 是否为“L-集合”, 说明理由;

(2) 若双元素集 M 为“L-集合”, 且 $4 \in M$, 求所有满足条件的集合 M ;

(3) 求所有满足条件的“L-集合”.

2026-2027 年交附闵行高一上国庆作业 1

集合与常用逻辑用语、不等式、函数与导数

一、填空题

3. 已知命题 p : “方程 $ax^2 + 2x + 1 = 0$ 至少有一个负实根”, 若 p 为真命题的一个必要不充分条件为 $a \leq m + 1$, 则实数 m 的取值范围是 _____.
4. 已知全集 $U = \{a, b, c, d, e\}$, 集合 A, B 满足 $A \cap \overline{B} = \{a, b\}$, $\overline{A \cup B} = \{c, e\}$, 则 $A =$ _____.
5. 已知 $p: \frac{x-1}{x-3} \leq 0$, $q: |x+2a| < 2$, 若 p 是 q 的充分不必要条件, 则实数 a 的取值范围是 _____.
6. 已知 $a, b, c \in \mathbb{R}$, 有四个推理: ① $a > b \Rightarrow am^2 > bm^2$; ② $\frac{a}{c} > \frac{b}{c} \Rightarrow a > b$; ③ $a > b, ab > 0 \Rightarrow \frac{1}{a} < \frac{1}{b}$; ④ $a^2 > b^2, ab > 0 \Rightarrow \frac{1}{a} < \frac{1}{b}$, 其中正确的序号是 _____.
7. 关于 x 的方程 $x^2 + ax + a^2 - 8 = 0$ 有两个实根 x_1, x_2 , 且 $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = -\frac{1}{2}$, 则 a 的值为 _____.
8. 若不等式 $|x-a| + |x+2a| \geq a+1$ 对于任意实数 x 恒成立, 则满足条件的实数 a 的取值范围是 _____.
9. 已知正数 a, b, c 满足 $c < 1, a+b=4$, 则 $\frac{2}{ab} + \frac{1}{bc(1-c)}$ 的最小值为 _____.
10. 对于非空实数集合 A , 记 $A^* = \{y \mid \text{对任意 } x \in A, y \geq x\}$, 设非空实数集合 P 满足条件“若 $x < 1$, 则 $x \notin P$ ”且 $M \subseteq P$, 给出下列命题:
- ①若全集为实数 $\mathbb{R}$, 对于任意非空实数集合 A , 必有 $\overline{A} = A^*$;
 - ②对于任意给定命题条件的集合 M, P , 必有 $P^* \subseteq M^*$;
 - ③存在符合命题条件的集合 M, P , 使得 $M^* \cap P = \emptyset$;
 - ④存在符合命题条件的集合 M, P , 使得 $M \cap P^* \neq \emptyset$;
- 其中所有正确命题的序号是 _____.

二、解答题

11. (1) 已知 $30 < x < 42, 16 < y < 42$, 求 $x+y, x-2y, \frac{x}{y}$ 的取值范围.
- (2) 已知 $P = x^2 + 2x, Q = 2y - y^2 - 5$, 比较 P 与 Q 的大小.
12. 已知命题 $p: “\exists x \in \mathbb{R}, ax^2 + 2x - 1 = 0”$ 为假命题.
- (1) 求实数 a 的取值集合 A ;
 - (2) 设集合 $B = \{x \mid 3m - 4 \leq 2x - 4 \leq 2m\}$, 若“ $x \in A$ ”是“ $x \in B$ ”的必要不充分条件, 求实数 m 的取值范围.

13. 如果种植一种水果，每年施肥和灌溉等需投入 4 万元. 为提高产量同时改善水果口味以赢得市场，计划在今年投入 x 万元用于改良品种. 根据其他果农种植经验发现，该水果年产量 t (万吨) 与用于改良品种的资金投入 x (万元) 之间的关系大致为 $t = 3 - \frac{m}{x+1}$ ($x \geq 0$, m 为常数)，若不改良品种，年产量为 1 万吨. 该水果初始售价为每斤 4 元，改良品种后，售价每斤提高 $\frac{x}{5}$ 元，假设产量和价格不受其他因素的影响.

- (1) 求 m 的值;
- (2) 设该果农种植该水果所获得的年利润为 y (万元)，求当该果农种植该水果所获得的利润不低于 4 万元时，实数 x 的取值范围;
- (3) 该果农一年内应投入多少万元用于改良品种，才能使得年利润最大? 最大利润是多少?

14. 设函数 $f(x) = ax^2 + (b-2)x + c + 3$ ($a \neq 0$) .

- (1) 当 $c = 0$ 时，不等式 $f(x) < 0$ 的解集为 $(-3, -1)$ ，求实数 a 、 b 的值;
- (2) 若 $b = -a - 1$ ，求关于 x 的不等式 $f(x) > -4x + c + 4$ 的解集;
- (3) 若 $f(x) \geq (2a-2)x + b + 3$ 对 $\forall x \in \mathbb{R}$ 恒成立，求 $\frac{b^2}{3a^2 + c^2}$ 的最大值.

2026–2027 年交附闵行高一上国庆作业 2

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 满足 $A \cup \{-1, 1\} = \{-1, 0, 1\}$ 的集合 A 共有 _____ 个.
4. 设 $x \in \mathbb{R}$, 则“ $x + \frac{1}{x} > 2$ ”是“ $x \neq 1$ ”的 _____ 条件.
5. 已知集合 $A = \{x \mid |x - 1| < a\}$, $B = \{-4, 3\}$, 若 $A \cap B = \emptyset$, 则 a 的最大值为 _____.
6. 设 $x \in \mathbb{R}$, 方程 $|x - 1| + |2x - 1| = 3x - 2$ 的解集为 _____.
7. 已知 $a, b \in \mathbb{R}$, 且 $3a + 2b = 1$, 则 $8^a + 4^b$ 的最小值为 _____.
8. 已知 $a > 0, b > 0$, 且 $a + 2b + ab = 30$, 则 $2a + b$ 的最小值为 _____.
9. 已知 $A = \{x \mid x^2 + px + 1 = 0\}$, $M = \{x \mid x > 0\}$, 若 $A \cap M = \emptyset$, 则实数 p 的取值范围为 _____.
10. 已知集合 $A = [t, t + 1] \cup [t + 3, t + 6]$, 其中 $t > 0$. 若存在正数 λ , 使得对任意 $a \in A$, 都有 $\frac{\lambda}{a} \in A$, 则 t 的取值集合为 _____.
11. 已知全集 $U = \{x \mid x = 3n, 1 \leq n \leq 5, n \in \mathbb{N}\}$, $A = \{x \mid x^2 - px + 27 = 0, p \in \mathbb{N}\}$, $B = \{x \mid x^2 - 15x + q = 0, q \in \mathbb{N}\}$, 且 $A \cup \overline{B} = \{3, 9, 12, 15\}$, 则 $p + q$ 的值为 _____.
12. 若关于 x 的不等式 $|x - 2k| + |x - 3k| < 4k$ 共有 2025 个整数解, 则实数 k 的取值范围为 _____.

二、选择题

13. 已知 $a, b \in \mathbb{R}$, 且 $ab \neq 0$, 则下列结论恒成立的是()
- A. $a + b \geq 2\sqrt{ab}$ B. $\left(\frac{a+b}{2}\right)^2 > ab$ C. $\left|\frac{a}{b}\right| + \left|\frac{b}{a}\right| \geq 2$ D. $a^2 + b^2 > 2ab$
14. 如果 $a^{2025} + b^{2025} = 0$, 那么一定有()
- A. $(|a| + |b|)^{2025} = 0$ B. $(a - b)^{2025} = 0$ C. $(a \cdot b)^{2025} = 0$ D. $(a + b)^{2025} = 0$
15. 已知 a, b, c 满足 $a < b < c$, 且 $abc < 0$, 则下列各式中一定成立的是()
- A. $\frac{1}{a} > \frac{1}{c}$ B. $ab^2 < cb^2$ C. $ac < bc$ D. $a + c > 2b$
16. 对于 $a \in \mathbb{R}$, 设集合 $A = \left\{x \mid \frac{(x^2 - 6x + a)(x - 1)}{x + a} = 0\right\}$, 记 A 的所有元素之和为 $S(a)$, 所有元素之积为 $T(a)$, 则下列说法中, 正确的是()
- A. 不存在实数 a , 使得 $S(a) = 6$ B. 存在实数 a , 使得 $T(a) = 9$
- C. 存在无数实数 a , 使得 $S(a) = 7$ D. 若 $T(a) = 3$, 则 $a = 3$

三、解答题

17. 已知 $a \in \mathbb{R}$, 关于 x 的不等式 $|x+1| + |x-1| > a^2 - 5a + 4$.

- (1) 当 $a = 0$ 时, 求不等式的解集;
- (2) 若不等式的解集为 $\mathbb{R}$, 求 a 的取值范围.

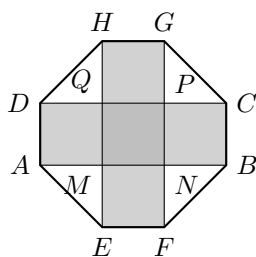
18. 已知不等式① $x^2 + 2cx + c > 0$, ② $x^2 + cx + c^2 - 1 > 0$, 其中 c 是实数.

- (1) 若 1 是不等式②的一个解, 求实数 c 的取值范围;
- (2) 证明: 不等式①、②中至少有一个恒成立.

19. 已知集合 $A = \{x \mid (x-a)(x-a^2) < 0\}$, 集合 $B = \left\{x \mid \frac{2x}{x-1} < 1\right\}$.

- (1) 当实数 a 为何值时, $A = B$;
- (2) 若 B 是 A 的充分不必要条件, 求实数 a 的取值范围.

20. 为践行“科技强国”战略, 某社区计划建造一座融合智慧节能技术的八边形休闲广场, 其中两个相同的矩形 $ABCD$ 和 $EFGH$ 构成的十字形区域总面积为 200m^2 . 中心正方形 $MNPQ$ 区域将安装国产太阳能光伏板 (兼具体遮阳功能), 造价为 200 元/ m^2 ; 周围四个矩形区域 (图中阴影部分) 铺设透水地砖, 造价为 105 元/ m^2 ; 再在四个三角形区域种植耐旱固碳植物, 助力碳中和, 造价为 40 元/ m^2 . 设总造价为 W (单位: 元), $AD = x$ (单位: m).



- (1) 设 DQ 长为 y (单位: m), 用 x 表示 y , 并求出 x 的取值范围;
- (2) AD 取何值时总造价最低, 并求出最低造价.

21. 对于实数 a, b, c , 若 $|a-c| < |b-c|$, 则称 a 比 b 更接近于 c . 现已知 p, q 都是正有理数.

- (1) 证明: $\sqrt{3}$ 必在 $\frac{p}{q}$ 和 $\frac{p+3q}{p+q}$ 之间;
- (2) 试问 $\frac{p}{q}$ 和 $\frac{p+3q}{p+q}$ 这两个数, 哪一个更接近于 $\sqrt{3}$? 说明你的理由;
- (3) 请你再写出一个有理数, 使得它的值比 $\frac{p}{q}$ 和 $\frac{p+3q}{p+q}$ 的值更接近于 $\sqrt{3}$, 并说明你的理由.

2026–2027 年交附闵行高一上国庆作业 3

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 不等式 $\frac{x^2 - 10}{x + 2} \geq 1$ 的解集为_____.
4. $|x - 3| + |x - 5| \geq 2$, 当等号成立时, x 的范围是_____.
5. 若直角三角形斜边长等于 $4\sqrt{2}\text{cm}$, 则直角三角形面积的最大值为_____.
6. 不等式 $(x - 1)(2 - x) > 0$ 的解集为_____.
7. 已知集合 $A = \{1, 2\}$, $B = \{x \mid x^2 - 2mx + m = 0\}$, $A \cup B = A$, 则实数 m 的取值范围为_____.
8. 设 $a, b, c \in \mathbb{R}^+$, 若 $a + b + c = 1$, 则 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \geq$ _____.
9. 已知 $-1 \leq x + y \leq 2$, $-2 \leq x - y \leq 1$, 则 $x - 2y$ 的范围为_____.
10. 设集合 $A = \{1, 2, m\}$, 其中 m 为实数, 令 $B = \{a^2 \mid a \in A\}$, $C = A \cup B$. 若 C 中所有元素之和为 6, 则 C 中的所有元素之积为_____.
11. 若对任意实数 $x > 0$, $y > 0$, 不等式 $x + \sqrt{xy} \leq a(x + y)$ 恒成立, 则实数 a 的最小值为_____.
12. 若关于 x 的不等式组 $\begin{cases} x^2 - 3mx \geq 4m^2 \\ -20 < x < 120 \end{cases} \quad (x \in \mathbb{Z}, m > 0)$ 恰有 50 个不等的实数解, 则 m 的取值范围为_____ (结果用区间表示).

二、选择题

13. 设 a, b 均为实数, 则“ $a > |b|$ ”是“ $a^2 > b^2$ ”的()
A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件
14. 已知关于 x 的不等式 $kx^2 - 6kx + k + 8 \geq 0$ 对任意 $x \in \mathbb{R}$ 恒成立, 则 k 的取值范围是()
A. $0 \leq k \leq 1$ B. $0 < k \leq 1$
C. $k < 0$ 或 $k > 1$ D. $k \leq 0$ 或 $k \geq 1$
15. 已知关于 x 的不等式 $a \leq \frac{3}{4}x^2 - 3x + 4 \leq b$, 下列结论正确的是()
A. 当 $a < b < 1$ 时, 不等式 $a \leq \frac{3}{4}x^2 - 3x + 4 \leq b$ 的解集非空
B. 当 $a = 2$ 时, 不等式 $a \leq \frac{3}{4}x^2 - 3x + 4 \leq b$ 的解集可以为 $\{x \mid c \leq x \leq d\}$ 的形式
C. 不等式 $a \leq \frac{3}{4}x^2 - 3x + 4 \leq b$ 的解集恰好为 $\{x \mid a \leq x \leq b\}$, 那么 $b = \frac{4}{3}$
D. 不等式 $a \leq \frac{3}{4}x^2 - 3x + 4 \leq b$ 的解集恰好为 $\{x \mid a \leq x \leq b\}$, 那么 $b - a = 4$

16. 已知 $x, y \in (0, +\infty)$, 则 $(x-y)^2 + 2y + 1 - x + \frac{4}{x}$ 的最小值为()
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

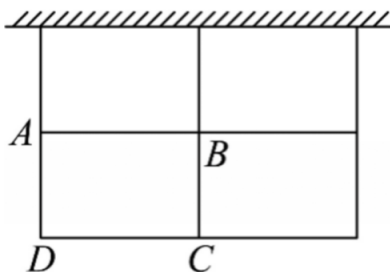
三、解答题

17. 设集合 $A = \left\{ x \mid \frac{x-3}{x-1} < 0 \right\}$, $B = \{ x \mid x^2 - 2ax + a^2 - 1 > 0 \}$.

(1) 若 $a = 3$, 求 $A \cup B$;

(2) 若“ $x \in A$ ”是“ $x \in B$ ”的充分条件, 求实数 a 的取值范围.

18. 某学校引入种植类劳动教育课程, 打算围成如图所示的四块全等的长方形田地种植不同种类的蔬菜, 其中一面可以利用原有的墙(足够长), 其他各面需要用篱笆围成, 设其中一块田地为矩形 $ABCD$.



- (1) 若每块田地的面积为 24 m^2 , 要使围成四块田地的篱笆总长最小, 应该设计田地的长 AB 和宽 AD 各为多少?
- (2) 现有 40 m 长的篱笆, 要使每块田地的面积最大, 应该设计田地的长 AB 和宽 AD 各为多少?
19. 已知 x_1, x_2 是一元二次方程 $4kx^2 - 4kx + k + 1 = 0$ 的两个不等实数根.
- (1) 若 x_1, x_2 均为正根, 求实数 k 的取值范围;
- (2) 求使 $\frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_1} - 2$ 的值为整数 k 的整数值.
20. 已知 $a > 0, b > 0$, 且 $2a + 3b = 3$.
- (1) 求 ab 的最大值;
- (2) 求 $a - \frac{1}{6b}$ 的最大值;
- (3) 求 $\frac{2}{a} + \frac{3}{b+1}$ 的最小值.
21. 已知 $U = \mathbb{R}$ 为全集, 集合 $A = \{s^2 + 3t^2 \mid s, t \in U\}$.
- (1) 设 $U = \{1, 3, 5\}$, 求集合 A 的元素个数;
- (2) 设 $U = \mathbb{Z}$, 证明: 若 $x \in A$, 则 $7x \in A$;
- (3) 设 $U = \mathbb{R}, x, y \in A$, 且 $x = m^2 + 3n^2, y = p^2 + 3q^2$, 若 $mp - 3nq = \sqrt{3}$, 求 $x + y + mq + np$ 的最小值.

2026-2027 年七宝中学高一上抱孩子练习 9.26

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 若不等式 $|x| < a$ 的一个充分条件为 $0 < x < 1$, 则实数 a 的取值范围是 _____.
4. 已知命题“ $\exists x \in \mathbb{R}$, 使 $4x^2 + (a-2)x + \frac{1}{4} = 0$ ”是假命题, 则实数 a 的取值范围是 _____.
5. 已知集合 $A = \{x \mid (a-1)x^2 + 3x - 2 = 0\}$ 有且仅有两个子集, 则实数 $a =$ _____.
6. 已知函数 $y = x^2 + bx + 3$ (其中 b 是实数), y 的取值范围是 $[0, +\infty)$, 若关于 x 的不等式 $x^2 + bx + 3 < c$ 的解集为 $m-8 < x < m$, 则实数 c 的值为 _____.
7. 关于 x 的不等式 $|x-1| + |x+1| \geq a$ 的解集为 $\mathbb{R}$, 则实数 a 的取值范围是 _____.
8. 已知 $m > 0$, $xy > 0$, 当 $x+y=2$ 时, 不等式 $\frac{2}{x} + \frac{m}{y} \geq 4$ 成立, 则 m 的取值范围是 _____.
9. 已知全集为 $\mathbb{R}$, 集合 $D = \{x \mid x^2 - ax + a^2 - 19 = 0\}$, $B = \{y \mid y = -x^2 + 2x + 2, y \text{ 是正整数}\}$, 集合 $C = \left\{x \mid y = \sqrt{\frac{2-x}{x+1}}, x \text{ 是整数}\right\}$, 且集合 D 满足 $D \cap B \neq \emptyset$, $\overline{D} \cup \overline{C} = \mathbb{R}$, 则实数 a 的值是 _____.
10. 用 $C(A)$ 表示非空集合 A 中的元素的个数, 定义 $A * B = |C(A) - C(B)|$, 已知集合 A 有三个真子集, $B = \{x \mid (ax^2 + 3x)(x^2 + ax + 2) = 0, x \in \mathbb{R}\}$, 若 $A * B = 1$, 设实数 a 所有可能取值构成集合 S , 则 $C(S) =$ _____.

二、选择题

11. 已知集合 $A = \left\{x \mid \frac{1}{x} < 1\right\}$, $B = \{x \mid x^2 - 2x - 3 \leq 0\}$, 则 $A \cap B =$ ()
- A. $\{x \mid 1 < x \leq 3\}$ B. $\{x \mid 1 \leq x \leq 3 \text{ 或 } -1 \leq x < 0\}$
C. $\{x \mid -1 \leq x < 0\}$ D. $\{x \mid 1 < x \leq 3 \text{ 或 } -1 \leq x < 0\}$
12. 使 $x(y-2) = 0$ 成立的一个充分条件是 ()
- A. $x^2 + (y-2)^2 = 0$ B. $(x-2)^2 + y^2 = 0$
C. $x^2 + y^2 = 1$ D. $x + y - 2 = 0$
13. 已知 $a, b, c \in \mathbb{R}$, 若关于 x 的不等式 $0 \leq x + \frac{a}{x} + b \leq \frac{c}{x} - 1$ 的解集为 $[x_1, x_2] \cup \{x_3\}$ ($x_3 > x_2 > x_1 > 0$), 则 ()
- A. 不存在有序数组 (a, b, c) , 使得 $x_2 - x_1 = 1$
B. 存在唯一有序数组 (a, b, c) , 使得 $x_2 - x_1 = 1$
C. 有且只有两组有序数组 (a, b, c) , 使得 $x_2 - x_1 = 1$
D. 存在无穷多组有序数组 (a, b, c) , 使得 $x_2 - x_1 = 1$

三、解答题

14. 设正实数 x, y , 满足 $2x + y = 1$, 求:

(1) $\sqrt{2x} + \sqrt{y}$ 的最大值;

(2) $\frac{2}{x} + \frac{1}{y}$ 的最小值.

15. 设 x_1, x_2 为关于 x 的方程 $x^2 - 2(m+2)x + m^2 - 1 = 0$ 的两实数根.

(1) 若 $x_1^2 + x_2^2 = 18$, 试求 m 的值;

(2) 若 x_1, x_2 均大于 0, 求 m 的取值范围.

16. 已知函数 $f(x) = (m+1)x^2 - mx + m - 1$ ($m \in \mathbb{R}$).

(1) 若不等式 $f(x) < 0$ 的解集是空集, 求 m 的取值范围;

(2) 当 $m > -2$ 时, 解不等式 $f(x) \geq m$;

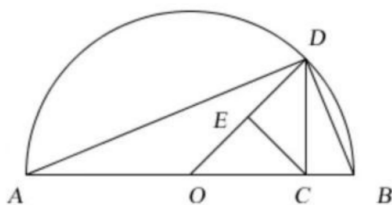
(3) 若不等式 $f(x) \geq 0$ 的解集为 D , 若 $[-1, 1] \subseteq D$, 求 m 的取值范围.

附加题

1. 设集合 $I = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 若非空集合 A 同时满足① $A \subseteq I$, ② $|A| \leq \min(A)$ (其中 $|A|$ 表示集合 A 中元素的个数, $\min(A)$ 表示集合 A 中最小元素), 称集合 A 为 I 的一个好子集, I 所有好子集的个数为 _____.

2. 已知 $a > 0, b > 0, a + 2b = 1$, 则 $\frac{b^2 + a + 1}{2ab}$ 的最小值为 _____.

3. 《几何原本》中的几何代数学法是以几何方法研究代数问题, 这种方法是后西方数学家处理问题的重要依据, 通过这一原理很多代数公式或定理都能通过图形实现证明, 也称之为无字证明, 现有图形如图所示, C 为线段 AB 上的点, 且 $AC = a, BC = b, O$ 为 AB 的中点, 以 AB 为直径作半圆, 过点 C 作 AB 的垂线交半圆于 D , 连接 OD, AD, BD , 过点 C 作 OD 的垂线, 垂足为 E , 若不添加辅助线, 则该图形可以完成的所有无字证明为 _____ (填写序号).



① $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ ($a > 0, b > 0$); ② $a^2 + b^2 \geq 2ab$ ($a > 0, b > 0$); ③ $\sqrt{ab} \geq \frac{2}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}}$ ($a > 0, b > 0$); ④ $\sqrt{\frac{a^2 + b^2}{2}} \geq \frac{a+b}{2}$ ($a > 0, b > 0$).

4. 若对任意 $x \in [2, 3]$, 均有 $|x^2 + a| + |x - a| \leq x^2 + x$, 则实数 a 的取值范围是 _____.

2026—2027 年华师大二附中高一上周末作业 2

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 已知 $a \in \mathbb{R}$, $b \in \mathbb{R}$, 若集合 $\left\{a, \frac{b}{a}, 1\right\} = \{a^2, a+b, 0\}$, 则 $a^{2026} + b^{2025}$ 的值为_____.
4. 设 $\alpha: 4 \leq x \leq 8$, $\beta: m+1 \leq x \leq 2m+4$, $m \in \mathbb{R}$, α 是 β 的充分不必要条件, 则实数 m 的取值范围是_____.
5. 已知全集 $U = \{x \mid x \in \mathbb{N}, x \leq 9\}$, $A \cap B = \{3\}$, $\bar{A} \cap B = \{4, 6, 8\}$, $A \cap \bar{B} = \{1, 5\}$, 则 $\bar{A} =$ _____.
6. 若集合 $\left\{x \mid \frac{ax}{x-1} = x\right\}$ 有且仅有两个子集, 则实数 a 的取值集合为_____.
7. 已知 $p: x^2 + mx + 1 = 0$ 有两个不相等的负根, $q: 4x^2 - x + m = 0$ 无实根. 若 p 和 q 有且只有一个为真命题, 则实数 m 的取值范围是_____.
8. 已知 $A = \{x \mid x < -1 \text{ 或 } x > 3\}$, $B = \{x \mid m-2 \leq x \leq m+2\}$, 若 $(\complement_{\mathbb{R}} A) \cap B \neq \emptyset$, 则 m 的取值范围是_____.
9. 已知 $a_1, b_1, c_1, a_2, b_2, c_2$ 均为非零实数, 关于 x 的方程 $a_1x^2 + b_1x + c_1 = 0$ 和 $a_2x^2 + b_2x + c_2 = 0$ 的解集分别为集合 M 和 N , 则“ $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$ ”是“ $M = N$ ”的_____条件.
10. 设集合 $A = \{x \mid x = 2k, k \in \mathbb{Z}\}$, $B = \{x \mid x = 2k+1, k \in \mathbb{Z}\}$, $C = \{x \mid x = 4k+1, k \in \mathbb{Z}\}$. 下面命题中, 是真命题的命题序号为_____.
- ①若 $a \in A$, $b \in B$, 则 $a+b \in C$;
②若 $a \in A$, $b \in C$, 则 $a+b \in B$;
③若 $a \in B$, $b \in C$, 则 $a+b \in A$;
④若 $a \in C$, $b \in C$, 则 $a-b \in A$;
⑤若 $a \in B$, $b \in B$, 则 $a \cdot b \in C$.
11. 已知命题 p : “方程 $ax^2 + 2x + 1 = 0$ 至少有一个负实根”, 若 p 为真命题的一个必要不充分条件为 $a \leq m+1$, 则实数 m 的取值范围是_____.
12. 设 A 是非空数集, 若对任意 $x, y \in A$, 都有 $x+y \in A$, $xy \in A$, 则称集合 A 为一个“完美集”, 给出以下命题:
- ①若 A 是一个“完美集”, 且 $A \subset \mathbb{R}$, 则 $\complement_{\mathbb{R}} A$ 也为“完美集”;
②若 A_1, A_2 都是“完美集”, 且 $A_1 \cap A_2 \neq \emptyset$, 则 $A_1 \cap A_2$ 也是“完美集”;
③若 A 是“完美集”, 则 A 可以是有限集;
④若 A_1, A_2 都是“完美集”, 则 $A_1 \cup A_2$ 也是“完美集”.
- 其中说法正确的序号是_____.

二、选择题

13. 已知 $a, b \in \mathbb{R}$, 则“ $|a - b| < 1$ ”是“ $|a| + |b| < 1$ ”的()
- A. 充分非必要 B. 必要非充分
C. 充分必要 D. 既非充分又非必要
14. 已知全集 $U = \mathbb{N}$, 集合 $A = \{x \mid x = 3k, k \in \mathbb{N}\}$, $B = \{x \mid x = 6k, k \in \mathbb{N}\}$, 则正确的关系是()
- A. $A \cup B = B$ B. $B \cap (\complement_U A) = \emptyset$
C. $B \cup (\complement_U A) = U$ D. $A \cap (\complement_U B) = A$
15. 设 $p: \frac{x^3 - 4x}{2x} \leq 0$, $q: x^2 - (2m + 1)x + m^2 + m \leq 0$, 若 p 是 q 的必要不充分条件, 则实数 m 的取值范围是()
- A. $[-2, 1]$ B. $[-3, 1]$
C. $[-2, 0) \cup (0, 1]$ D. $[-2, -1) \cup (0, 1]$
16. 设 $d > 0$, 已知 A, B 是两个数集. 若对任意 $x \in A$, 都存在 $y \in B$, 使得 $|x - y| < d$, 则称 A 是 B 的一个“ d -邻集”. 有下列两个命题:
- ① $M = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$ 是 $\mathbb{Q}$ 的一个 $\frac{1}{2025}$ -邻集;
②若 A 是 B 的一个 d -邻集, 则 B 也是 A 的一个 d -邻集.
- 则()
- A. ①真②假 B. ①假②真
C. ①真②真 D. ①假②假

三、解答题

17. 设集合 $A = \{x \mid ax - 1 = 0\}$, $B = \{x \mid x^2 + 2(b + 1)x + (b + 3) = 0\}$, $C = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$.
- (1) 若 $A \cap C = A$, 求实数 a 的取值范围;
(2) 若 $B \cup C = C$, 求实数 b 的取值范围.
18. 集合 $A = \{x \mid -2 \leq x \leq 5\}$, 集合 $B = \{x \mid m + 1 \leq 2x \leq 2m - 1\}$.
- (1) 若 $B \subseteq A$, 求实数 m 的取值范围;
(2) 若 $A \cap B \neq \emptyset$, 求实数 m 的取值范围.
19. 设集合 $A = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$, $B = \{x \mid x^2 + 2(a + 1)x + a^2 - 5 = 0\}$.
- (1) 若 $A \cap B = \{2\}$, 求实数 a 的值;
(2) 若“ $x \in A$ ”是“ $x \in B$ ”的必要条件, 求实数 a 的取值范围.

20. 命题甲：集合 $A = \{x \mid -2 < x < 6\}$, $B = \{x \mid x + a - 1 > 0\}$, 且 $A \cup B = \{x \mid x > -2\}$;
命题乙：集合 $C = \{x \mid x^2 + (a + 2)x + 1 = 0\}$, $D = \{x \mid x > 0\}$, 且 $C \cap D = \emptyset$.

- (1) 求 $\bar{A}$;
- (2) 若命题乙是真命题, 求实数 a 的取值范围;
- (3) 若命题甲和乙中有且只有一个真命题, 求实数 a 的取值范围.

21. 已知 A 是 $\mathbb{R}$ 的非空真子集, 如果对任意 $x, y \in A$, 都有 $x + y \in A$, $xy \in A$, 则称 A 是封闭集。

- (1) 判断集合 $B = \{0\}$, $C = \{-1, 0, 1\}$ 是否为封闭集, 并说明理由;
- (2) 判断以下两个命题的真假, 并说明理由:

命题 p : 若非空集合 A_1 、 A_2 是封闭集, 则 $A_1 \cup A_2$ 也是封闭集;

命题 q : 非空集合 A_1 、 A_2 是封闭集, 则 $A_1 \cap A_2 \neq \emptyset$ 是 $A_1 \cap A_2$ 是封闭集的充要条件;

- (3) 若非空集合 A 是封闭集合, 设全集为 $\mathbb{R}$, 求证: A 的补集不是封闭集.

2026-2027 学年度大同中学高一上数学周中小练习一（补）

集合与常用逻辑用语

一、填空题（1-6 题 5 分，8-10 题 8 分）

1. 设集合 $M = \{m + 6, m^2\}$, 若 $9 \in M$, 则实数 $m =$ _____.
2. 已知全集 $U = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, 集合 $A = \{0, 1, 3, 5, 8\}$, 集合 $B = \{2, 4, 5, 6, 8\}$, 则 $\overline{A} \cap \overline{B} =$ _____.
3. 已知集合 $P = \{x \mid x^2 - 1 = 0\}$, $Q = \{y \mid y = x^2 - 1\}$, 则 $\overline{P} \cap Q =$ _____.
4. 满足 $M \subseteq \{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5\}$, 且 $M \cap \{a_1, a_2, a_3\} = \{a_1, a_2\}$, 则集合 M 的个数是 _____.
5. 已知集合 $A = \{(x, y) \mid y = x^2\}$, $B = \left\{(x, y) \mid \frac{y-1}{x-1} = \frac{1}{2}\right\}$, 则 $A \cap B =$ _____.
6. 已知集合 $A = \{-2, 1\}$, $B = \{x \mid ax = 2\}$, 若 $A \cap B = B$, 则实数 a 的所有可能取值构成的集合为 _____.
7. “ $x \geq a$ ”是“ $0 < x < 2$ ”的必要非充分条件, 则实数 a 的取值范围是 _____.
8. 已知集合 $A = \{x \mid 2a + 1 \leq x \leq 3a - 5\}$, $B = \{x \mid x < 0 \text{ 或 } x > 19\}$. 若 $A \subseteq (A \cap B)$, 则实数 a 的取值范围是 _____.
9. 集合 $A = \{x \mid ax^2 - 3x - 4 = 0, x \in \mathbb{R}\}$, 若 A 只有一个真子集, 则实数 a 的值为 _____.
10. 高斯是德国著名的数学家, 近代数学奠基者之一, 享有“数学王子”的称号. 为了纪念数学家高斯, 我们把取整函数 $y = [x]$ ($x \in \mathbb{R}$) 称为高斯函数, 其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数, 如 $[1.1] = 1$, $[-1.1] = -2$, 则点集 $P = \{(x, y) \mid [x]^2 + [y]^2 = 1\}$ 所表示的平面区域的面积是 _____.

二、选择题（11、12 每题 5 分，13 题 8 分）

11. 若集合 $A = \{0, 1, 2\}$, 则集合 $B = \{x - y \mid x \in A, y \in A\}$ 中元素的个数为().
A. 9 B. 5 C. 3 D. 1
12. 已知命题“非空集合 M 中的元素都是集合 P 中的元素”是假命题, 现有下列命题:
① M 中的元素都不是 P 的元素; ② M 中有不属于 P 的元素;
③ M 中有属于 P 的元素; ④ M 中的元素不都是 P 的元素.
其中真命题的个数是().
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
13. 已知集合 $M = \{x \mid x \in \mathbb{N}, 0 < x \leq 15\}$, A_1, A_2, A_3 满足: ① $A_1 \cup A_2 \cup A_3 = M$; ② 每个集合都恰有 5 个元素. 集合 A_i ($i = 1, 2, 3$) 中最大元素与最小元素之和称为 A_i 的特征数, 记为 X_i ($i = 1, 2, 3$), 则 $X_1 + X_2 + X_3$ 的值不可能为().
A. 37 B. 39 C. 48 D. 57

三、解答题 (共 28 分)

14. (本题共 15 分) 设集合 $A = \{x \mid x^2 - ax + a^2 - 19 = 0\}$, $B = \{x \mid x^2 - 5x + 6 = 0\}$, $C = \{x \mid x^2 + 2x - 8 = 0\}$.

- (1) 若 $A \cap B = A \cup B$, 求实数 a 的值;
- (2) 若 $\emptyset \subsetneq A \cap B$, 且 $A \cap C = \emptyset$, 求实数 a 的值;
- (3) 若 $A \cap B = A \cap C \neq \emptyset$, 求实数 a 的值.

15. (本题共 13 分, 第一小问 5 分, 第二小问 8 分) 有限个元素组成的集合 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$, 记集合 A 中的元素个数为 $\text{card}(A)$, 即 $\text{card}(A) = n$. 定义 $A + A = \{x + y \mid x \in A, y \in A\}$, 集合 $A + A$ 中的元素个数记为 $\text{card}(A + A)$, 当 $\text{card}(A + A) = \frac{n(n+1)}{2}$ 时, 称集合 A 具有性质 P .

- (1) $A = \{1, 4, 7\}$, $B = \{2, 4, 8\}$, 判断集合 A 、 B 是否具有性质 P , 并说明理由;
- (2) 设集合 $A = \{a_1, a_2, a_3, 2022\}$, $a_1 < a_2 < a_3 < 2022$ 且 $a_i \in \mathbb{N}$, $a_i \geq 1$ ($i = 1, 2, 3$), 若集合 A 具有性质 P , 求 $a_1 + a_2 + a_3$ 的最大值.

【附加题】(10 分)

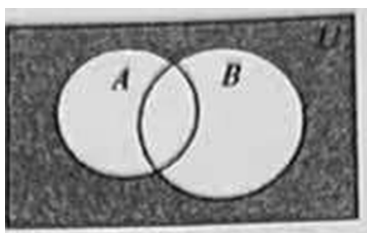
1. (本题 5 分) 已知集合 $U = \{1, 2, \dots, n\}$ ($n \in \mathbb{N}^*$, $n \geq 2$), 对于集合 U 的两个非空子集 A 、 B , 若 $A \cap B = \emptyset$, 则称 (A, B) 为集合 U 的一组“互斥子集”. 记集合 U 的所有“互斥子集”的组数为 $f(n)$ (当且仅当 $A = B$ 时, (A, B) 与 (B, A) 为同一组“互斥子集”), 则 $f(6) =$ _____.
2. (本题 5 分) 若规定集合 $M = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ ($n \in \mathbb{N}^*$) 的子集 $\{a_{i_1}, a_{i_2}, \dots, a_{i_m}\}$ ($m \in \mathbb{N}^*$) 为 M 的第 k 个子集, 其中 $k = 2^{i_1-1} + 2^{i_2-1} + \dots + 2^{i_m-1}$, 则 M 的第 25 个子集是 _____.

2026-2027 学年度大同中学高一上数学第二周周末练习 1 (补)

集合与常用逻辑用语

一、填空题

1. 用列举法表示集合 $\{x \mid -2 < x \leq 2, x \in \mathbb{Z}\} = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 设集合 $A = \{1, a\}$, $B = \{1, a^2\}$, 若 $A = B$, 则实数 a 的值为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
3. 已知集合 $A = \{0, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{2, 3, 5, 7\}$, $C = \{2, 3, 6\}$, 则 $(A \cap B) \cup C = \underline{\hspace{2cm}}$.
4. 设全集为 U , 用集合 A, B 的交、并或补集符号表示图中的阴影部分是 $\underline{\hspace{2cm}}$.



5. 设全集 $U = \mathbb{R}$, 集合 $A = \{x \mid 2 \leq x < 5\}$, $B = \{x \mid 3 < x < 6\}$, 则 $\bar{A} \cap B = \underline{\hspace{2cm}}$ (用区间表示).
6. 用反证法证明“ $a, b \in \mathbb{N}$, ab 可被 5 整除, 那么 a, b 中至少有一个能被 5 整除”时应假设 $\underline{\hspace{2cm}}$.
7. 满足 $M \subseteq \{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5\}$, 且 $M \cap \{a_1, a_2, a_3\} = \{a_1, a_2\}$, 则集合 M 的个数是 $\underline{\hspace{2cm}}$.
8. 已知集合 $A = \{(x, y) \mid y = x^2\}$, $B = \left\{(x, y) \mid \frac{y-1}{x-1} = \frac{1}{2}\right\}$, 则 $A \cap B = \underline{\hspace{2cm}}$.
9. 已知集合 $\{a, b, c\} = \{0, 1, 2\}$, 且下列三个关系: ① $a \neq 2$ ② $b = 2$ ③ $c \neq 0$ 有且只有一个正确, 则 $100a + 10b + c$ 等于 $\underline{\hspace{2cm}}$.
10. “ $x_1 > 3$ 且 $x_2 > 3$ ”是“ $x_1 + x_2 > 6$ 且 $x_1 x_2 > 9$ ”的 $\underline{\hspace{2cm}}$ 条件. (选填“充分非必要”, “必要非充分”, “充要”, “既非充分也非必要”)
11. 在集合 $U = \{a, b, c, d\}$ 的子集中选出 2 个不同的子集, 需同时满足以下两个条件: (1) a, b 都要选出 (2) 对选出的任意两个子集 A 和 B , 必有 $A \subseteq B$ 或 $B \subseteq A$, 那么共有 $\underline{\hspace{2cm}}$ 种不同的选法.

二、选择题

12. 已知 $M = (-\infty, \sqrt{3}]$, $a = \sqrt{3}$, 则下列关系中正确的是().
A. $a \subset M$ B. $a \in M$ C. $\{a\} \in M$ D. $M \subset \{a\}$
13. 已知集合 $A = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 3, x \in \mathbb{Z}, y \in \mathbb{Z}\}$, 则 A 中的元素个数是().
A. 9 B. 8 C. 5 D. 4

14. 集合 $A = \{x \mid x = (2k-1)\pi, k \in \mathbb{Z}\}$ 与 $B = \{x \mid x = (4n \pm 1)\pi, n \in \mathbb{Z}\}$ 之间的关系是().
 A. $A \subset B$ B. $B \subset A$ C. $A = B$ D. 不确定
15. 设 T 是由正三角形 $P_1P_2P_3$ 边上及其内部的点构成的集合, 点 O 是 $\triangle P_1P_2P_3$ 的中心. 若集合 $S = \{P \mid P \in T, |PO| \leq |PO_i|, i = 1, 2, 3\}$, (符号 $|AB|$ 表示平面上两点 A, B 间的距离), 则集合 S 表示的平面区域是().
 A. 四边形区域; B. 三角形区域; C. 六边形区域; D. 五边形区域;

三、解答题

16. (10 分, 第 1 小问 5 分, 第 2 小问 5 分) 已知集合 $A = \{x \mid a \leq x \leq a+2\}$, 集合 $B = \{x \mid x < -1 \text{ 或 } x > 5\}$, 全集 $U = \mathbb{R}$.
 (1) 若 $a = 1$, 求 $\overline{A} \cup B$;
 (2) 若 $A \subseteq B$, 求实数 a 的取值范围.
17. (10 分, 第 1 小问 5 分, 第 2 小问 5 分) 已知 $A = \{x \mid x^2 + x - 2 = 0\}$, $B = \{x \mid x^2 + ax + 2a - 4 = 0\}$.
 (1) 若 $A = B$, 求实数 a 的值;
 (2) 若 $B \subseteq A$, 求实数 a 的值.
18. (11 分, 第 1 小问 3 分, 第 2 小问 3 分, 第 3 小问 5 分) 已知非空数集 S 满足: 对任意给定的 $x, y \in S$ (x, y 可以相同), 有 $x+y \in S$ 且 $x-y \in S$.
 (1) 哪个数一定是 S 中的元素? 说明理由;
 (2) 若 S 是有限集, 求 S ;
 (3) 若 S 中最小的正数为 5, 求 S .

附加题

19. 已知集合 $A, B, C \subseteq \{1, 2, 3, \dots, 2024\}$, 且 $A \subseteq B \subseteq C$, 则有序集合组 (A, B, C) 的个数是 _____.
20. 已知集合 $M = \{1, 2, \dots, 10\}$, 对它的非空子集 A , 将 A 中的每个元素 k 都乘以 $(-1)^k$ 再求和, 如 $A = \{2, 3, 6\}$, 可求得和为 $(-1)^2 \times 2 + (-1)^3 \times 3 + (-1)^6 \times 6 = 5$. 试对 M 的所有非空子集, 求这些和的总和 _____.
21. 设 a_1, a_2, a_3, a_4 是 4 个有理数, 使得 $\{a_i a_j \mid 1 \leq i < j \leq 4\} = \left\{-24, -2, -\frac{3}{2}, -\frac{1}{8}, 1, 3\right\}$. 求 $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 =$ _____.

2026–2027 学年度大同中学高一上数学第二周周末练习 2 (补)

集合与常用逻辑用语

一、填空题

1. 若 α 是 β 的必要非充分条件, β 是 γ 的充要条件, γ 是 δ 的必要非充分条件, 则 δ 是 α 的 _____ 条件.
2. 已知 $p: -2 \leq x \leq 2$, $q: 1 - m \leq x \leq m - 1$, 若 p 是 q 的充分不必要条件, 则实数 m 的取值范围为 _____.
3. 若集合 $A = \{x \mid x^2 - 3x - 4 = 0\}$, $B = \{x \mid ax - 1 = 0\}$, 且“ $x \in B$ ”是“ $x \in A$ ”的充分非必要条件, 则实数 a 组成的集合是 _____.
4. 若命题“存在实数 x , 使 $x^2 + ax + 1 < 0$ ”为假命题, 则实数 a 的取值范围为 _____.
5. 已知集合 $A = \{x \mid 1 \leq x \leq 2\}$, $B = \{x \mid x^2 - (a+1)x + a \leq 0\}$, 若 $A \subset B$, 则实数 a 的取值范围为 _____.
6. 已知集合 $S = \{x \mid x < -1 \text{ 或 } x > 5\}$, $T = \{x \mid a < x < a+8, a \in \mathbb{R}\}$, 且 $S \cup T = \mathbb{R}$, 则实数 a 的取值范围是 _____.
7. 若 a, b 都是实数, 试从① $a^3 + 8b^3 = 0$, ② $a(|a| + |b|) = 0$, ③ $a^2 + b^2 = 0$ 中选出所有适合的条件, 用序号填空:
(1) “ $|a| + |b| = 0$ ”的充要条件是 _____;
(2) “ $a + 2b \geq 0$ ”的充分不必要条件是 _____;
(3) “ $a = 0$ 且 $b = 1$ ”的必要不充分条件是 _____.
8. 已知条件 $p: \{x \mid x^2 + x - 6 = 0\}$, 条件 $q: \{x \mid mx + 1 = 0\}$, 且 p 是 q 的必要条件, 则 m 的取值集合是 _____.
9. 已知集合 $A = \{x \mid 2a + 1 \leq x \leq 3a - 5\}$, $B = \{x \mid x < 0 \text{ 或 } x > 19\}$. 若 $A \subseteq (A \cap B)$, 则实数 a 的取值范围是 _____.
10. 设 A, B 是有限集, 定义 $d(A, B) = \text{card}(A \cup B) - \text{card}(A \cap B)$, 其中 $\text{card}(A)$ 表示有限集 A 中的元素个数. 则“ $A \neq B$ ”是“ $d(A, B) > 0$ ”的 _____ 条件.
11. 若一个集合是另一个集合的子集, 则称两个集合构成“全食”; 若两个集合有公共元素, 但互不为对方的子集, 则称两个集合构成“偏食”. 对于集合 $A = \left\{-1, \frac{1}{2}, 1\right\}$, $B = \{x \mid ax^2 = 1, a \geq 0\}$, 若这两个集合构成“全食”或“偏食”, 则实数 a 的值为 _____.
12. 从集合 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ 的子集中选出两个非空集合 A, B , 同时满足以下两个条件: ① $A \cup B = U$ 且 $A \cap B = \emptyset$; ② 若 $x \in A$, 则 $x+1 \in B$. 则共有 _____ 种不同的选择.

二、选择题

13. 设 $M = \{1, 2\}$, $N = \{a^2\}$, 则“ $a = 1$ ”是“ $N \subseteq M$ ”的().
A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件 C. 充要条件 D. 既不充分又不必要条件
14. 关于 x 的不等式 $mx^2 + 2mx - 1 < 0$ 的解集为 $\mathbb{R}$ 的一个充分不必要条件是().
A. $-1 < m < -\frac{1}{2}$ B. $-1 < m \leq 0$ C. $-2 < m < -1$ D. $-3 < m < -\frac{1}{2}$
15. 已知集合 $A = \{x \mid -1 < x < 4\}$, $B = \{x \mid a - 1 \leq x \leq a + 2\}$, 若集合 $A \cap B$ 中恰好只有两个整数, 则实数 a 的取值范围是().
A. $[-1, 0) \cup (2, 3]$ B. $(-1, 0) \cup (2, 3)$ C. $(-2, -1] \cup [3, 4)$ D. $(-2, -1) \cup (3, 4)$
16. 已知集合 $P = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 若 A, B 是 P 的两个非空子集, 则所有满足 A 中的最大数小于 B 中的最小数的集合对 (A, B) 的个数为().
A. 49 B. 48 C. 47 D. 46

三、解答题

17. 设 $n \in \mathbb{Z}$, 用反证法证明: 若 n^3 是奇数, 则 n 是奇数.
18. 已知非空集合 $P = \{x \mid a + 1 \leq x \leq 2a + 1\}$, $Q = \{x \mid -2 \leq x \leq 5\}$.
- (1) 若 $a = 3$, 求 $(\complement_{\mathbb{R}} P) \cap Q$;
- (2) 若“ $x \in P$ ”是“ $x \in Q$ ”的充分而不必要条件, 求实数 a 的取值范围.
19. 设数集 A 由实数构成, 且满足: 若 $x \in A$ ($x \neq 1$ 且 $x \neq 0$), 则 $\frac{1}{1-x} \in A$.
- (1) 若 $2 \in A$, 则 A 中至少还有几个元素?
- (2) 集合 A 是否为双元素集合? 请说明理由;
- (3) 若 A 中元素个数不超过 8, 所有元素的和为 $\frac{14}{3}$, 且 A 中有一个元素的平方等于所有元素的积, 求集合 A 中的元素.